

北京交通大学

硕士学位论文

轨道交通系统中计轴系统电磁兼容性研究

Research on the Electromagnetic Compatibility of Axle Counter
Systems in Rail Transit System

作者：董迎迎

导师：闻映红

北京交通大学

2024 年 5 月

学校代码：10004

密级：公开

北京交通大学

硕士学位论文

轨道交通系统中计轴系统电磁兼容性研究

Research on the Electromagnetic Compatibility of Axle Counter
Systems in Rail Transit System

作者姓名：董迎迎

学 号：18120049

导师姓名：闻映红

职 称：教授

学位类别：工学

学位级别：硕士

学科专业：通信与信息系统

研究方向：电磁兼容

北京交通大学

2024 年 5 月

摘要

轨道交通作为国家重要的交通基础设施，其安全性始终是各项相关技术发展的核心原则。列车占用检测设备相当于列车的“眼睛”，其安全可靠性和重要性。计轴系统作为检测列车占用的设备在轨道交通系统中得到广泛应用，应用环境包括交流 25kV 供电的城市轨道交通、普速铁路在内的多种轨道交通系统，这些轨道交通系统采用交流 25kV 供电。由于供电电压等级高，计轴系统在不同交流牵引制式下的适应性发生改变，因此电磁兼容性问题较为突出。且计轴系统发生故障，导致轨道区段占用检测错误，可能引发列车延误或相撞事故，进而降低运输安全性和效率，甚至造成财产损失和关乎生命安全的严重问题。本文主要对计轴系统的电磁兼容性进行了研究。

(1) 分析电磁兼容三个要素研究计轴系统的受扰机理，明确了主要骚扰源来自弓网离线放电和牵引供电系统，且干扰是通过计轴传感器和计轴信号线缆两种途径耦合至计轴系统。

(2) 通过试验方法研究了六种不同型号计轴系统的抗扰度和电磁敏感性，分析了弓网离线放电干扰对计轴系统造成的实际影响，提出了基于接地方式的优化措施。

(3) 对牵引系统的钢轨回流进行建模和仿真。从降低钢轨回流的角度提出了计轴系统敏感性的优化措施，并对均流线的多种加装位置进行了详细分析。本文提出的分析方法及优化措施应用于埃及斋月十日城城际铁路项目，取得了良好的结果。所提方法也可以在实验室中模拟现场多种特殊情况，降低试验难度和试验成本。

弓网离线干扰可以通过传导和辐射两种方式对计轴系统产生干扰。大多数应用计轴系统的轨道交通系统因采用交流 25kV 供电而导致钢轨回流大，从而对计轴系统产生影响。针对上述问题，通过实测和仿真对计轴系统的抗扰度和敏感性进行了研究，提出选用近端屏蔽层浮地，远端铠装和屏蔽层连接时，该设备抗扰度较好。以及优化加装均流线的位置，沿车运行的方向，应在计轴传感器前方架设。不仅降低了钢轨回流又抑制了干扰的耦合，提高了计轴系统的电磁兼容性。

关键词：轨道交通；计轴；电磁兼容；抗干扰

ABSTRACT

As an important national transportation infrastructure, the safety of rail transit has always been a core principle in the development of various related technologies. The train occupancy detection equipment is equivalent to the "eyes" of the train, and its safety and reliability are particularly important. The axle counting system, as a device for detecting train occupancy, is widely used in various rail transit systems, including urban rail transit systems powered by AC 25kV and mainline railways. These rail transit systems use AC 25kV power supply. Due to the high voltage level of the power supply, the adaptability of the axle counting system has changed under different AC traction systems, resulting in more prominent electromagnetic compatibility issues. And if the axle counting system malfunctions, it may lead to errors in track section occupancy detection, which may cause train delays or collisions, thereby reducing transportation safety and efficiency, and even causing property damage and serious issues related to life safety. This article mainly studies the electromagnetic compatibility of axle counting systems.

(1) Analyzing the three elements of electromagnetic compatibility, the disturbance mechanism of the axle counting system was analyzed, and it was clarified that the main sources of disturbance were offline discharge of the pantograph and traction power supply system. The interference was coupled to the axle counting system through two coupling channels: the axle counting sensor and the axle counting signal cable.

(2) The immunity and electromagnetic sensitivity of six different types of axle counting systems were studied through experimental methods, and the actual impact of offline discharge interference from pantographs and overhead lines on the axle counting system was analyzed. Proposed optimization measures based on grounding methods.

(3) Model and simulate the rail return flow of the traction system. Optimization measures for the sensitivity of the axle counting system were proposed from the perspective of reducing rail backflow, and a detailed analysis was conducted on the various installation positions of the current sharing line. The analysis method and optimization measures proposed in this article have been applied to the intercity railway project on the 10th day of Ramadan in Egypt, achieving good results. The proposed method can also simulate various special situations on site in the laboratory, thereby reducing the difficulty and cost of the experiment.

The off-line interference of the arch net can cause interference to the shaft counting system through conduction and radiation. Most of the rail transit systems with shaft counting system use AC 25kV power supply, resulting in large rail backflow, which has an impact on the shaft counting system. In view of the above problems, the immunity and sensitivity of the shaft counting system are studied through measurement and simulation. It is suggested that the device has better immunity when the near end shield layer is floating and the far end armor is connected with the shield layer. And optimize the position of the equipping flow line, along the direction of the car running, should be set up in front of the shaft counting sensor. Not only the rail backflow is reduced, but also the interference coupling is suppressed, and the electromagnetic compatibility of the shaft counting system is improved.

KEYWORDS: railway system; axle counting; electromagnetic compatibility(EMC); interference immunity

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 计轴系统发展与研究现状.....	2
1.2.2 计轴系统电磁兼容性研究现状.....	4
1.3 本论文研究内容及论文安排	5
2 计轴系统的电磁干扰机理分析	9
2.1 计轴系统的工作原理简介	9
2.1.1 计轴系统的组成.....	9
2.1.2 计轴系统的检测原理.....	11
2.2 干扰计轴系统的电磁骚扰源分析	12
2.2.1 弓网离线放电骚扰源.....	12
2.2.2 牵引供电系统骚扰源.....	13
2.3 计轴系统干扰耦合途径分析	14
2.3.1 计轴传感器耦合途径分析.....	14
2.3.2 计轴信号传输线缆耦合途径分析.....	15
2.4 本章小结.....	16
3 弓网离线对计轴系统的抗干扰技术研究	17
3.1 基于测试的计轴系统抗扰度分析	17
3.2 基于测试的计轴系统敏感性分析	28
3.3 弓网离线对计轴信号线缆的影响及抗干扰措施	32
3.3.1 线缆串扰耦合仿真分析.....	32
3.3.2 计轴信号线缆槽接地分析与优化.....	35
3.3.3 计轴信号线缆抗干扰措施分析与优化	37
3.4 本章小结.....	41
4 牵引回流对计轴系统抗干扰技术研究	43
4.1 牵引网钢轨回流仿真建模	43
4.1.1 AT 供电方式牵引网分布模型	45
4.1.2 T-R-NF 供电方式牵引网分布模型	46
4.1.3 车-网联合钢轨回流仿真模型	48
4.2 基于降低钢轨回流的抗干扰措施	50
4.2.1 AT 供电方式的抗干扰措施	50
4.2.2 T-R-NF 供电方式的抗干扰措施	53
4.2.3 实测结果验证.....	56

4.3 车-网联合仿真在埃及项目中的应用	59
4.3.1 计轴传感器在距集中站较远时的优化分析	59
4.3.2 列车在过分相时的优化分析.....	61
4.3.3 车库场景下的优化分析.....	62
4.4 本章小结.....	72
5 结论与展望.....	75
参考文献.....	77

1 引言

1.1 研究背景与意义

随着 21 世纪经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，中国人民的出行需求也在不断提升。为满足新时代人民日益增长的出行需要，轨道交通系统正成为我国交通建设中的重要一环，我国轨道交通系统的营运里程、运载能力等已达到世界一流水平。轨道交通技术的快速发展也对运输安全性提出了巨大挑战，运输安全性是轨道交通技术发展的基础。为了确保轨道交通系统中列车运行的安全，列车占用检测设备尤为关键。

列车占用检查技术需要通过检测设备实现，其中包括计轴系统和轨道电路等。轨道电路设备具有可对检测区间进行连续检查的优点，但其缺点更为致命，需要安装轨道绝缘，受环境因素影响严重，轨面污染会导致轨道电路设备对列车占用检测结果产生较大误差，容易出现“红光带”或分路不良现象，给列车运行安全带来隐患，尤其是当产生分路不良问题的区段超过检测区段的 3% 时，会严重危及行车安全。

随着列车占用检查技术研究的逐步深入，计轴系统相比轨道电路的优势更加明显。与传统的轨道电路易受环境影响不同，计轴系统具备以下优点：（1）不受外界环境影响：在钢轨生锈或轻载运行时，仍能准确检测列车占用情况，避免事故发生，保证行车安全。（2）能够避免红光带问题的产生：隧道内部湿度大温度低，引起道床电阻降低，计轴系统不受潮湿环境及道床条件的影响，避免了红光带问题的产生^[1]。（3）不受传输距离限制：传统轨道电路传输距离有限，需要在检测区段内设置多个轨道电路^[2]，而计轴系统可以有效避免这一缺点，不受传输距离限制。（4）系统简单，易维护：传统轨道电路需要安装轨道绝缘，安装时需要锯断已焊接好的钢轨插入绝缘，而计轴系统结构简单且不需要绝缘，便于维护^[3]。计轴经常用于钢结构上，例如郑州黄河大桥。相比轨道电路，计轴系统不受轨面污染的影响，因此在较长的区段中使用计轴设备可以减少中继点的数量。上述情况下计轴系统完全可以替代轨道电路，具有更高的可靠性。

虽然计轴系统也有投资成本高，易受扰等缺点，但随着科技的进步，计轴的缺点正在逐步克服，与传统轨道电路相比具有显著的优越性，因此，计轴系统越来越受到重视，正成为城市轨道交通系统中主流的列车占用检测设备，以及干线铁路在隧道等恶劣环境下的区间占用检测设备。专用于轨道交通领域，包括地铁、

轻轨线路的正线、试车线、车辆段、停车场，有轨电车线路的正线、停车场，普速铁路的站内、区间、车辆段、停车场，厂矿铁路等。

轨道交通技术与电力系统技术的学科交叉使得列车供电系统正由直流供电向交流供电转变。国内越来越多的城市轨道交通线路已经采用交流 25kV 供电^[4]，如福州长乐机场线、温州 S1 线等。普速铁路在南方雨季多、湿度大的等环境恶劣的区段中也有使用，如武广线的大瑶山隧道群、良田至太平里段等。计轴设备将受到比直流供电时更加复杂的电磁环境的考验，采用交流 25kV 供电时，列车交流供电系统比直流供电系统干扰源更多，耦合路径更复杂，计轴系统的电磁干扰问题较为突出，如果计轴系统出现故障，导致轨道区段占用检测错误，进而降低运输安全和效率，甚至造成财产损失和关乎生命安全的严重问题^[5]。因此，交流 25kV 供电制式下的电磁环境为计轴系统的电磁兼容性带来了新的挑战。此外，随着现代轨道交通中列车行车间隔逐渐缩短，为确保轨道交通安全、高效的运行，对计轴系统可靠性的研究变得更加重要。因此，对轨道交通系统中计轴系统的电磁兼容性研究对列车的行车安全具有重要的理论价值和指导意义。

1.2 国内外研究现状

计轴系统作为轨道交通系统区间占用检测由来已久，起源于欧洲，经过不断的更新换代，如今的计轴系统兼具可靠性和安全性，越来越受到铁路部门的认可。我国的计轴系统研究开始较晚，70 年代中期，我国才引入了微机计轴设备，而当时受设施落后和经验不足的限制，研制出的计轴设备可靠性偏低，直到近些年才得到迅速发展。随着轨道交通技术的发展和计轴系统广泛运用，计轴系统的电磁兼容性正成为国内外许多学者争相研究的一个新学科。

1.2.1 计轴系统发展与研究现状

随着计轴系统的不断发展，电磁类计轴设备开始受到铁路部门的认可并逐渐应用到轨道占用检测技术中，随后国外学者针对电磁类计轴设备进行了研究并产生了大量研究成果，例如德国阿尔卡特公司推出的 ZP30CA 计轴器^[6]，西门子公司推出的 AZS350U、AZS350T 计轴器等^[7]。早在 20 世纪 20 年代，计轴设备作为轨道区段占用检查设备在瑞士的长隧道轨道区段开始应用^[8]。随着科学技术的飞速发展，微电子技术和计算机技术在各个行业兴起^[9]，计轴系统不断迭代，在功能和安全性方面都有了极大的提高^[10]。为促进欧洲国家铁路网建设，21 世纪 10 年代，德国地铁、瑞士铁路线、奥地利站内和轨道区段均有计轴系统的实地应用^[11]。随着

GPRS、WiFi 等信息技术的快速发展，Kokić I.Z、Nikolić M.V 等人提出了一种铁路计轴设备远程监控系统^[12]，这种监控系统能提供设备中实时信息，为远程监控系统提供了一定的可能性。

经过八十多年的发展和应用，计轴系统如今在多种工程环境和线路条件下的轨道交通项目中得到了广泛使用。

上世纪 60 年代，我国针对计轴设备进行了大量研究，相继研发了机械式、永磁式、电子式计轴设备。但受我国设备不完善和经验不足等条件限制，研发出的计轴设备并不能完全适用于工程中，例如对于区间运行的不同列车，重量差别有时会很大，机械式计轴设备不能完成所有重量条件下的列车检测工作^[13]；永磁式计轴设备受环境影响较大且设备研发不够成熟，因此也不能完全得以应用；受制于我国电力电子技术发展不够成熟，电子式计轴设备未研发成功。由此可见，以上各类型计轴设备均未得到完全应用^[14]。在 70 年代中期，我国以高昂的价格引入了微机计轴系统，但国内相关标准和设施不完善，因此计轴系统故障率高^[15]。随着我国计轴系统技术研究的不断深入，计轴系统的研究成果逐渐成熟，近几年国产计轴系统才开始真正推广。例如，研发的 JZ 型和 AZS350 型计轴设备具有特定的阈值，容错能力强，提高了计轴系统的可靠性。随后研发的 HHJZ-01 型和 ARTJZ-2 型等计轴设备在前述设备上进行了进一步技术改进，结构上采用二取二安全结构^[15]，提高了设备的安全可靠性，从而提高了列车占用检测能力。

计轴传感器是计轴系统的重要组成部分，起到数据传输，信息反馈的作用，根据传感原理，计轴传感器可以分为电磁式、机械式、永磁式以及光纤光栅式等^[16]。由于工程应用条件严苛和早期技术不够先进，早期开发的机械式和永磁式车轮传感器未被广泛应用。光纤光栅传感器受限于设备技术的滞后，只在某些特殊环境中作为辅助设备使用，功能适用性低，技术发展缓慢。当前技术最成熟、应用最广泛的是电磁式计轴传感器，电磁式计轴传感器具有高精度、高灵敏度、抗干扰能力强等优点。电磁式计轴传感器有多种分类方式，其中根据电磁系统的安装结构，可分为双侧型和单侧型。双侧型根据计轴信号的生成原理又可以分为鉴相式和鉴幅式，双侧型一般以电压信号为传输信号，传感器信号先传输至钢轨旁用于接收电压信号的信号盒进行初步处理，再通过电磁感应和电磁场相互作用原理将处理后的信号发送到工作站的主机。单侧型计轴传感器的信号多为电流信号，信号既可以经轨旁接线盒直接传输至室内主机，也可以在轨旁进行处理后再传输至室内主机。目前应用的计轴系统主要采用电磁感应式传感器，也采用重力感应式计轴方式^[16]，但是重力感应式计轴方式现阶段应用不成熟，而电磁感应式计轴应用更广泛。

1.2.2 计轴系统电磁兼容性研究现状

计轴系统面临的电磁环境十分复杂,在工作过程中会受到 25kV 高压电带来的强电干扰,也会受到各种电子元件的弱电干扰,具有强弱电混合干扰的特点。列车运行过程中会产生强弱电混合的电流电压信号,这些信号可能会干扰计轴系统的正常工作。为了确保计轴系统的安全性和可靠性,进而提高列车的安全性,许多国内外学者对计轴系统进行了电磁兼容性研究。

计轴传感器收集列车车轮的信号经计轴传输线缆传送至计轴主机,判断区间列车占用情况。计轴信号传输线缆和强电电缆会发生串扰耦合干扰计轴系统的正常工作,针对如何减少串扰耦合,国内外学者做了相关研究。Dan Z 利用微积分原理和电路理论结合的方法,建立了完整的电路模型,对电缆间的串扰耦合进行了分析^[17]。Holte N 利用数学建模仿真方法,对线型进行分类并进行建模仿真,分析不同线型的串扰耦合结果,得出双绞线具有减少串扰耦合的作用^[18]。Jaekel 分析了 EMC 测试中的不同干扰源对计轴系统的影响,例如牵引电流产生的谐波影响,计轴安装方式的影响和列车电磁噪声影响等^[19]。

Grzechca 提出了一种用于处理滤波传感器接收各种骚扰信号的滤波方法^[20]。结果表明,经过滤波之后的信号可以有效反映经过列车的信息,避免出现误差影响列车行车安全,加强了计轴系统的可靠性和安全性^[21]。Zamani 和 Mirabadi 通过使用有限元法(FEM)和响应面法(RSM)对计轴传感器的安装进行了优化计算,得出线圈的最佳安装方案^[22]。Yasukawa 等人用无限边缘法(IEEM)对有限元区域进行压缩,分析和评价了传感器在不同位置的磁场分布关系,得到了线圈的最佳角度^[23]。

曲育德通过对分析计轴系统的不同干扰类型的原理,例如电涌型干扰和其他磁场干扰,得到不同干扰类型的解决方法^[24]。

王梓丞从计轴系统的结构出发分析牵引回流对计轴的影响,分析是基于 Simplorer 平台和 Ansoft Maxwell 对列车系统和计轴传感器的三维模型进行联合仿真,进而得出相应结论^[25]。

Yanlong Liu 等人建立了列车运行时传感器、轨道和车轮的等效磁路模型,给出了各部分磁阻的解析表达式,计算线圈产生的电动势,并用有限元软件计算结果和实际测量结果验证了方法的可靠性和高效性,为传感器的快速设计和优化提供理论依据和参考^[26]。

孟磊研究了单侧计轴传感器的结构与工作原理。建立了传感器的三维仿真模型,通过有限元方法分析了列车有无车轮时的磁场分布,并且研究了线圈空间位置、车轮尺寸、励磁信号频率、线圈上电动势的影响规律^[27]。

刘延龙对单侧型计轴设备的磁场分析和参数优化进行了研究，以磁路解析法与磁场分析法分析了计轴传感器的电磁感应现象，用遗传算法对计轴传感器的参数进行优化，通过试验验证对单侧计轴传感器磁场分布的有效性^[28]。

付丽对地铁车辆的计轴受扰问题进行测试，发现当车辆牵引系统投入工作时，接地线上有高幅值的电流谐波含量，可能干扰计轴系统正常工作。最后通过降低 EMI 滤波回路电容值与阻抗以及优化 PWM 调制算法，提高系统控制精度，将系统主电路 38kHz 与 2kHz 电流谐波含量分别从 74.68dB μ A、73.97dB μ A 降低至 55.94dB μ A、56.08dB μ A^[29]。

王干运用 LabVIEW 软件对计轴系统进行了建模，建立了交流 25kV 供电地铁线路计轴系统的硬件在环仿真平台^[30]。

石卫师以计轴系统为基础，研究了轨道电路中的棕光带故障，并进行了相关探讨，从故障现象，日志数据和计轴电路硬件角度对计轴系统故障进行了分析^[31]。

王一博应用有限元建模和数值分析结合的方法，针对电磁式计轴传感器强弱电耦合干扰的特点进行了分析，研究了计轴系统的串扰耦合问题^[32]。

周天一分析了城际列车车辆对计轴器的电磁兼容干扰机理，建立了仿真模型，提出了降低车辆对计轴器的电磁干扰抑制措施，侧重于骚扰源分析，且只针对计轴传感器部分进行研究，并未对整个计轴系统的电磁兼容性研究，也未做试验验证^[33]。

综上，可以发现国内外对计轴系统电磁特性的研究主要包括以下三种，一是针对计轴系统磁头自身的电磁特性研究，二是直流供电车辆与计轴系统的电磁兼容性研究，三是交流 25kV 供电制式计轴传感器的电磁兼容性研究。目前针对前两者的研究较为充分，而针对 25kV 供电制式轨道交通与计轴系统的电磁兼容研究较少，且存在如下不足：（1）对计轴系统的电磁抗扰度和电磁敏感性未进行详细研究。（2）未对计轴系统受扰路径进行系统性分析。（3）研究主要针对计轴传感器的电磁特性，且侧重骚扰源分析，未对降低牵引回流的措施进行详细研究。因此，对轨道交通在计轴系统中的电磁兼容性进行研究，既具有理论上的重要性，也有实际的应用价值。

1.3 本论文研究内容及论文安排

本文以电磁兼容三要素为基础，对计轴系统的电磁兼容性进行研究。计轴系统是轨道交通系统中的区间占用检测设备，其可靠性对于保障轨道交通的安全和高效运营尤为重要。轨道交通系统采用 25kV 交流供电，由于供电电压等级高，计轴系统在交流 25kV 牵引制式下的适应性发生改变，因此电磁兼容性问题较为突

出。且计轴系统发生故障，导致轨道区段占用检测错误，可能引发列车延误或相撞事故，进而降低运输安全和效率，甚至造成财产损失和关乎生命安全问题。因此，计轴系统的电磁兼容性研究对提高轨道交通运输的可靠性和高效性具有积极意义和工程实践价值。

本文主要工作如图 1-1 所示：

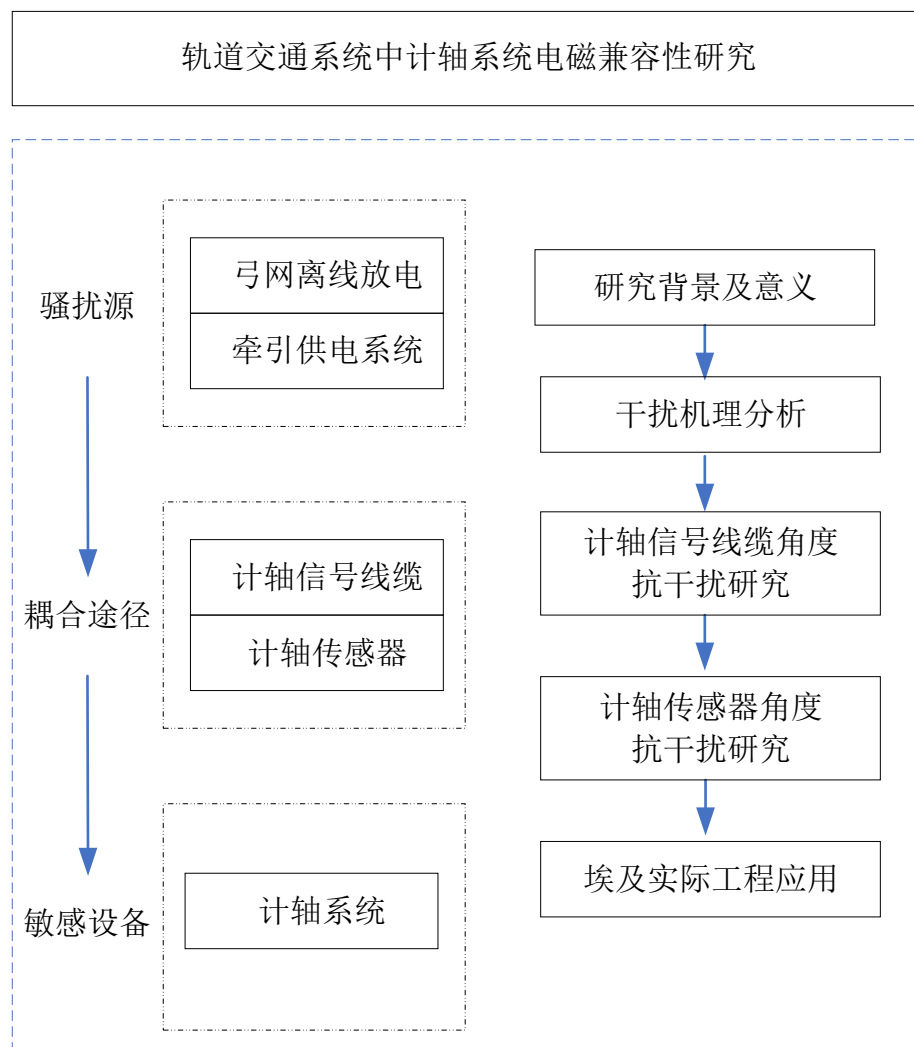


图 1-1 论文安排

Figure 1-1 Paper structure arrangement

第一章介绍计轴系统的研究背景和意义，强调了交流 25kV 供电制式下，由于供电电压等级升高，计轴系统适应性发生改变，因此电磁兼容性问题尤为突出。阐明计轴系统电磁兼容性研究的重要性，同时介绍了计轴系统的发展历程及计轴系统的电磁兼容性的发展现状与存在的问题。

第二章深入研究了计轴系统的工作原理和电磁干扰机理，通过对计轴系统的工作原理和电磁骚扰源的分析，明确了计轴系统电磁干扰的主要耦合途径：一是计轴信号线缆，二是计轴传感器。这两条路径耦合骚扰信号，会导致计轴系统受

扰，为后续计轴系统的电磁敏感性分析和抗干扰措施提供理论基础。

第三章对市面上六种不同型号的计轴系统进行抗扰度试验和电磁敏感度测试，并对六种型号的试验数据比对分析。针对计轴信号线缆进行抗干扰研究，进行了计轴线缆串扰耦合仿真和信号线缆槽接地分析，并提出相应的接地建议。对计轴信号线缆四种不同接地方式进行测试，根据测试数据给出接地建议。

第四章基于第二章对计轴系统干扰机理的分析，发现牵引回流不畅是导致计轴系统通过计轴传感器受扰的主要原因。通过探究不同的均流线或吸上线的加装位置降低牵引回流，找到解决计轴传感器受扰问题的最有效方法。建模仿真分析两种不同牵引网供电方式条件下，列车在正常运行、升弓合主断和过分相三种状态时，在不同位置加均流线或吸上线，降低钢轨回流来减少计轴传感器受扰的效果差异。基于埃及斋月十日城实际线路建立车-网联合仿真模型，仿真分析计轴传感器距集中站较远时、列车过分相时以及两辆列车在车库中不同位置的三种状态下计轴传感器附近无均流线或吸上线和计轴传感器附近加装均流线或加吸上线的两种不同措施下的钢轨回流情况。根据仿真数据，给出了相应的抗干扰建议。

2 计轴系统的电磁干扰机理分析

2.1 计轴系统的工作原理简介

2.1.1 计轴系统的组成

某型号的计轴系统结构如图 2-1 所示,主要包括三部分,第一部分是室内设备,第二部分是室外设备,第三部分是信号传输线缆。室内设备的核心是计轴主机,室外设备为轨旁的计轴传感器、轨旁电子单元。室内与室外设备的连接的桥梁是计轴专用电缆。

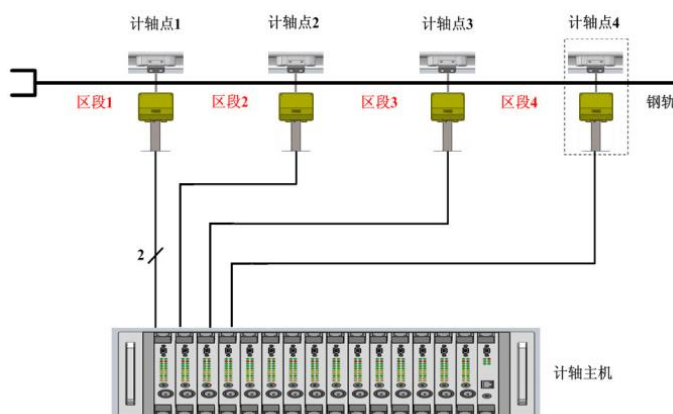


图 2-1 某型号计轴系统结构示意图

Figure 2-1 structure of an axle counting system

室内设备为计轴机柜内计轴主机,其电源板可输入的电流参数为交流 220V (50Hz),输出的电源参数为直流 12V 和 24V,是其他板件的动力来源,且电源板采用“1+1”冗余配置,每台机柜均可提供两路 220V 交流供电,电源机箱 1 与电源机箱 2 中的电源板互为冗余,当任一电源板发生故障时,另外一电源板可正常工作,不会给计轴设备的供电造成负面影响。

计轴系统运算机制:计轴板具有两套独立的计算单元,用于接收和识别由放大板传输的计轴传感器信息。通过这些信息,计轴系统可以确定列车的行进方向,并实现对区段内所有经过的列车轴数的计数和统计功能。只有两套计轴运算单元计算结果匹配时,才识别出区域段时空闲状态,输出至输出板。其最大可以同时接入和处理 6 个车轮传感器信号。计轴输出板由 12 个继电器组成,继电器接点可通过的最大电流为 2A,其功能主要是对计轴区段是否占用的信息输出。复零板用于执行所属区段计轴电路的复零^[34]。

室外设备主要包括两个部分:计轴传感器和轨旁电子单元。计轴传感器由两

组线圈装置组成，通过卡具固定在同一钢轨上，钢轨内侧分布有接收线圈，数量为 2 个。为了提高可靠性，计轴传感器中只存在线圈，不包括其他的电子部件。

轨旁电子单元分两种，一种方法是直接处理来自计轴传感器的信号，并将处理后的信号向室内主机发送。采用组合式单板方式、2 取 2 “故障-安全”结构，发送传感器的数据信号源来自于电子单元，电子单元直接接收模拟信号，模拟信号经过变换、处理后形成车轮脉冲信号，实现记录经过该计轴传感器的车轮数的功能。经过计算的车轮信息、状态信息等由电子单元发送给计轴板。另一种则是更为简单的过程，直接判决信号，然后将轴数、状态等信息传送至计轴主机^[35,36]。

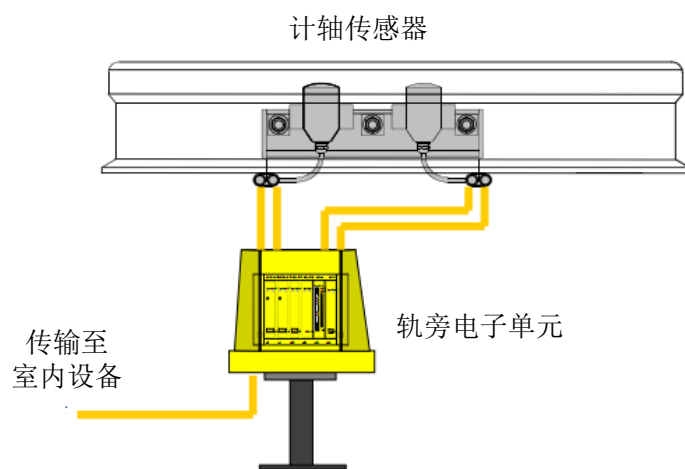


图 2-2 某型号计轴系统室外设备示意图

Figure 2-2 Schematic diagram of the outdoor equipment for the axle counter system.

计轴传感器是计轴系统室外设备的核心组件，根据其工作原理可将其分为机械式、永磁式、电磁式和光纤光栅式四大类。电磁式传感器是现在主流的计轴传感器，在实际工程中已得到广泛使用。电磁式传感器又分为单侧传感器和双侧传感器。两种类型的电磁式传感器有明显区别，单侧和双侧计轴传感器传输信号分别为电流信号和电压信号。

某型号的计轴磁头的组成是由两个物理偏移线圈装置组成，安装在同一根轨道上。轨道外侧分布两个 TX 线圈，轨道内侧分布两个 RX 线圈，线圈可产生的信号频率约为 30kHz，内外轨线圈在轨道附近形成电磁场。两对线圈中的励磁信号频率不完全一致，通过冗余控制，可靠性得到提升。当对励磁线圈施加具有特定特征的励磁电压时，若没有车轮信号，感应线圈中会产生与励磁电压相位一致的感应电动势。然而，一旦车轮经过，车轮会改变传感器空间中的磁通，感应电动势相位发生明显变化。这种相位变化与励磁电压的相位产生明显差异。因此，我们可以通过检测和处理这种相位差异来准确获取计轴信号^[38]。计轴传感器工作原理如图 2-3 所示。



图 2-3 计轴传感器工作原理示意图

Figure 2-3 Working Principle of the Axle Counting Sensor

2.1.2 计轴系统的检测原理

计轴系统作为轨道交通系统的区间占用检测设备，可以说是列车的“眼睛”，是保障列车安全运行上重要系统，安全系数非常高。计轴系统集成了微处理器技术、通信技术、自动控制技术和传感器技术等多种技术，在钢轨上安装计轴传感器，轨旁的电子单元，实现对通过该计轴点的车辆轮数的计算和相关信息的传输。它监测轨道区段两端技术点的车辆进出情况，利用室内计轴主机完成区间的“占用/空闲”判断，并控制相应区间轨道继电器的状态。一般计轴板是有两套独立的计算单元，当两套独立的计算单位计算出相同结果之后，才会把信息输出，这样确保计轴系统的可靠性。

列车从监测区段的 A 点驶入，计轴传感器检测通过的车轴数为 A1，列车从 B 端驶出，计轴传感器检测到通过的轴数为 B1。室内计轴主机通过信号传输线缆接收到信号，通过对比 A1 和 B1，两者相等时，则判断区段是空闲状态，表明列车已经驶出监测的区段；A1 和 B1 不相等时，判断区段占用，列车未行驶出监测区段。

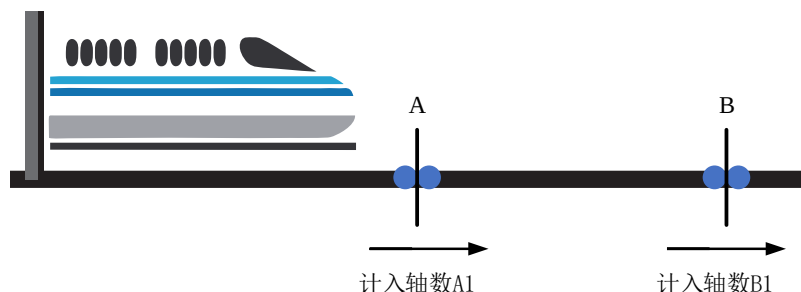


图 2-4 计轴系统工作原理

Figure 2-4 Working Principle of the Axle Counting System

计轴系统数据传输流程如图 2-5 所示，计轴传感器感应到车轮经过的计轴信号，发送至轨旁电子单元，经轨旁电子单元处理后，将信息传送至计轴系统主机，

计轴系统主机会立即分析所监测的区段轨道的实际占用情况，并将监测信息即时发送至列车自动控制系统（ATC）。随后，ATC 系统利用车地无线通信将轨道信息传递至车载自动保护子系统（ATP），从而实现轨道交通系统安全、高效运行。

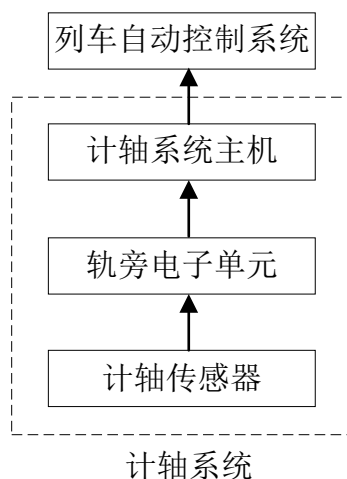


图 2-5 计轴系统数据传输流程

Figure 2-5 Data Transmission Process of the Axle Counting System

计轴传感器安装在钢轨上，计轴主机存放于室内机柜，信号线缆在室内外均遍布。计轴系统在工作时环境较为复杂，列车运行时，计轴系统不仅受到高电压、大电流的强电干扰影响，还承受来自宽频、瞬变的弱电干扰的挑战。

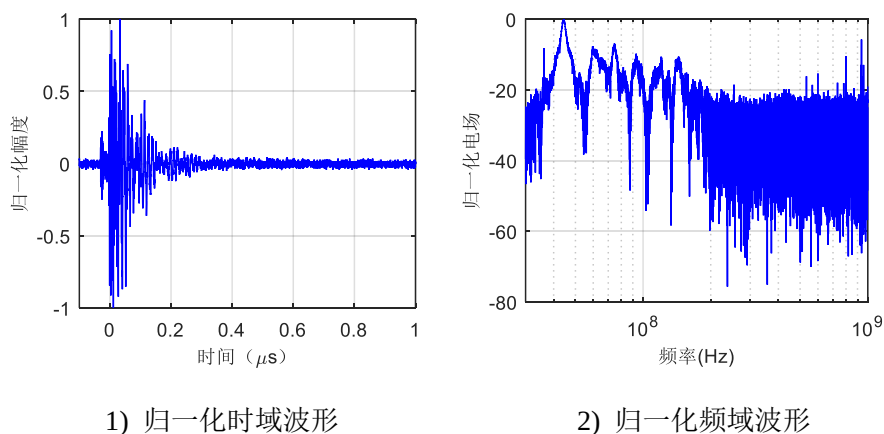
2.2 干扰计轴系统的电磁骚扰源分析

2.2.1 弓网离线放电骚扰源

在列车行驶过程中，电弓与接触线在相对高速移动时分离，引发放电电弧的现象被称为弓网离线放电。同时放电电弧通过线缆传导及空间辐射的方式向外发出宽频电磁噪声^[33]。产生原因主要是列车运行过程中，车体振动、接触网导线硬点、钢轨和接触线不平顺、线路附近冰雪天气、列车运行经过分相区等原因都可能导致接触网导线和受电弓分离，产生弓网离线放电^[39]。弓网离线放电的电磁噪声具有很宽的频谱，能够覆盖包括计轴系统在内的大多数列控系统设备的使用频段^[40]。不仅如此，弓网离线放电噪声的瞬时功率极高，弓网离线放电产生的电磁骚扰还会通过传导、辐射等方式在系统中传播，干扰计轴系统，对列车的行车安全造成隐患^[40]。高频噪声向空间辐射发射，在车体表面产生面感应电流，进而引发二次辐射，对计轴系统造成干扰。

弓网离线放电电磁噪声频谱范围广，其实测归一化时域波形和归一化频域波形如图 2-6 所示，可能产生射频场、电快速瞬变脉冲骚扰信号，对计轴系统造成干

扰。



1) Normalized Time-Domain Waveform 2) Normalized Frequency-Domain Waveform

图 2-6 铁路现场实测波形弓网离线放电辐射场

Figure 2-6 Field-measured waveform of pantograph-catenary disengagement

2.2.2 牵引供电系统骚扰源

牵引网和牵引变电结构组成了牵引供电系统,如图 2-7 所示。我国普速铁路和 25KV 供电制式的城市铁路牵引供电系统普遍采用交流 25KV 供电方式,在牵引传动过程中,千伏级的电压经过多次能量转换,并伴随着电路中的电压、电流突变。其高电压、大电流的瞬变会产生很强的电磁场。牵引电流达数百安培甚至上千安,这种大功率非线性的整流逆变过程往往会带来非常丰富的谐波电流对轨旁的设备产生严重的干扰^[41-42]。

牵引供电系统存在多种大功率器件引入的电磁骚扰,主要包括绝缘栅双极晶体管等功率开关器件、变频器、逆变器、变流器、钢轨两侧不平衡牵引回流等。变压器的激励电感和电缆的自感相互作用形成回路中的谐振电感,而谐振电容则是由牵引网对地的电容和变压器的一次分布电容和高压电缆的芯线对屏蔽层的分布电容所引起的。

这些分布电容在断路器闭合瞬间产生的过电流会通过多条路径进入钢轨^[43]。这些都可能会产生大量谐波,以及产生射频场骚扰信号、浪涌骚扰、电快速瞬变脉冲群骚扰信号。在交流牵引模式下,左右钢轨均为回流轨。在轨道运行时,由于有较强的回流,使得在钢轨上产生的磁场与探测器探测到的信号具有一致性,因而更容易受到干扰。使计轴系统受扰不能正常工作,对行车效率和安全产生严重威胁。

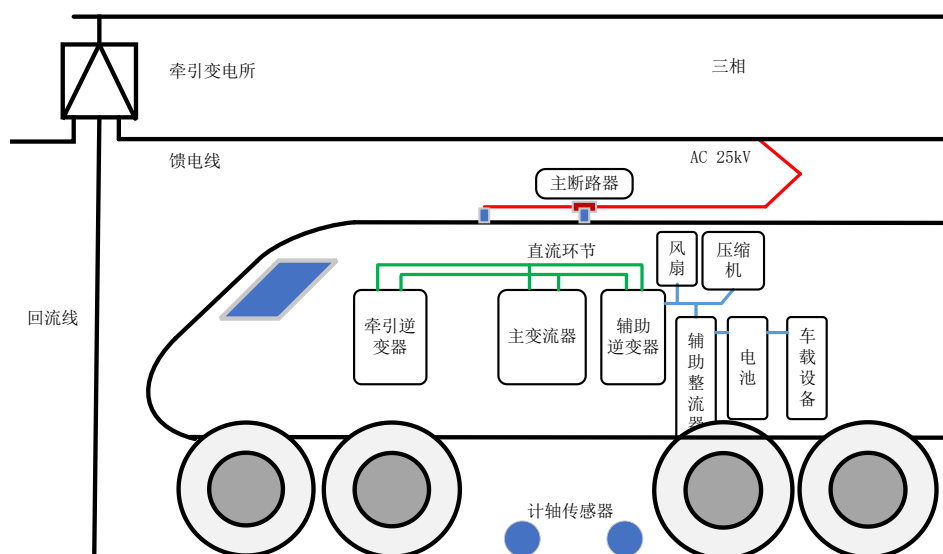


图 2-7 交流 25kV 牵引供电系统和电力机车

Figure 2-7 AC 25kV Traction Power Supply System and Electric Locomotive

2.3 计轴系统干扰耦合途径分析

计轴系统通过计轴传感器感应到车轮信息，通过轨旁电子单元处理，经计轴信号线缆传输至计轴主机。电磁骚扰可以通过两个途径耦合至计轴系统。第一个部位是计轴传感器，第二个部位是计轴系统的信号线缆。

2.3.1 计轴传感器耦合途径分析

列车运行过程中，接触网-列车-钢轨构成了一条电能牵引供电环路，在轨道上的电流回流将导致计轴传感器周围的空间磁场发生变化，进而影响到计轴系统。因计轴传感器安装在钢轨上，其受钢轨回流谐波的影响较大，受其他电磁骚扰辐射耦合至计轴传感器的影响较小^[25]。

某线路一期工程在停车库内进行单车和多车升降弓时列车前方或者后方计轴传感器受扰，造成列车所在区间或后面无车区间的非正常占用。车辆段测试区域计轴布置示意图如图 2-8 所示，厂家根据在车辆段采集的计轴传感器受扰波形图 2-9 分析，初步判断是当列车处于升弓合主断时，计轴系统遭受到超出自身电磁场阈值的信号干扰，导致计轴传感器无法正常工作，而产生骚扰电磁场的原因是钢轨上的牵引回流突变。

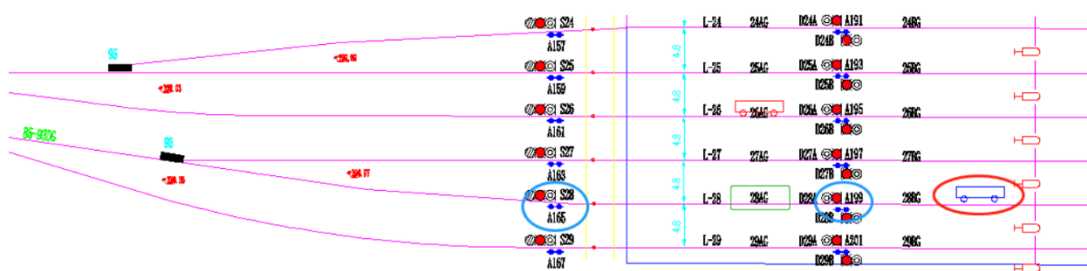


图 2-8 测试区域计轴布置示意图

Figure 2-8 Axle counting arrangement in the test area

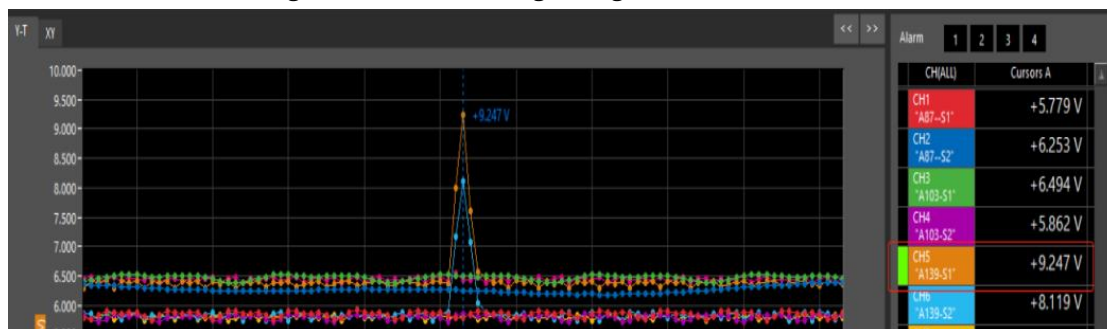


图 2-9 计轴受扰现场采集波形

Figure 2-9 Waveforms Collected On-Site Showing Interference to the Axle Counting System

高电压、高功率弓网离线放电在车辆运行过程中会产生大量的谐波信号，而在动车组牵引供电系统及列车自身设备运行的过程中也会产生大量的谐波信号，这些谐波会通过钢轨，且计轴传感器安装在钢轨上，这些谐波信号会对计轴传感器产生较大的干扰。所以钢轨回流是计轴系统受扰的重要原因，通过计轴传感器耦合至计轴系统。

2.3.2 计轴信号传输线缆耦合途径分析

计轴系统的信号线缆是电磁骚扰的重要耦合途径。信号线缆安装在线槽内，如果在同一电缆槽中还铺设了其它的设备电力电缆，则会产生彼此的干扰，计轴系统的供电电缆以及轨旁的强电电缆会给计轴系统带来干扰，使计轴系统出现故障。

通过上一节的骚扰源分析，弓网离线放电产生的骚扰信号包括射频场骚扰信号、电快速瞬变脉冲群骚扰信号等可通过计轴传输线缆耦合至计轴系统，导致计轴系统受扰。

(1) 射频场骚扰信号：轨道交通系统中轨道上的信号传输设备如应答器、无线通信设备、列车上的 WiFi 系统、数据链路设备、弓网离线放电、电力系统和牵引系统都可能会产生射频场骚扰信号，通过计轴信号传输线缆耦合至计轴系统。

(2) 电快速瞬变脉冲群：轨道交通系统中牵引系统和列车的接触器、继电器、断路器等设备开关操作时，逆变器和变频器调节电动机速度和扭矩时，电力电子设备内部开关动作时，启动和停止重负载设备时，供电系统故障时，都可能产生瞬变脉冲群骚扰信号，通过计轴信号传输线耦合至计轴系统。

经分析得，(1) 弓网离放电产生的骚扰信号耦合至计轴信号线缆；(2) 牵引网强电电缆和钢轨回流产生的磁场可能通过轨旁信号设备机箱端口进入信号线缆；(3) 在轨旁信号装置中，信号电缆与强电电缆集中放置，导致电磁干扰极易通过电缆之间的耦合电容、分布电感等相互耦合而进入到信号电缆内；(4) 轨道旁信号装置的接地端、接地线不能完全隔绝强电的回流，导致共地干扰耦合。所以计轴信号传输线缆是电磁骚扰的重要耦合途径。

2.4 本章小结

本章基于电磁兼容三要素，详细分析了计轴系统的工作原理、骚扰源以及耦合途径。根据两种主要的耦合途径对相应的骚扰源进行了讨论，深入分析了计轴系统的干扰机理。以此分析为基础，根据某地铁站计轴系统受到牵引回流产生的电磁干扰的受扰采集波形，明确了骚扰源对计轴系统的干扰威胁较大，为后续计轴系统的敏感性分析和抗干扰措施研究提供理论依据。

计轴系统通过计轴传感器感应车轮信息，经轨旁电子单元处理，由计轴信号线缆传输至计轴主机。电磁骚扰可以通过两个途径耦合至计轴系统：一是计轴传感器，二是计轴系统的信号线缆。后续抗干扰措施从这两个耦合途径展开分析，以制定更有效地措施提高计轴系统的电磁兼容性。

3 弓网离线对计轴系统的抗干扰技术研究

随着计轴系统不断发展，计轴系统的型号多种多样。对六家厂商的计轴系统进行抗扰度测试，加扰信号为弓网离线放电产生的射频场和电快速瞬变脉冲群两种骚扰信号。测试六种不同型号受试计轴系统敏感度电平和四种不同信号线缆接地方式下的骚扰信号强度，分析测试数据提出抗干扰措施。

3.1 基于测试的计轴系统抗扰度分析

主要对六种不同型号计轴系统进行抗扰度测试。依据 GB/T 24338.5—2018《轨道交通 电磁兼容 第 4 部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》对这六种计轴系统进行射频场感应的传导骚扰抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度的测试^[50]，分析不同类型电磁骚扰对该计轴系统的影响。测试方法为，使用电流耦合钳向设备信号线注入电磁骚扰，测试敏感度电平，分析计轴系统的电磁敏感性。

试验依据如表 3-1 所示。

表 3-1 试验依据

Table 3-1 Test Basis

试验项目	试验依据
射频场感应的传导骚扰抗扰度	GBT 17626.6-2017 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
电快速瞬变脉冲群抗扰度	GBT 17626.4-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
计轴设备敏感度电平测试	非标

（1）射频场感应传导骚扰抗扰度测试

测试布置方案如图 3-1 所示，T2 是 6dB 功率衰减器，ESH 是 ESH-Z1 电流探头。测试步骤：使用电磁耦合钳向受试设备端注入电磁骚扰，使用电流注入钳向受试设备端注入射频场传导骚扰，此时骚扰电流沿线缆两端注入。

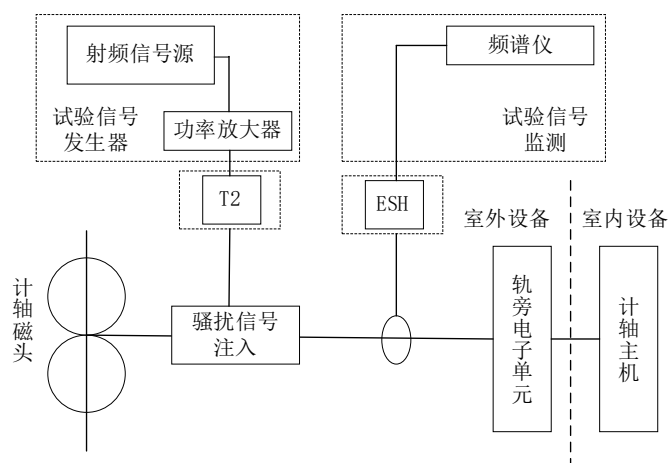


图 3-1 射频场感应传导骚扰抗扰度测试布置方案

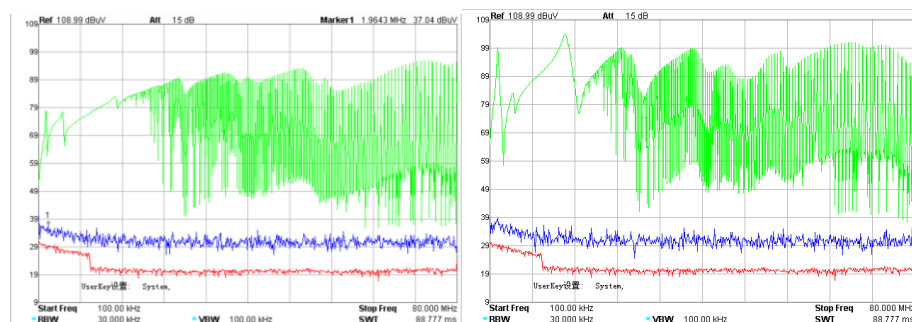
Figure 3-1 Radio-frequency field induced conduction disturbance immunity test layout

型号 1 计轴系统测试现场布置如图 3-2 所示，测试结果为：电磁耦合钳注入具有方向性，在室内计轴主机接地情况下，直接通过计轴设备线缆连接计轴主机，不通过接线盒和室外线缆（铠装线缆）的情况下，分别测试电流不同注入方向的射频场感应传导骚扰，使用频谱仪对线上的电磁骚扰进行监测，如图 3-3 所示。



图 3-2 型号 1 射频场感应传导骚扰抗扰度测试现场布置

Figure 3-2 Field layout of RF field induced conduction disturbance immunity test



1) 电流注入方向为车轮传感器端

2) 电流注入方向为计轴主机端

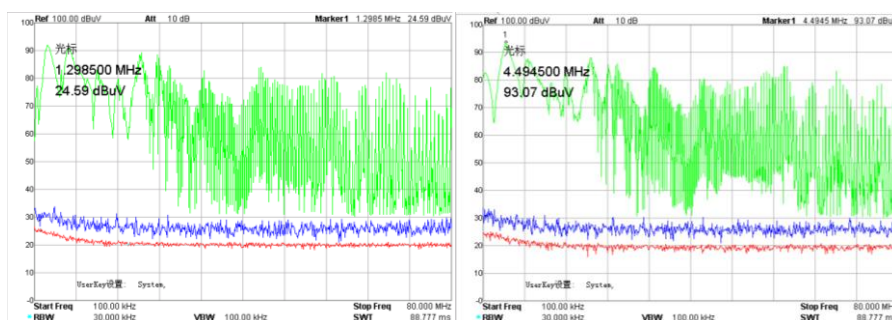
1) Wheel Sensor End

2) Axle Counting Main Unit End

图 3-3 型号 1 射频场感应线缆上的电磁骚扰

Figure 3-3 Model 1 RF field sensing electromagnetic disturbance on the cable

使用电流注入钳 FCC F-120-9A 进行电流注入，该电流注入无方向，测试该注入方式下单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰，频点检测如图 3-4 所示。



1) 信号线单端接地

2) 信号线双端接地

1) Single-Ended Grounding

2) Double-Ended Grounding

图 3-4 型号 1 单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰线缆上的电磁骚扰

Figure 3-4 Model 1 Single-ended grounded, double-ended grounded RF field inductive conduction disturbance Electromagnetic disturbance on the cable

试验结果显示，无论是对车轮传感器、轨旁接线盒还是对室内机箱进行射频场感应传导骚扰，在 150kHz-80MHz 各个频点均不会影响计轴系统的正常工作，模拟过车工况下均能正常工作。

型号 2 计轴系统测试现场布置如图 3-5 所示。

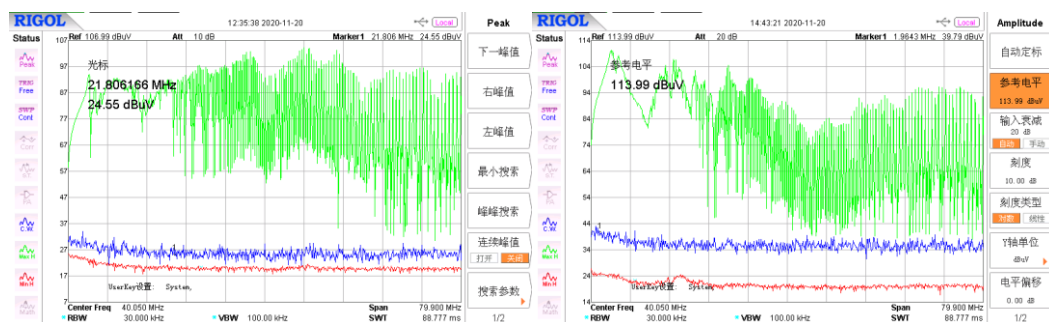


图 3-5 型号 2 射频场感应传导骚扰试验现场布置

Figure 3-5 Model 2 Field arrangement for RF field induction conduction disturbance test

分别测试电流不同注入方向的射频场感应传导骚扰，使用频谱仪线上的电磁骚扰进行监测，如图 3-6 所示。

使用电流注入钳 FCC F-120-9A 进行电流注入，该电流注入无方向，测试该注入方式下单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰，频点检测如图 3-7 所示。



1) 电流注入方向为车轮传感器端

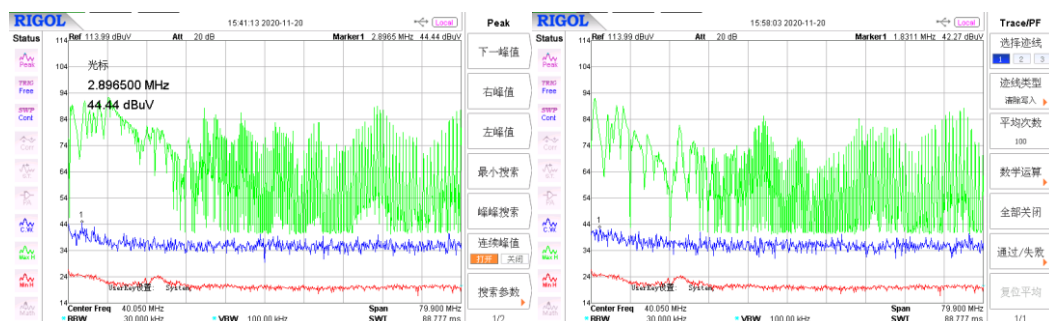
2) 电流注入方向为计轴主机端

1) Wheel Sensor End

2) Axle Counting Main Unit End

图 3-6 型号 2 射频场感应线缆上的电磁骚扰

Figure 3-6 Model 2 RF field sensing electromagnetic disturbance on the cable



1) 信号线单端接地

2) 信号线双端接地

1) Single-Ended Grounding

2) Double-Ended Grounding

图 3-7 型号 2 单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰线缆上的电磁骚扰

Figure 3-7 Model 2 Single-ended grounded, double-ended grounded RF field inductive conduction disturbance Electromagnetic disturbance on the cable

试验结果显示，无论是对车轮传感器、轨旁接线盒还是对室内机箱进行射频场感应传导骚扰，在 150kHz-80MHz 各个频点均不会影响计轴系统的正常工作，模拟过车工况下均能正常工作。

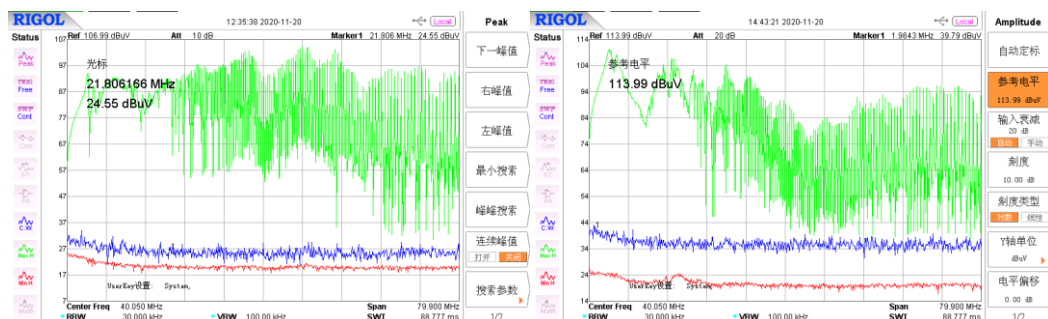
型号 3 计轴系统测试现场布置如图 3-8 所示。

分别测试电流不同注入方向的射频场感应传导骚扰，使用频谱仪线上的电磁骚扰进行监测，如图 3-9 所示。



图 3-8 型号 3 射频场感应传导骚扰试验现场布置

Figure 3-8 Model 3 Field arrangement for RF field induction conduction disturbance test



1) 电流注入方向为车轮传感器端图

2) 电流注入方向为计轴主机端

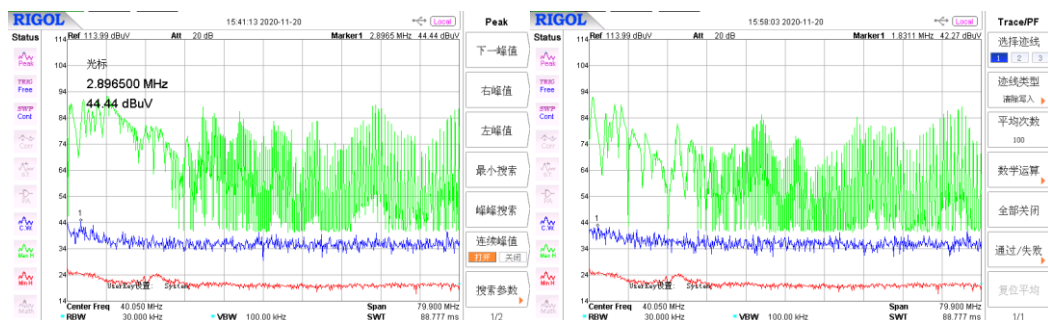
1) Wheel Sensor End

2) Axle Counting Main Unit End

图 3-9 型号 3 射频场感应线缆上的电磁骚扰

Figure 3-9 Model 3 RF field sensing electromagnetic disturbance on the cable

使用电流注入钳 FCC F-120-9A 进行电流注入，该电流注入无方向，测试该注入方式下单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰，频点检测如图 3-10 所示。



1) 信号线单端接地

2) 信号线双端接地

1) Single-Ended Grounding

2) Double-Ended Grounding

图 3-10 型号 3 单端接地，双端接地的射频场感应传导骚扰线缆上的电磁骚扰

Figure 3-10 Model 3 Single-ended grounded, double-ended grounded RF field inductive conduction disturbance Electromagnetic disturbance on the cable

试验结果显示,无论是对计轴传感器、轨旁接线盒还是对室内机箱进行射频场感应传导骚扰,在 150kHz-80MHz 各个频点均不会影响计轴系统的正常工作,模拟过车工况下均能正常工作。测试过程中在 50MHz 附近出现干扰过强现象,通过机柜接地后,该频点的干扰会降低达到正常工作状态。

型号 4 计轴系统测试现场布置如图 3-11 所示。

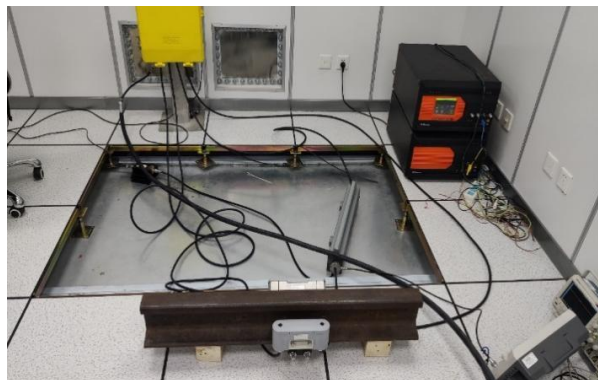


图 3-11 型号 4 射频场感应传导骚扰试验现场布置

Figure 3-11 Model 4 Field arrangement for RF field induction conduction disturbance test

两个计轴传感器所测量结果类似,使用频谱仪线上的电磁骚扰进行监测,如图 3-12 所示。(1)为电流注入方向为磁头发射线磁头端,(2)为流注入方向为磁头发射线电子单元端,(3)为室外传输线至电子单元端。

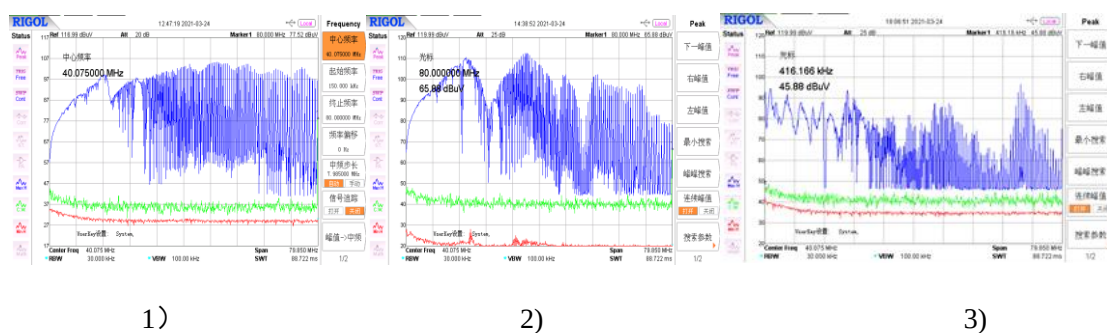


图 3-12 型号 4 线缆上电磁骚扰

Figure 3-12 Model 4 Electromagnetic disturbance on the cable

试验结果显示,无论是对计轴传感器、轨旁电子单元还是对室内计轴主机进行射频场感应传导骚扰测试时,在 150kHz-80MHz 各个频点均不会影响计轴系统的正常工作,模拟过车工况下均能正常工作。

型号 5 计轴系统测试现场布置如图 3-13 所示。



图 3-13 型号 5 射频场感应传导骚扰试验现场布置

Figure 3-13 Model 5 RF field induction conduction disturbance test field layout

两个计轴传感器所测量结果类似，使用频谱仪线上的电磁骚扰进行监测，如图 3-14 所示。(1) 电流注入方向为发射线传感器端，(2) 电流注入方向为发射线电子单元端，(3) 电流注入方向为接收线传感器端，(4) 电流注入方向为接收线电子单元端。

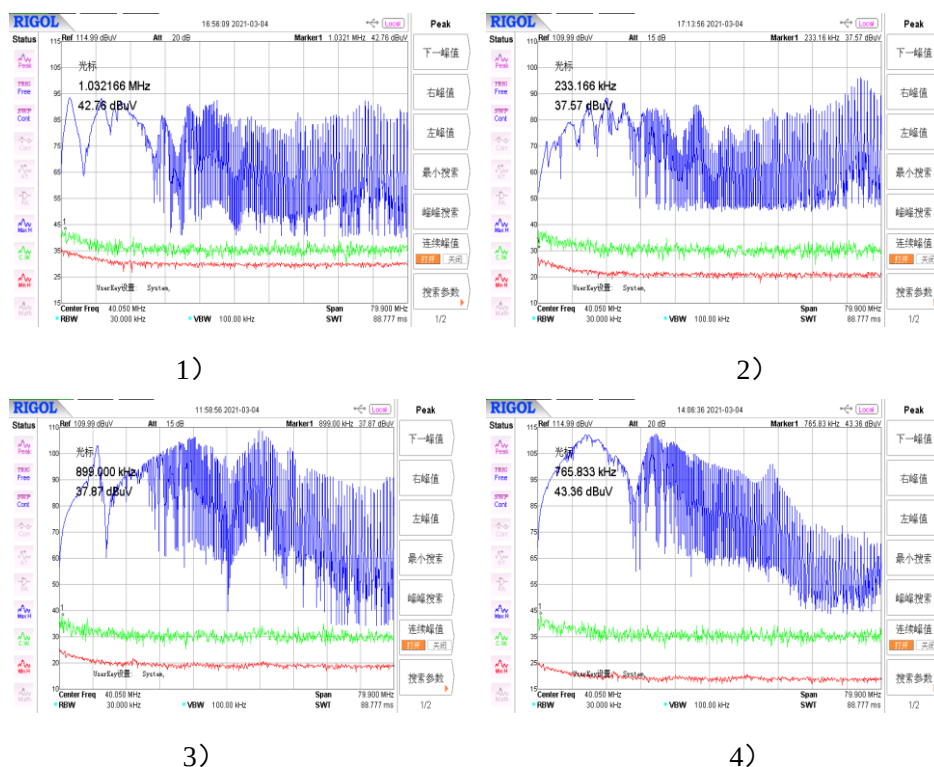


图 3-14 型号 5 信号线缆上骚扰

Figure 3-14 Model 5 Disturbance on signal cable

试验结果显示，接收线比发射线更易受干扰，同时在 27MHz-32MHz 频段干扰严重，计轴评估板显示轨道占用，不能正常计轴，可以复位。

型号 6 计轴系统测试现场布置如图 3-15 所示。



图 3-15 型号 6 射频场感应传导骚扰试验现场布置

Figure 3-15 Model 6 Field arrangement for RF field induction conduction disturbance test

两个计轴传感器所测量结果类似，测试相应的射频场感应传导骚扰，使用频谱仪线上的电磁骚扰进行监测，如图 3-16 所示：（1）电流注入方向为传感器端，（2）电流注入方向为传感器至轨旁接线盒端，（3）铠装线缆到轨旁接线盒端，（4）铠装线缆到计轴机柜端。

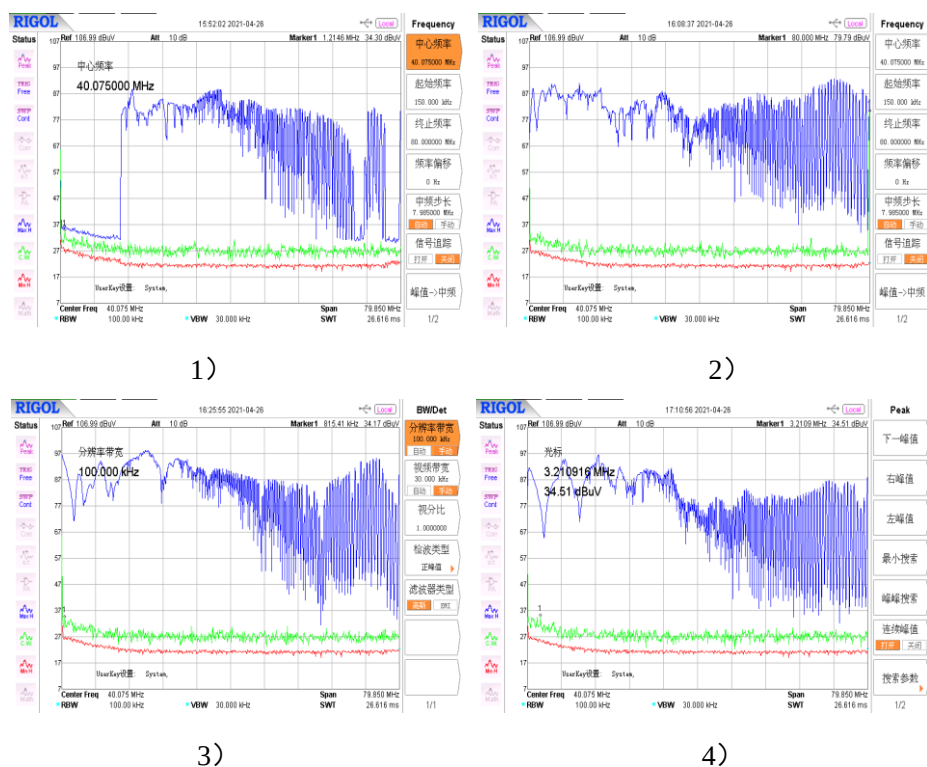


图 3-16 型号 6 信号线缆上骚扰

Figure 3-16 Model 6 Disturbance on signal cable

试验结果显示，无论是对计轴传感器、轨旁接线盒还是对室内计轴设备主机进行射频场感应传导骚扰测试时，在 150kHz-80MHz 各个频点均不会影响计轴系统的正常工作，模拟过车工况下均能正常工作。

（2）电快速瞬变脉冲群抗扰度测试

试验布置方案如图 3-17 所示，该试验使用容性耦合夹注入电快速脉冲群，电压等级为 2000V 和 4000V，其他要求均按国标要求设置^[51]。电压等级：±2000V、±4000V，调制频率：5kHz，调制深度：80%。

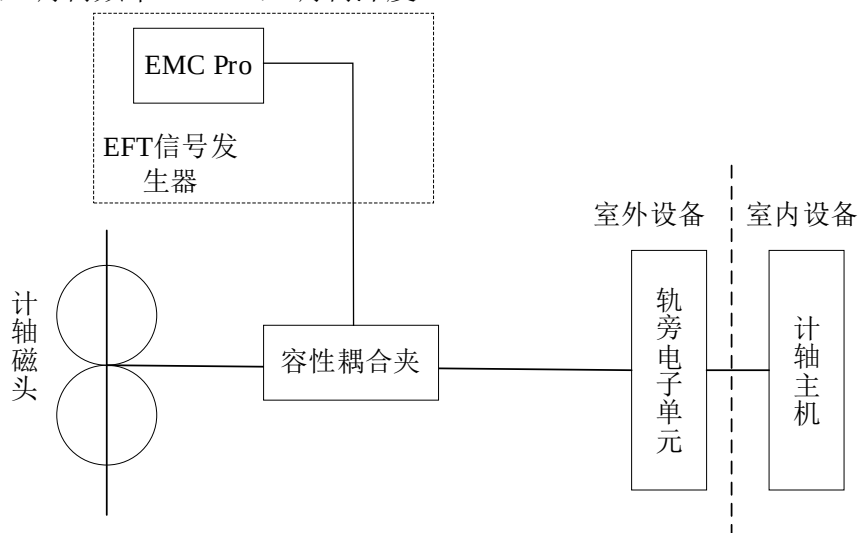


图 3-17 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试布置方案

Figure 3-17 Electrical fast transient pulse group immunity test layout scheme

型号 1 的现场测试图如 3-18 所示，铠装线缆采用单端接地及浮地两种方式。当电快速脉冲群电压等级为 ±2000V、±4000V 两个电压等级时，对计轴系统正常工作均无影响。

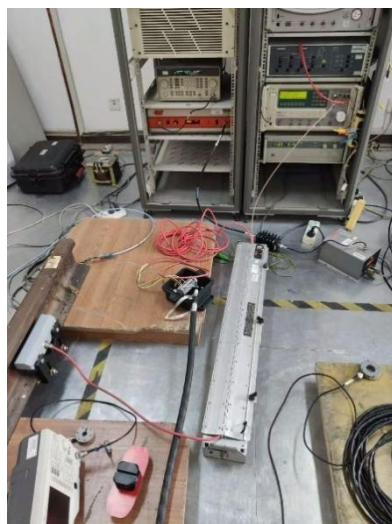


图 3-18 型号 1 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图

Figure 3-18 Model 1 Fast transient pulse group immunity test field diagram

型号 2 的现场测试图如 3-19 所示，铠装线缆采用单端接地及浮地两种方式。当电快速脉冲群电压等级为 ±2000V、±4000V 两个电压等级时，对计轴系统正常工作均无影响。



图 3-19 型号 2 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图

Figure 3-19 Model 2 Fast transient pulse group immunity test field diagram

型号 3 的现场测试图如 3-20 所示，铠装线缆采用单端接地及浮地两种方式。当电快速脉冲群电压等级为 $\pm 2000\text{V}$ 、 $\pm 4000\text{V}$ 两个电压等级时，对计轴系统正常工作均无影响。



图 3-20 型号 3 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图

Figure 3-20 Model 3 Fast transient pulse group immunity test field diagram

型号 4 的现场测试图如 3-21 所示，轨旁电子单元采用单端接地的方式。当电快速脉冲群电压等级为 $\pm 2000\text{V}$ 、 $\pm 4000\text{V}$ 两个电压等级时，对计轴系统正常工作均无影响。

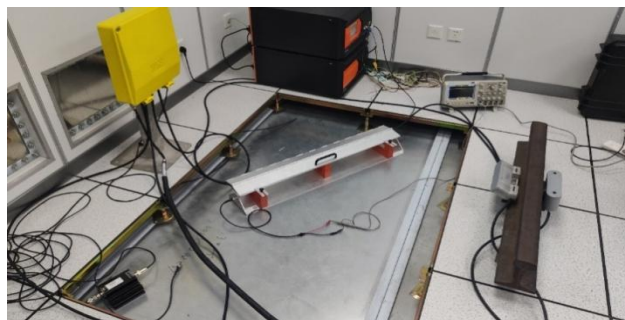


图 3-21 型号 4 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图

Figure 3-21 Model 4 Fast transient pulse group immunity test field diagram

型号 5 的轨旁电子单元采用单端接地的方式。当电快速脉冲群电压等级为 $\pm 2000\text{V}$ 、 $\pm 4000\text{V}$ 两个电压等级时，对计轴系统正常工作均无影响。

型号 6 的现场测试图如 3-22 所示，当电快速脉冲群电压等级为 $\pm 2000\text{V}$ 、 $\pm 4000\text{V}$ 两个电压等级时，在给定的四个位置对两个传感器分别注入电快速脉冲群骚扰，此计轴系统均未出现异常工作的情况。

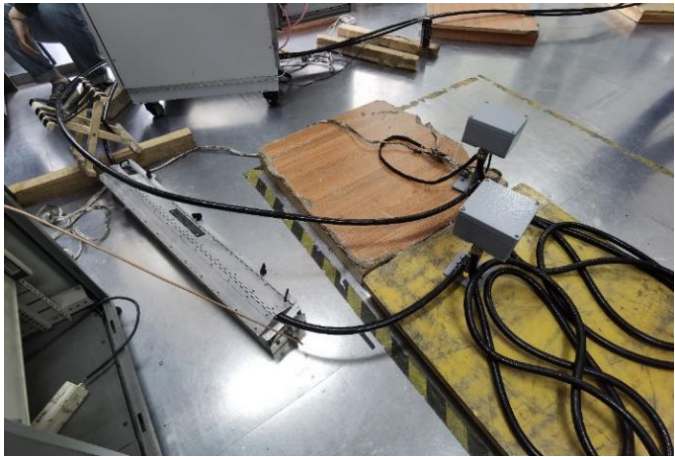


图 3-22 型号 6 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图

Figure 3-22 Model 6 Fast transient pulse group immunity test field diagram

六种不同型号得计轴系统抗扰度测试结果在表 3-2 中总结。

表 3-2 计轴系统抗扰度测试结果

Table 3-2 Axle Counting System Immunity Test Results

计轴设备型号	射频感应的传导骚扰	电快速瞬变脉冲群
型号 1	优	合格
型号 2	优	合格
型号 3	良	合格
型号 4	机柜接地后合格	合格
型号 5	良	合格
型号 6	优	合格

由六种不同型号计轴系统的抗扰度测试数据分析，型号 1 测试全程可正常工作，骚扰在承受范围内；型号 2 测试全程可正常工作，骚扰在承受范围内；型号 3 测试过程 50MHz 频点附近出现异常,但能常工作;型号 4 测试过程 27MHz~32MHz 频段附近出现异常；型号 5 测试过程 30MHz 频点附近出现异常，但能正常工作；型号 6 全程可正常工作，骚扰在承受范围内。

所以不同型号的计轴系统，抗扰度有区别，大部分可达到抗扰度标准，型号 4

在射频感应场的传导骚扰抗扰度测试中出现问题，增加机柜接地点后解决。在实际运行过程中可能会影轨道交通系统安全高效运行。

3.2 基于测试的计轴系统敏感性分析

经对六种型号的计轴系统抗扰度测试，大部分计轴系统都符合抗扰度标准，进一步对六种型号的计轴系统电磁敏感性进行分析。

敏感度测试方法的流程为：（1）使用电流耦合钳分别向计轴系统的信号线 1 和信号线 2 注入电磁骚扰并逐渐增大注入电压，（2）直到计轴主机出错时，（3）记录此时该电压即为敏感电平。

试验原理图如图 3-36 所示，敏感性测试为非标准性试验。

试验采取的频率依据为各个计轴厂家的工作频率，从几 kHz 到几百 kHz 不定，所以选取几个典型频率测试，对各个厂家计轴设备信号线均做不同频点的敏感性测试。频率调制的选取受到信号发生器的内部功能性限制，在 100kHz 以下选择 AM 调制，100kHz 以上采取 FM 调制。电流注入和电流钳测试点如图 3-23 所示，在计轴信号箱和铠装线缆靠近信号箱端接地，轨旁信号箱不接地。

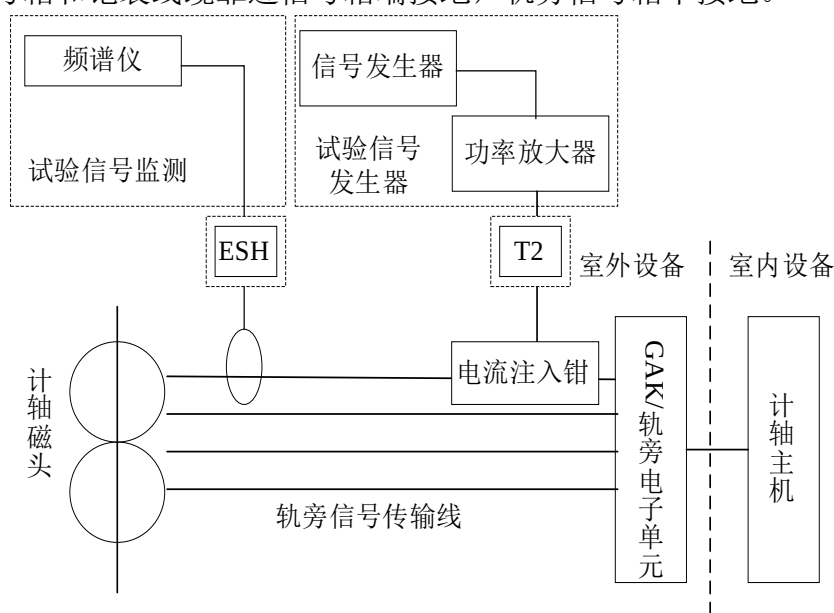


图 3-23 敏感度试验原理图

Figure 3-23 Schematic diagram of sensitivity testing

型号 1 试验：测试的敏感电平是指在特定骚扰频率下，导致计轴主机无法正常计数的电平值，敏感度电平测试能在 10kHz~250kHz 频率范围，得到敏感电平值如表 3-3 所示。

表 3-3 信号线 1 和信号线 2 测量数据

Table 3-3 Measurement Data for Signal Line 1 and Signal Line 2

频率	调制方式	信号线 1 测试敏感电平	信号线 2 测试敏感电平
10kHz	无调制	54dB μ V	54dB μ V
	1kHz FM	54dB μ V	54dB μ V
50kHz	无调制	78dB μ V	\
	3kHz FM	75dB μ V	\
100kHz	无调制	91dB μ V	77dB μ V
	1kHz AM	81dB μ V	91dB μ V
200kHz	无调制	97dB μ V	97dB μ V
	1kHz AM	86dB μ V	86dB μ V
250kHz (工频)	无调制	99dB μ V	100dB μ V
	1kHz AM	87dB μ V	87dB μ V

型号 2 试验：测试的敏感电平是指在特定骚扰频率下，导致计轴主机无法正常计数的电平值。进行计轴设备敏感度电平测试时，当信号源输出最大时（120dB μ V）该计轴的室外电子单元仍能正确判决车轮传感器返回的信息进行计轴，向室内反馈正确计轴信息，未测到使计轴主机不能正常工作的电压等级。

型号 3 试验：测试的敏感电平是指在特定骚扰频率下，导致计轴主机无法正常计数的电平值。测试结果如表 3-4 所示。计轴系统在测试过程中表现良好，该计轴系统工作正常电流是 20mA，主机判决标准是达到 ± 1 mA 的干扰主机报错，这时主机仍能正常工作。因此可调节主机软件的判决标准，不同判决标准时敏感度电平是不同的，该项测试是测量达到 ± 1 mA 干扰时的敏感度电平。

表 3-4 蓝 HD1 信号线、棕 HD1 信号线和灰 HD2 信号线

Table 3-4 Blue HD1 signal line, Brown HD1 signal line, and Gray HD2 signal line

频率	调制方式	蓝 HD1 信号线	棕 HD1 信号线	灰 HD2 信号线
10kHz	无调制	\	\	\
	1kHz FM	\	\	\
50kHz	无调制	66.6dB μ V	66.1dB μ V	70.1dB μ V
	1kHz FM	64dB μ V	64.2dB μ V	70.2dB μ V
100kHz	无调制	82.2dB μ V	82.7dB μ V	81.8dB μ V
	1kHz AM	80dB μ V	80.5dB μ V	80.8dB μ V

200kHz	无调制	77.1dB μ V	77.4dB μ V	77.2dB μ V
	1kHz AM	76.6dB μ V	77.0dB μ V	76.8dB μ V
250kHz	无调制	78dB μ V	78.3dB μ V	78.5dB μ V
	1kHz AM	77dB μ V	77.9dB μ V	78.0dB μ V

型号 4 试验：电流探头距离电流注入钳越近，频谱仪测量到的敏感电平越高。当电流探头在计轴设备处进行测量时，即距离电流注入钳较远，频谱仪测量到的电平会变低，这表明电流探头会受空间的辐射耦合的影响。虽然所测数据不能准确代表设备的敏感电平，不过对不同类型的计轴设备都按相同的标准来测试，对比所得结果仍然可以判断所测设备的性能优劣。

测试的敏感电平是指在特定骚扰频率下，导致计轴主机无法正常计数的电平值，测试结果如表 3-5 所示，其中未测到表示在 119dB μ V 的信号源输出最高电平下主机仍正常工作。敏感度电平测试能在 10kHz~250kHz 频率范围，只能测得几个频点的敏感电平，该计轴信号线敏感电平很高，抗扰能力强。

表 3-5 传感器 1 发送线、传感器 2 发送线和传感器 2 接收线

Table 3-5 Magnetic Head 1 Transmit Line, Magnetic Head 2 Transmit Line, and Magnetic Head 2

Receive Line				
频率	调制方式	磁头 1 发送线	磁头 2 发送线	磁头 2 接收线
10kHz	无调制	\	\	\
	1kHz FM	\	\	\
50kHz	无调制	\	\	\
	3kHz FM	\	\	\
100kHz	无调制	\	\	\
	1kHz AM	\	\	\
200kHz	无调制	\	\	\
	1kHz AM	\	\	\
250kHz (工 频)	无调制	\	\	\
	1kHz AM	94dB μ V	\	\
20MHz	无调制	\	\	85.6dB μ V
	1kHz AM	84dB μ V	\	83.32dB μ V
50MHz	无调制	\	\	\
	1kHz AM	97dB μ V	\	\

型号 5 试验：由射频场感应的传导骚扰抗扰度测试的结果可知，传感器的接收线比发送线更易受干扰，计轴在进行射频场感应的传导骚扰抗扰度会出现部分频点干扰过大导致计轴主机不能正常工作的现象，在 27MHz-32MHz 频段干扰严重，主要对磁头的接收线和发送线在 27MHz-32MHz 的几个整数频点进行敏感电平测试。测试结果如表 3-6 所示。

表 3-6 传感器 1 发送线、传感器 1 接收线

Table 3-6 Magnetic Head 1 Transmit Line, Magnetic Head 1 Receive Line

频率	调制方式	磁头 1 发送线	磁头 2 接收线
27MHz	AM	113dB μ V	102dB μ V
28MHz	AM	107dB μ V	104dB μ V
29MHz	AM	100dB μ V	102dB μ V
30MHz	AM	95dB μ V	97dB μ V
31MHz	AM	103dB μ V	97dB μ V
32MHz	AM	98dB μ V	98dB μ V

型号 6 试验：测试结果如表 3-7 所示，在 115dB μ V 的信号源输出最高电平下主机仍正常工作。测试过程中表现良好，敏感度电平测试能在 10kHz~250kHz 频率范围，测试出不同信号线达到受扰状态时信号线上的骚扰电平等级。

表 3-7 信号线 1、信号线 2 和灰 HD2 信号线

Table 3-7 Signal Line 1, Signal Line 2, and Gray HD2 Signal Line

频率	调制方式	传感器 1	传感器 1	传感器 2	传感器 2
		信号线 1	信号线 2	信号线 1	信号线 2
10kHz	无调制	\	\	\	\
	1kHz FM	\	\	\	\
50kHz	无调制	\	75.0dB μ V	\	74.3dB μ V
	1kHz FM	76.4dB μ V	74.7dB μ V	75.4dB μ V	74.7dB μ V
100kHz	无调制	\	\	\	\
	1kHz AM	82.1dB μ V	81.9dB μ V	80.3dB μ V	82.3dB μ V
200kHz	无调制	\	93.5dB μ V	\	\
	1kHz AM	84.8dB μ V	85.0dB μ V	82.2dB μ V	88.6dB μ V
250kHz	无调制	\	95.7dB μ V	95.0dB μ V	96.7dB μ V

1kHz AM	82.5dB μ V	85.3dB μ V	82.4dB μ V	86.0dB μ V
---------	----------------	----------------	----------------	----------------

通过对六种不同型号的计轴系统电磁敏感度测试，发现不同型号的计轴系统在不同频率信号的不同位置上表现出不同的电磁敏感度。型号 2 未测到电磁敏感度电平值，说明其抗干扰能力非常强。其余型号电磁敏感度电平主要分布在 50dB μ V-120dB μ V 之间，在实际使用中需要采取措施增强抗干扰能力。

3.3 弓网离线对计轴信号线缆的影响及抗干扰措施

计轴系统的工作频率为 38kHz 与 42kHz，均低于 100kHz，只考虑同频干扰的情况下，可以重点研究低频磁场的屏蔽方法。弓网离线放电的电磁噪声具有很宽的频谱，能够覆盖计轴系统的使用频段，且瞬时功率极高，弓网离线放电产生的电磁骚扰还会通过传导、辐射等方式在系统中传播，干扰计轴系统。通过计轴系统的电磁敏感性分析可知计轴信号线缆是电磁骚扰的重要耦合途径之一。因此有必要对计轴信号线缆抗干扰措施进行深入分析，以提高系统的抗干扰性能。

3.3.1 线缆串扰耦合仿真分析

轨旁信号设备信号线缆与牵引供电线缆并行走线，当牵引供电线缆传输的电流中出现弓网离线产生的骚扰脉冲时，会对与其平行布置得信号线缆产生干扰耦合。当供电线上存在态宽带脉冲注入高压供电线时，电磁干扰信号通过线间串扰的方式进入信号线缆^[44]。

图 3-24 所示：（1）20KV 强电电缆横截面图；（2）27.5kV 强电电缆横截面图；计轴电缆直径为 24mm，其横截面如图 3-25 所示。

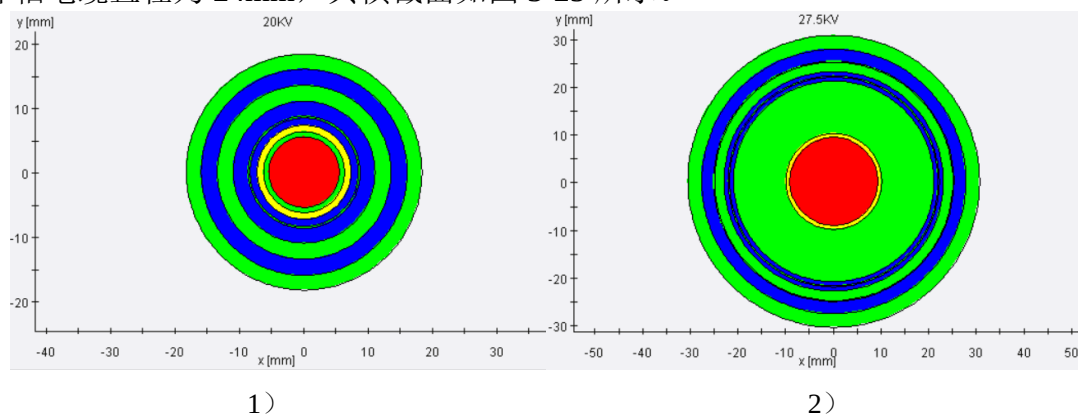


图 3-24 强电电缆横截面图

Figure 3-24 Cross-section of the strong-current cable

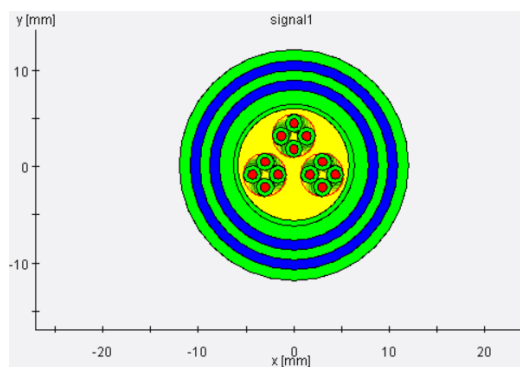


图 3-25 计轴弱电电缆横截面图

Figure 3-25 Cross-Sectional Diagram of Axle Counting Low Voltage Cable

轨旁线槽在水泥中夹一层钢网，在建模轨旁线槽时，可以将水泥部分忽略。鉴于强弱电缆耦合仿真的频率较低，因此可以用连续的 PEC 结构替代钢网，以便对轨旁线槽进行建模。强弱线槽均不接地，扁钢双端接地。20KV 强电电缆上骚扰电流幅度为 0.081A，27.5KV 强电电缆上骚扰电流幅度为 31.2A，频率均为 250Khz。强弱线缆在不同线槽内并行走线，它们的线间距保持不变。根据埃及现场条件，对并行走线较长的 D 段、G 段以及布线密集的 H 段、L 段进行仿真。在四个路段上，强弱线槽的间距为 38cm，而水泥线槽的厚度为 6cm。这使得强电电缆与弱电电缆的最小距离为 50cm。保持扁钢安装在弱电线槽右侧，距离弱电线槽右侧槽板 3cm 不变。h 为线缆与线槽底板的距离。线缆型号、线槽结构及线缆接地方式设置好，具体仿真模型如图 3-26 所示。

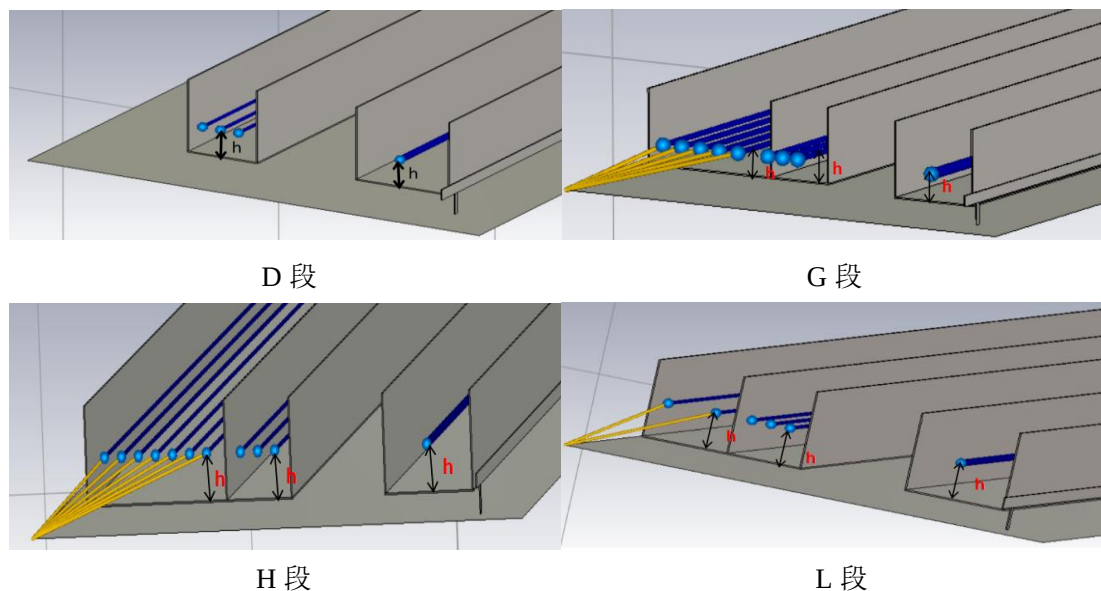


图 3-26 强弱线缆串扰耦合仿真模型

Figure 3-26 Simulation Model of Crosstalk Coupling between Strong and Weak Cables

考虑到钢网铺设在线槽底部槽板中心，槽板具有一定的厚度为 6cm；且线缆与槽底距离受强弱线缆的影响直径，27.5KV 强电电缆直径达到 6.12cm。因此，仿

真中，线缆与槽底钢网距离最小值设置为 6cm。

根据埃及现场线缆接地情况，对仿真中线缆接地方式进行设置。20KV 强电电缆近端屏蔽层接地，远端通过护层保护器接地。选择屏蔽层为护层，金属护层接地电阻取值为 2Ω ；27.5KV 强电电缆屏蔽层双端接地；信号线均采用骚扰最小的接地方式，即近端屏蔽层通过扁钢接地、铠装屏蔽层无连接，远端铠装屏蔽层均浮地、铠装和屏蔽层间有连接。

由于计轴线缆 12 根线芯上的共模骚扰电流通过铠装和屏蔽层回流，这使得整个弱线上的共模电流测量结果较小。为了进一步分析，后续仅对单一方向即 12 根线芯上的共模骚扰电流进行分析。

在四个地段上，计轴线缆的共模耦合电流随线缆离槽底高度 h 的变化规律如图 3-27 所示。在轨旁不同地段，随着线缆与槽底距离的增加，计轴线缆上的共模耦合电流增大。

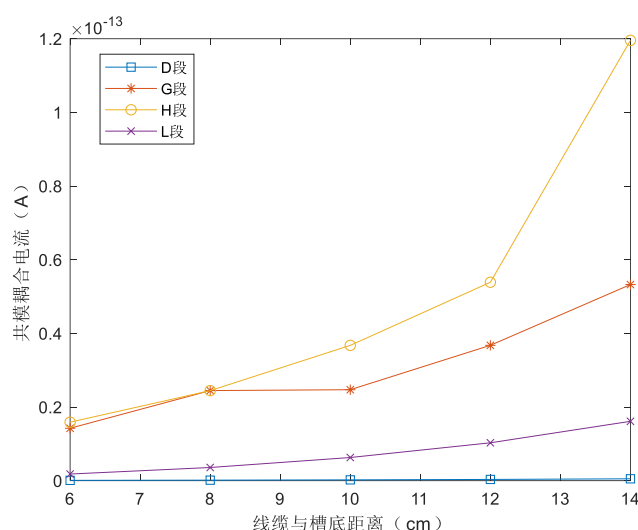


图 3-27 计轴线缆共模耦合电流

Figure 3-27 Common Mode Coupling Current in Axle Counting Cable

弱电线槽内设有扁钢，对受强电线串扰影响较严重的 H 段和 G 段进行仿真，分析扁钢接地间隔对线间串扰的影响。保持电缆离槽底高度 6cm 不变，弱电线缆为计轴线缆，扁钢位于弱电线槽右侧 3cm 处，采用双端接地。保持线缆长度 10m 不变。通过改变骚扰电流源的频率，进而改变扁钢接地间隔（电长度 λ ）。

计轴线缆上的共模耦合电流随扁钢接地间隔的变化规律如图 3-28 所示。扁钢的接地间隔是影响线缆屏蔽效能的重要因素。当地平面或强电电缆上存在干扰时，在线槽已经接地的条件下，应避免扁钢接地间隔为 0.2 倍波长或者 1 倍波长的情况。

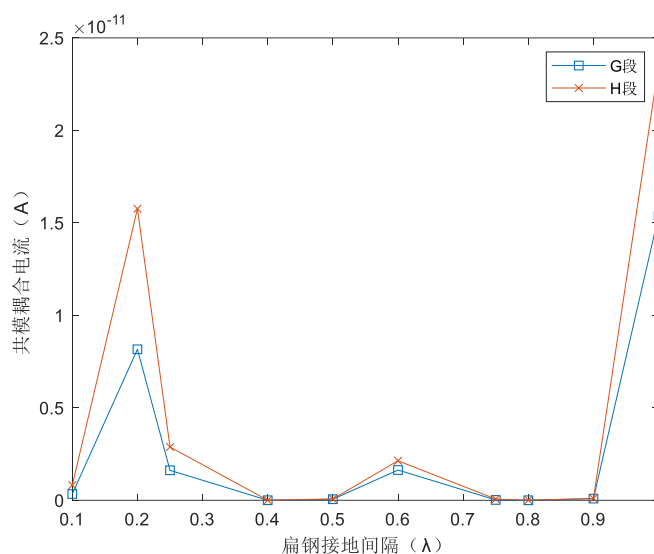


图 3-28 扁钢不同接地间隔，计轴线缆上共模耦合电流

Figure 3-28 Common Mode Coupling Current on Axle Counting Cables with Different Grounding Spacings of Flat Steel

3.3.2 计轴信号线缆槽接地分析与优化

计轴线缆所在的线缆槽通过接地线接地，因为线槽与大地均不是理想导体，分析多种接地方式、接地位置以及接地线数量对线缆耦合骚扰的影响^[37]。

采用两种方案，接地方案 1 是用 9 跟地线等间距接地；接地方案 2 是用 7 根地线按线槽和计轴设备的安装位置就近接地，共 7 根接地线。

加入高斯白噪声骚扰信号其波形如图 3-29 所示：

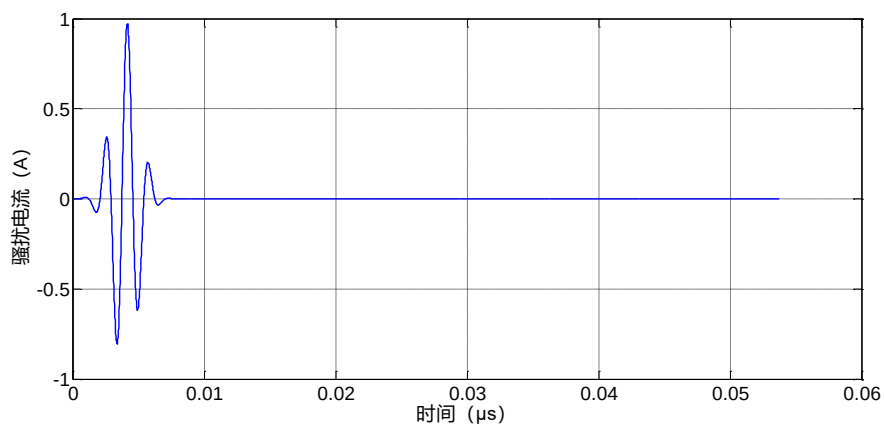


图 3-29 典型的高斯脉冲调制信号

Figure 3-29 Typical Gaussian Pulse Modulated Signal

仿真结果呈现了两种不同接地方案下，各接地线上的骚扰电流情况。第一种接地方案采用了等间距接地方式，共涉及 9 根接地线。图 3-30 展示了在这一方案中接地线 2 至 9 上的骚扰电流分布情况。

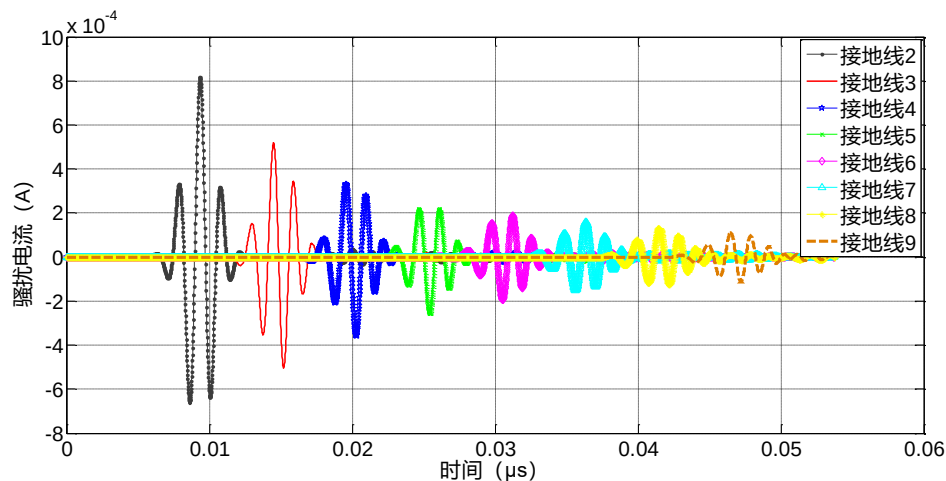


图 3-30 接地方案 1: 接地线 2-9 上的骚扰电流

Figure 3-30 Grounding Scheme 1: Interference current on grounding lines 2-9

经分析数据得在等间距接地的情况下，离骚扰源越远的接地线上的骚扰电流幅度值越小，呈现出一个递减的趋势。

方案 2 采用了设备就近接地的方式，共涉及 7 根接地线。图 3-31 展示接地线 2 至 7 上的骚扰电流情况。

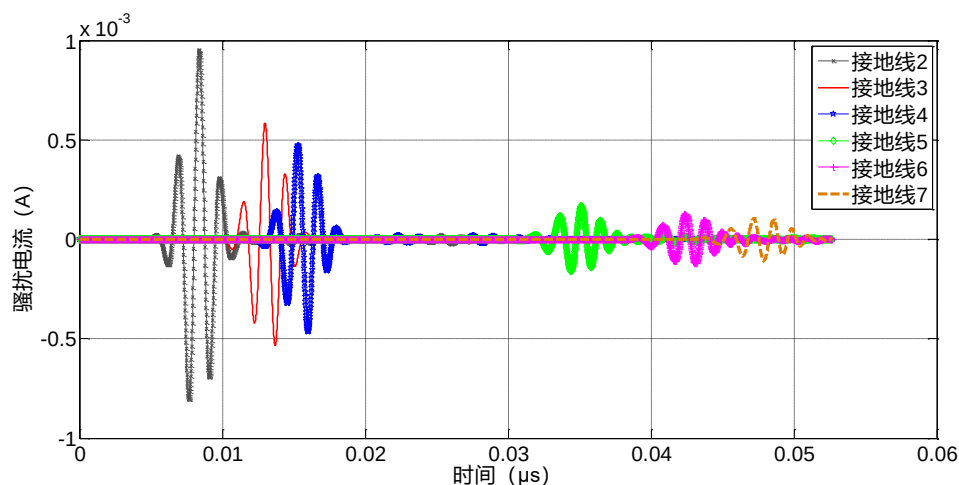


图 3-31 方案 2 接地线 2-7 上的骚扰电流

Figure 3-31 Scheme 2: Interference current on grounding lines 2-7

由图 3-31 数据分析可得，按设备就近接地时，距离骚扰源越远，骚扰电流幅值越小，从近到远的距离呈现电流幅度递减的趋势。

对比图 3-30 和图 3-31 表明，两种方案在与距离骚扰源相近距离的最后一根接地线上的骚扰延迟时间也大致相同，证明距离骚扰源的远近影响延迟时间。

根据仿真结果给出线槽接地建议：

综上所述，两种接地方式对接地线上的骚扰影响不大。在两种方案中位置相近的接地线上，通过仿真得到的骚扰电流值基本相等。

信号线缆屏蔽层双端接地可以有效提高线缆的屏蔽效能。同时，线缆屏蔽层和金属槽的接地方式是影响线缆屏蔽效能的关键，不合理的接地有可能带来高达40-50dB 的屏蔽效能损失。

计轴信号传输线缆接地应与牵引强电接地隔离；设备接地应通过多种措施尽可能降低接地阻抗；从避免地环路耦合的角度，轨旁设备的外壳接地，宜选择单点接地方案。

3.3.3 计轴信号线缆抗干扰措施分析与优化

某型计轴系统设置四种不同的接地方式，分别测量在铠装注入不同大小和极性浪涌时信号线上的骚扰电流。浪涌冲击分别设置为±500V, ±1000V 和±2000V 保持该设备近端铠装处于接地状态，远端铠装和屏蔽层均处于浮地状态。分别改变近端屏蔽层与地的连接状态和远端屏蔽层与铠装的连接状态，得到四种接地方式具体如下：（1）近端屏蔽层浮地；远端铠装和屏蔽层间无连接；（2）近端屏蔽层浮地；远端铠装和屏蔽层间有连接；（3）近端屏蔽层接地；远端铠装和屏蔽层间无连接；（4）近端屏蔽层接地；远端铠装和屏蔽层间有连接。如图 3-32 所示，（1）实验整体布置现场图，（2）设备主机端布置现场图，（3）设备传感器端布置现场图。

表 3-8 计轴设备的接地方式设置

Table 3-8 The grounding mode of the shaft counting device is set					
	近端 铠装	近端 屏蔽层	远端 铠装	远端 屏蔽层	远端 铠装屏 蔽层
方式一	接地	浮地	浮地	浮地	无连接
方式二	接地	浮地	浮地	浮地	有连接
方式三	接地	浮地	浮地	浮地	无连接
方式四	接地	浮地	浮地	浮地	有连接

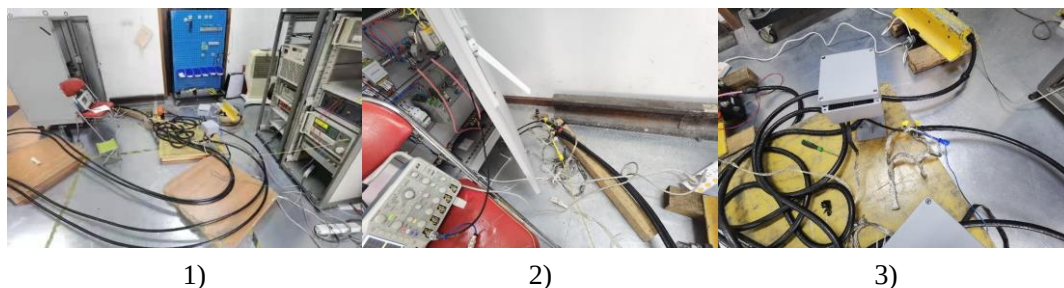


图 3-32 试验布置现场图

Figure 3-32 Test site setup

接地方式一，测得骚扰电流峰峰值：(1) -500V 浪涌注入时，峰峰值为 0.336A；(2) +500V 浪涌注入时，峰峰值为 2.88A；(3) -1000V 浪涌注入时，峰峰值为 0.216A；(4) +1000V 浪涌注入时，峰峰值为 6.36A；(5) -2000V 浪涌注入时，峰峰值为 0.128A；(6) +2000V 浪涌注入时峰峰值为 10.5A。

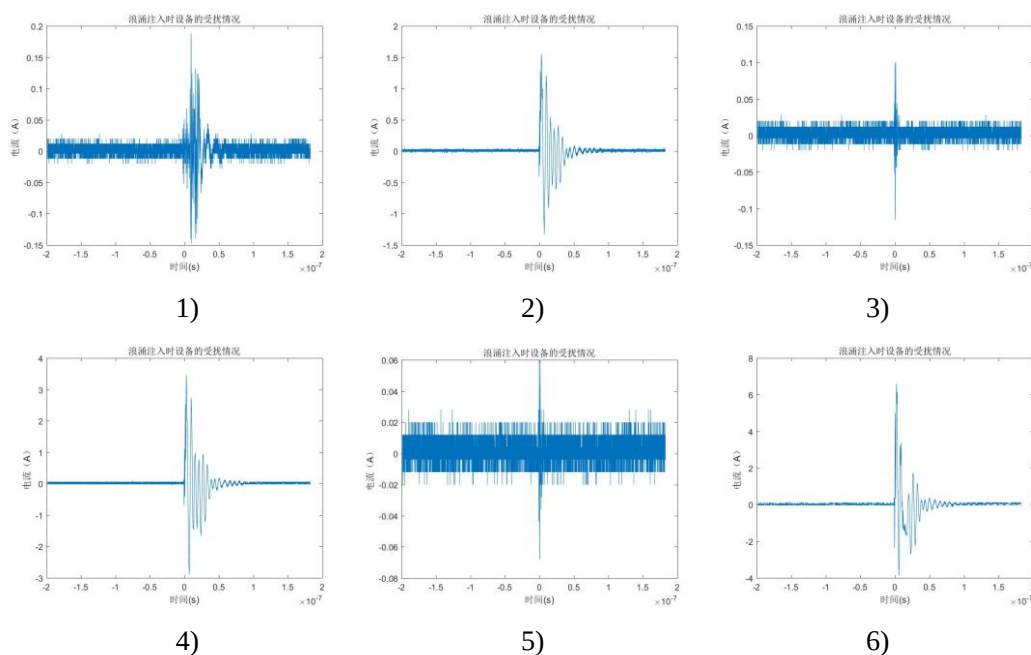


图 3-33 方式一接地时的骚扰电流峰峰值

Figure 3-33 Peak value of disturbance current when Mode 1 is grounded

接地方式二，测得骚扰电流峰峰值：(1) -500V 浪涌注入时，峰峰值为 0.52A；(2) +500V 浪涌注入时，峰峰值为 2.44A；(3) -1000V 浪涌注入时，峰峰值为 0.216A；(4) +1000V 浪涌注入时，峰峰值为 5.40A；(5) -2000V 浪涌注入时，峰峰值为 0.16A；(6) +2000V 浪涌注入时峰峰值为 8.48A。

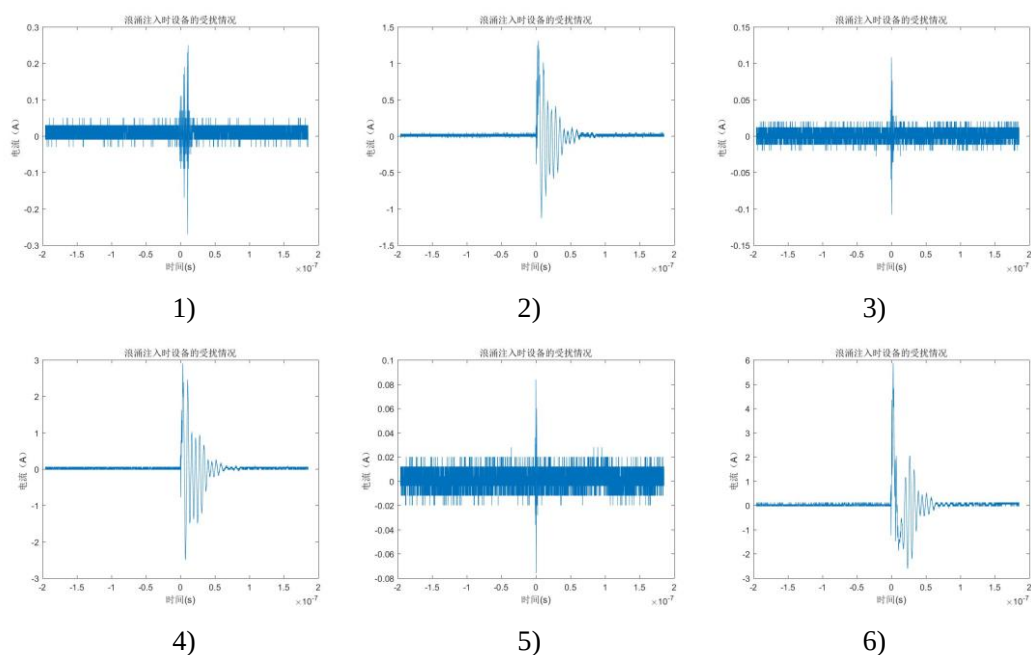


图 3-34 方式二接地时的骚扰电流峰峰值

Figure 3-34 Peak value of disturbance current when Mode 2 is grounded

接地方式三，测得骚扰电流峰峰值：（1）-500V 浪涌注入时，峰峰值为 2A；（2）+500V 浪涌注入时，峰峰值为 2.04A；（3）-1000V 浪涌注入时，峰峰值为 5.20A；（4）+1000V 浪涌注入时，峰峰值为 5.20A；（5）-2000V 浪涌注入时，峰峰值为 8A；（6）+2000V 浪涌注入时峰峰值为 8.48A。

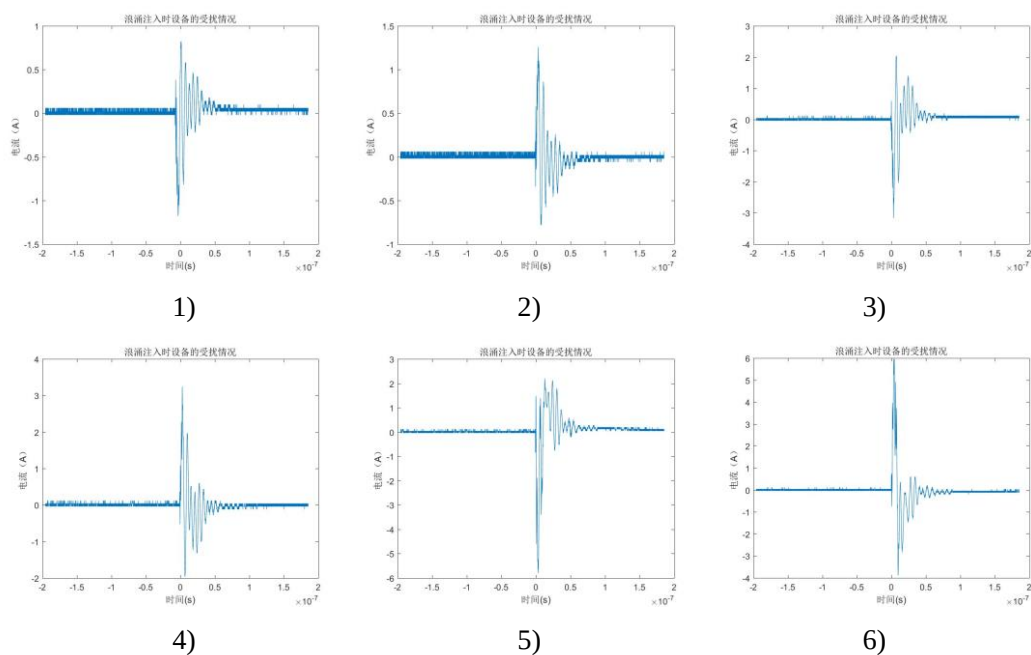


图 3-35 方式三接地时的骚扰电流峰峰值

Figure 3-35 Peak value of disturbance current when Mode 3 is grounded

接地方式四，测得骚扰电流峰峰值：（1）-500V 浪涌注入时，峰峰值为 0.208A；

(2) +500V 浪涌注入时, 峰峰值为 2.64A; (3) -1000V 浪涌注入时, 峰峰值为 0.224A; (4) +1000V 浪涌注入时, 峰峰值为 6.04A; (5) -2000V 浪涌注入时, 峰峰值为 0.600A; (6) +2000V 浪涌注入时峰峰值为 10.1A。

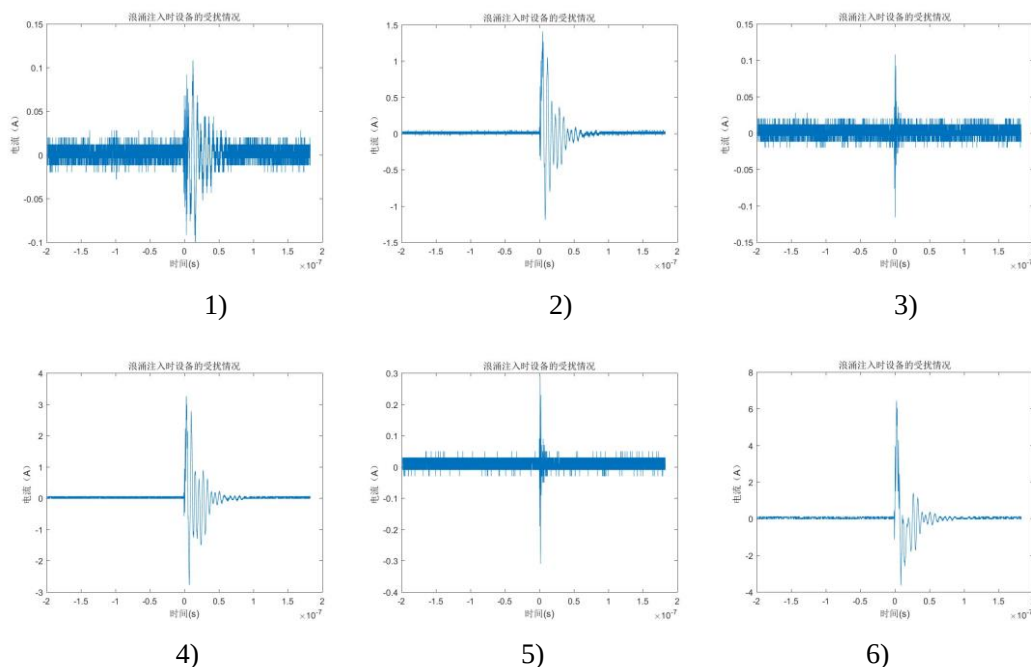


图 3-36 方式四接地时的骚扰电流峰峰值

Figure 3-36 Peak value of disturbance current when Mode 4 is grounded

经过测量某型号计轴系统在四种接地方式下的受扰情况, 可得到以下测量结果:

(1) 在同一种接地方式下, 若注入正极性的浪涌, 骚扰与正浪涌幅度正相关;
(2) 接地方式三的情况下, 若注入负极性的浪涌, 浪涌的幅值越大, 信号线缆上的骚扰电流大, 即浪涌对设备产生的骚扰越强; 但对于其他三种接地情况, 注入负极性的浪涌时, 信号线缆上的骚扰电流较小且其幅值几乎不受浪涌幅值影响;

(3) 采用四种不同的接地方式, 若注入幅度相同的正极性浪涌, 可以发现方式二接地时设备信号线缆上的骚扰电流更小, 即方式二接地更能减小正极性浪涌冲击对设备的影响; 若注入幅度相同的负极性浪涌, 可以发现出方式三接地时骚扰较大, 其他三种接地方式下的骚扰电流都比较小, 无明显区别;

(4) 用方式二即近端屏蔽层浮地、远端铠装和屏蔽层间有连接时, 浪涌对该计轴设备的骚扰最小。

综上所述, 经测试结果对比, 在四种接地方式里, 接地方式二: 近端屏蔽层浮地, 远端铠装和屏蔽层连接时, 该设备抗扰度最好。

3.4 本章小结

本章对六种不同型号的计轴系统进行了抗扰度测试和电磁敏感度测试，对比分析了六种不同型号的电磁抗扰度和电磁敏感性。针对计轴线缆对计轴系统进行抗干扰研究，测试对比了四种接地方式信号线缆骚扰电流大小，给出线缆接地建议。对计轴线缆进行串扰耦合仿真，分析计轴信号线缆槽接地仿真数据，并提出接地建议有助于提升计轴设备电磁兼容抗扰度。研究表明：

（1）试验结果显示，不同型号的计轴系统，抗扰度有区别，大部分可达到抗扰度标准，型号 4 在射频感应场的传导骚扰抗扰度测试中出现异常，机柜接地后正常。在实际运行过程中可能会影响轨道交通系统安全高效运行。

（2）通过对六种不同型号的计轴系统电磁敏感度测试，发现不同型号的计轴系统在不同频率信号的不同位置上表现出不同的电磁敏感度。型号 2 未测到电磁敏感度电平值，说明其抗干扰能力非常强。其余型号电磁敏感度电平主要分布在 50dB μ V-120dB μ V 之间，在实际使用中需要采取措施增强抗干扰能力。

（3）线缆屏蔽层和金属线槽的接地方式是影响线缆屏蔽效能的关键。接地扁钢不与回流地连接时，弱电线上耦合的电流最小。

（4）扁钢与右侧槽板的连接间隔是影响线缆屏蔽效能的重要因素。当地平面上或强线缆上存在干扰时，在线槽不接地的情况下，应该避免出现扁钢接槽位置间隔为 0.5λ 的情况；在线槽接地的情况下，应避免出现扁钢接槽位置间隔 0.2λ 的情况。

（5）经过测量某型号计轴系统在四种接地方式下的受扰情况，可得到以下测量结果：接地方式二的近端屏蔽层浮地，远端铠装和屏蔽层连接时，该设备抗扰度最好。

所以不同型号的计轴系统，抗扰度有区别，型号 4 在射频感应场的传导骚扰抗扰度测试异常，改进后合格，其余均达标。轨旁不同地段，随着线缆与槽底距离的增加，计轴线缆上的共模耦合电流增大。扁钢的接地间隔是影响线缆屏蔽效能的重要因素，计轴线缆上的共模耦合电流随扁钢接地间隔的变化，强电电缆上存在干扰时，应避免扁钢接地间隔为 0.2 倍波长或者 1 倍波长的情况。根据测试给出计轴信号线缆接地建议，根据仿真给出线缆槽接地建议。

4 牵引回流对计轴系统抗干扰技术研究

基于第二章关于计轴系统受扰机理的分析,可得牵引回流不畅是计轴系统通过计轴传感器途径受扰的主要骚扰源,而钢轨作为回流的重要载体,通过加装均流线可以降低牵引回流,从而减少计轴系统受扰。因此对牵引系统进行车-网联合建模仿真,分析两种不同牵引网结构在多种工况下,通过在牵引网不同位置加均流线降低钢轨回流的效果,以期找到最有效的方式改善牵引回流,提高计轴系统的抗干扰能力。

4.1 牵引网钢轨回流仿真建模

牵引变电所和牵引网组成牵引供电系统。牵引变电所主要起降压的作用,通过牵引变压器把 220kV 三相交流电降为与机车运行相匹配的 25kV 的单相工频交流电,然后经线路输送到机车的牵引网。牵引网可以分为直接供电方式(T-R)、带负馈线的直接供电方式(T-R-NF)、吸流变压器供电方式(BT)、自耦变压器供电方式(AT)和同轴缆供电方式(CC)等 5 种^[46]。

在我国,轨道交通牵引供电系统采用较多的电压等级为 25kV。应用较多的牵引供电方式为 AT 供电方式,全并联 AT 供电方式是横向并联每个 AT 所和分区所。埃及斋月十日城项目采用带负馈线的直接供电方式(T-R-NF)在每隔 1.5km 设置吸上线将负馈线与钢轨横向并联连接^[47]。所以重点研究 AT 供电方式和带负馈线的直接供电方式(T-R-NF)。

对牵引供电网分布参数电路模型进行简化。导线进行合并时,遵循下列原则:

(1) 上行接触线 CW1 和承力索 MW1 之和为上行接触线 T1 的电流,上行侧两根钢轨 R1_a 和 R1_b 的电流之和为上行钢轨 R1 的电流,

$$\begin{cases} I_{T1} = I_{CW1} + I_{MW1} \\ I_{R1} = I_{R1a} + I_{R1b} \end{cases} \quad (4-1)$$

(2) 上行接触线 CW1 和承力索 MW1 的电荷之和是上行接触线 T1,上行侧两根钢轨 R1_a 和 R1_b 的电荷之和为上行钢轨 R1 的电荷,

$$\begin{cases} Q_{T1} = Q_{CW1} + Q_{MW1} \\ Q_{R1} = Q_{R1a} + Q_{R1b} \end{cases} \quad (4-2)$$

(3) 上行接触线 CW1 和承力索 MW1 对地电压等于上行接触线 T1 的对地电压,上行钢轨 R1 电位和上行侧两根钢轨 R1_a 和 R1_b 电位相等,单位长度电压降相同,

$$\begin{cases} U_{T1} = U_{CW1} = U_{MW1} \\ U_{R1} = U_{R1a} = U_{R1b} \end{cases} \quad (4-3)$$

$$\begin{cases} \frac{dU_{T1}}{dt} = \frac{dU_{CW1}}{dt} = \frac{dU_{MW1}}{dt} \\ \frac{dU_{R1}}{dt} = \frac{dU_{R1a}}{dt} = \frac{dU_{R1b}}{dt} \end{cases} \quad (4-4)$$

工频下，由 Carson 公式计算导线对地回路等值自阻抗和两导线等值互阻抗，可得牵引网导线单位长度阻抗矩阵，导线对地回路的等值自阻抗为 Z_{ii} 和两导线的等值互阻抗为 Z_{ij} ：

$$Z_{ii} = r_i + \frac{\omega\mu_0}{8} + \frac{j\omega\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_g}{R_i} (\Omega / m)$$

$$Z_{ij} = \frac{\omega\mu_0}{8} + \frac{j\omega\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D_g}{d_{ij}} (\Omega / m) \quad (4-5)$$

$$D_g = 659 \sqrt{\frac{\rho}{f}} (m)$$

已知线路导纳 $Y = G + j\omega C$ ，对地电导 G 忽略，导纳系数矩阵为 $\mathbf{Y} = j\omega \mathbf{C} = j\omega \mathbf{P}^{-1}$ 。则根据导线的所在空间的和几何数值，写出电位系数矩阵 $\mathbf{P}$ ，其逆矩阵是导线分布电容系数矩阵 $\mathbf{C}$ 。通过静电场镜像法在半无限平面地模型中可计算导线 i 的自电位系数 P_{ii} 和两导线间的互电位系数 P_{ij} 分别为^[39]：

$$P_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{r_i} (km / F)$$

$$P_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D_{ij}}{d_{ij}} (km / F) \quad (4-6)$$

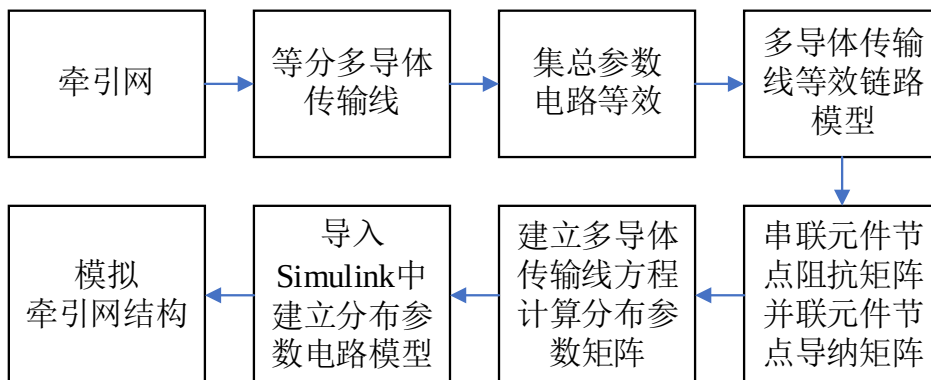


图 4-1 牵引网建模原理图

Figure 4-1 Traction network modeling schematic

通过采用多导线传输线理论将复线牵引供电系统看作多导体传输线系统，将多导体传输线等分成若干单元，取一个供电臂长 30km，将供电臂等分成 20 段，

每 1.5km 使用一个分布参数模块来建立牵引网链式网络模型，利用 Carson 公式等计算模型中的阻抗和导纳矩阵，建立多导体传输线方程计算分布参数矩阵，然后将分布参数导入 Simulink 中建立分布参数电路模型，模拟牵引网结构，计算出钢轨回流。

4.1.1 AT 供电方式牵引网分布模型

AT 供电方式可以减小电压损失，提高供电能力，减小阻抗，减少线损率，改善列车电能质量。AT 所与牵引变电所的距离为 15km，牵引网由接保护线、接触线、贯通地线、钢轨、正馈线和一些辅助连接线组成^[47]。

牵引网的各元件的分布与结构如图 4-2 所示，此系统由 PW（保护线）、CW（接触线）、F（正馈线）、R（钢轨）、贯通地线（GW）等组成。全并联 AT 供电系统复线结构图如图 4-3 示。图 4-4AT 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型。

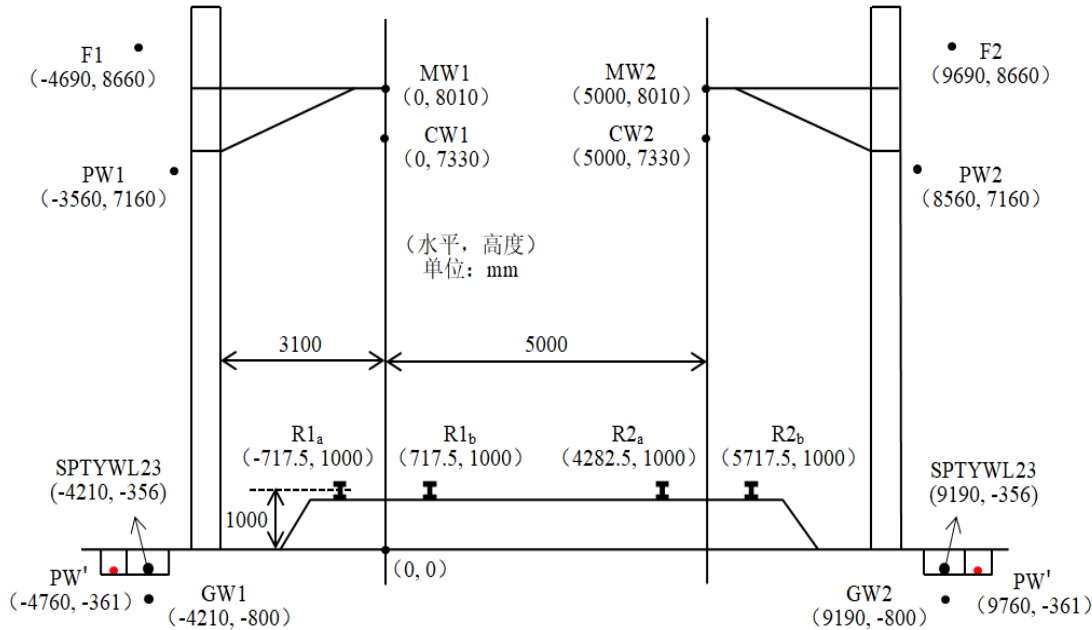


图 4-2 路基段牵引网 AT 结构图

Figure 4-2 Structure Diagram of Traction Network AT in Track Section

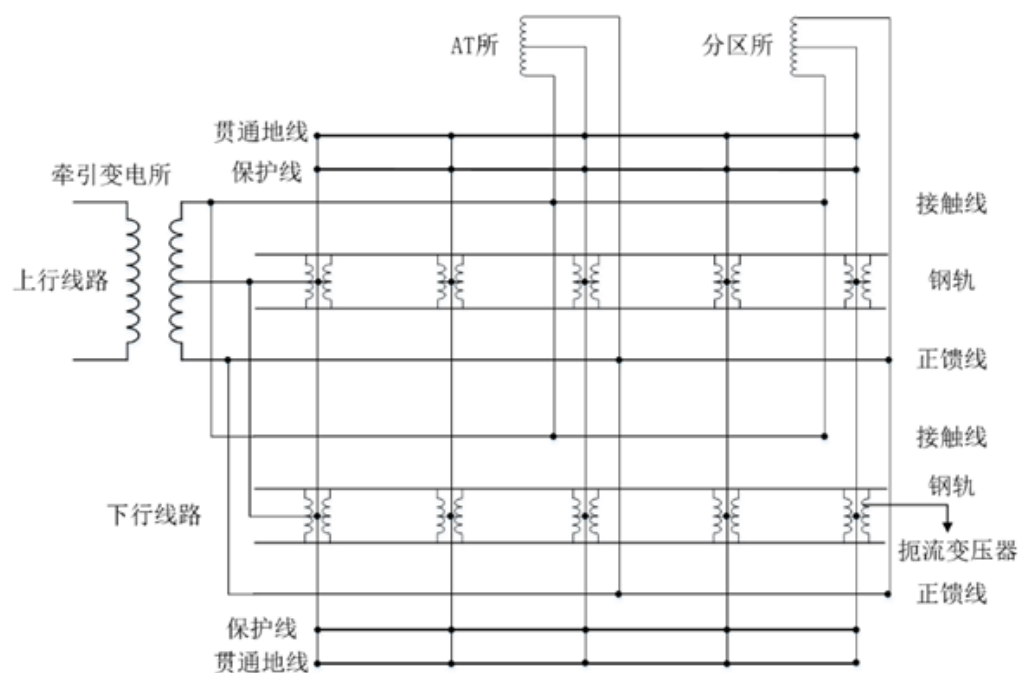


图 4-3 全并联 AT 供电系统复线结构图

Figure 4-2 Diagram of a double-track structure in a fully parallel AT power supply system3

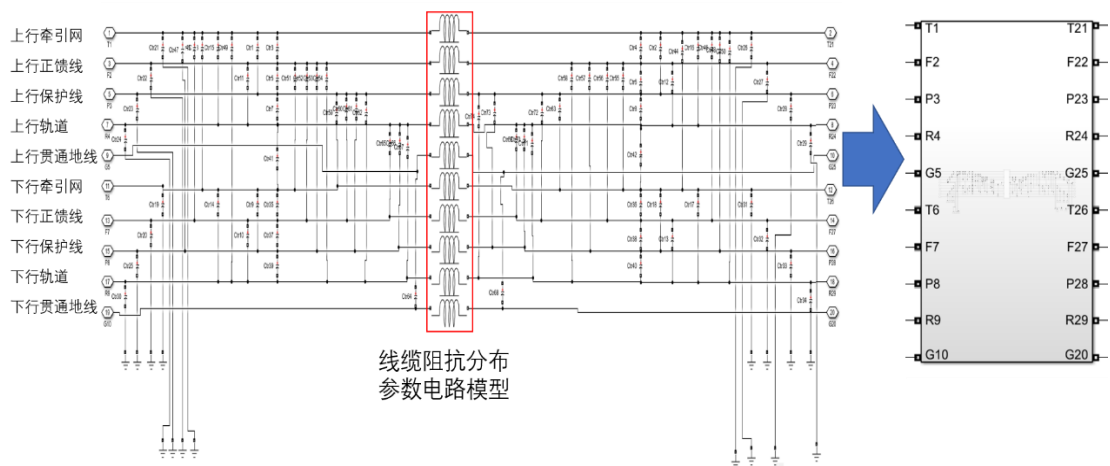


图 4-4AT 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型

Figure 4-4 π -distributed parameter circuit model per unit length of the AT power supply system

4.1.2 T-R-NF 供电方式牵引网分布模型

带负馈线的直接供电方式（T-R-NF），钢轨通过双支截面 150mm^2 的单芯铜导体电缆与土建预留的强电接地端子可靠连接。电流从牵引变电所馈线通过接触网流向动车组，由动车组流到钢轨。回流分为三部分：一部分直接沿钢轨流回变电所，一部分从钢轨通过吸上线流向负馈线，通过负馈线返回变电所，剩余电流从钢轨漏泄至大地^[49]。

牵引网各导线的分布如图 4-5 所示,该多导体系统由负馈线(NF),接触线(T),钢轨(R)等组成,带负馈线的直接供电方式(T-R-NF)结构如图 4-6 所示。

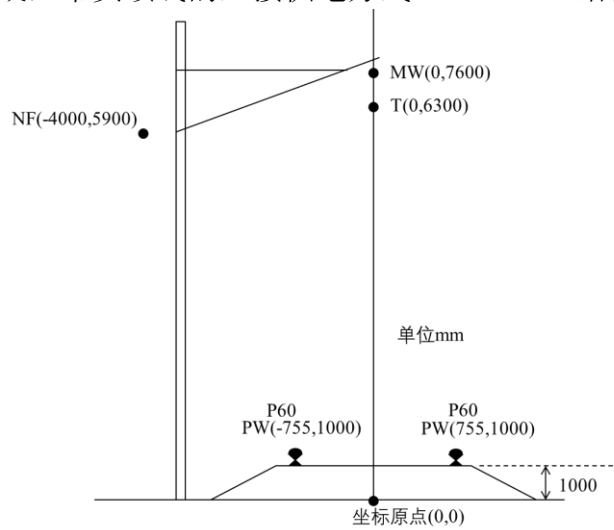


图 4-5 路基段牵引网 T-R-NF 结构图

Figure 4-5 Structure Diagram of T-R-NF Traction Network in Track Section

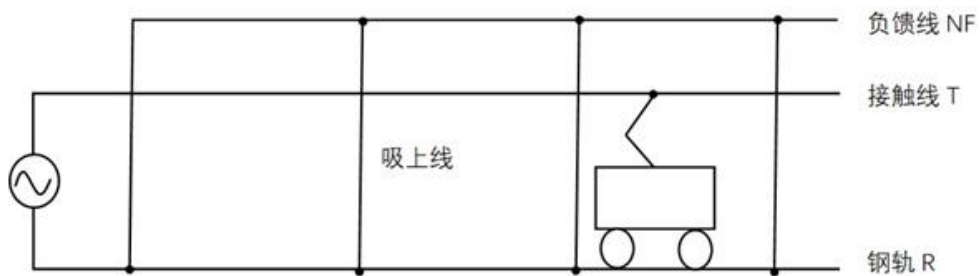


图 4-6 带负馈线的直接供电方式(T-R-NF)结构图

Figure 4-6 Structure of Direct Supply Mode with Negative Feedback Line (T-R-NF)

图 4-7 为 T-R-NF 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型。

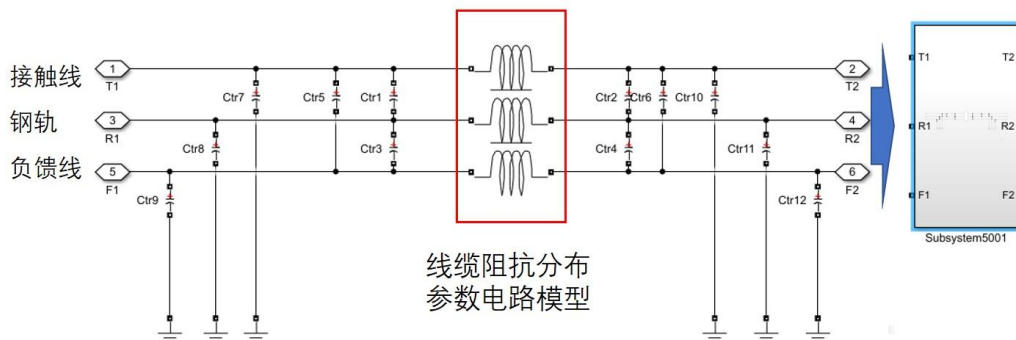


图 4-7 T-R-NF 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型

Figure 4-7 Unit Length π -Type Distributed Parameter Circuit Model of T-R-NF Power Supply Mode

4.1.3 车-网联合钢轨回流仿真模型

列车的等效电路模型通过将复杂的负载特性简化为等效电阻和电感的组合，可忽略电容，来反映列车电力系统的感性和阻性属性^[40]。列车行驶时工作电流与馈线电压的相位差为 4° ，某型列车额定电压为 25000V，额定电流为 210A，若列车工作电压 $\dot{U} = 25\angle 0^\circ (\text{KV})$ ，列车工作电流为 $\dot{I} = 210\angle -4^\circ (\text{A})$ ，则有：

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{25 \times 10^3 \angle 0^\circ}{210 \angle -4^\circ} = \frac{25000}{44100} (209.49 + j14.65) \quad (4-7)$$

由此，列车等值电阻为 $R_c = 118.76(\Omega)$ ，等值电感为：

$$L_c = \frac{8.30}{2 \times \pi \times 50} = 0.026(\text{H}) \quad (4-8)$$

建立列车等效模型，如图 4-8 所示。

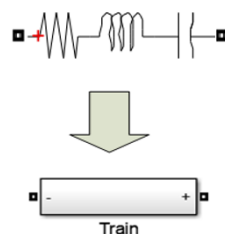


图 4-8 列车等效源模型

Figure 4-8 Train Equivalent Source Model

进一步，将该等效模型，加在第一轨道接触网与轨道之间，如图 4-9 所示。

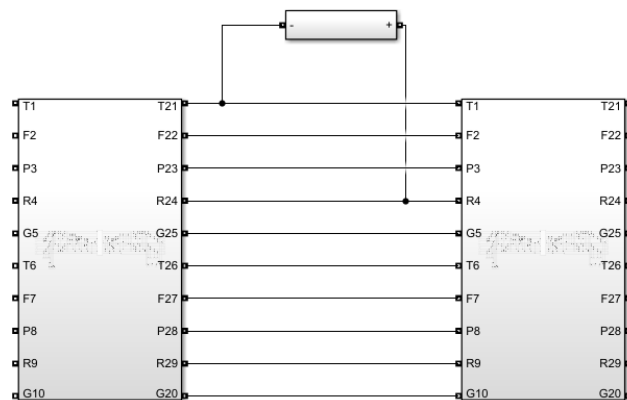


图 4-9 车-网联合仿真模型

Figure 4-9 Vehicle-Grid Co-simulation Model

牵引网中牵引变压器及分所区自耦变压器的参数如表 4-1 所示。

表 4-1 牵引变压器及分所区自耦变压器的参数

Table 4-1 Parameters of Traction Transformer and Sectional Auto-transformer

变压器类型	原副边额定电压/kV	阻抗电压 (%)	空载损耗/kW	容量/MVA	空载电流 (%)
牵引变压器	220/27.5	10.9	31.6	40	92.4
自耦变	55/27.5	0.71	5.04	32	26.389

根据以上分析，分别建立 AT 供电和 T-R-NF 供电两种方式下，列车正常运行状态和升弓两种状态的牵引供电网模型。如图 4-10 为 AT 供电方式，列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型，图 4-11 为 AT 供电方式，列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型，图 4-12 为 T-R-NF 供电方式，列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型，图 4-13 为 T-R-NF 供电方式，列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型。

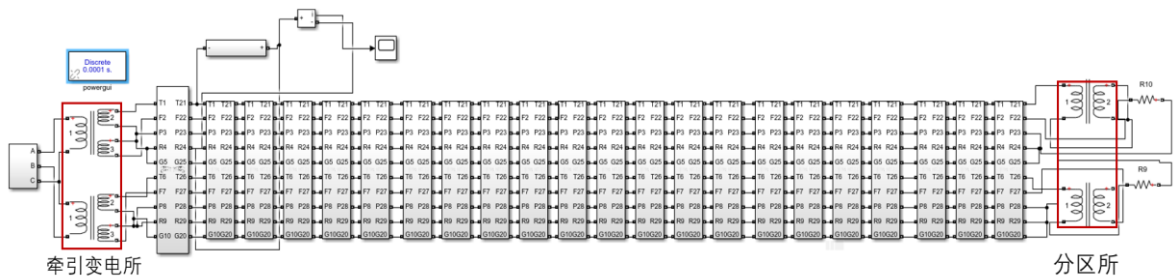


图 4-10 AT 供电方式，列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-10 Simulation and Analysis Model of Rail Return Current under Normal Operation of AT Power Supply Mode

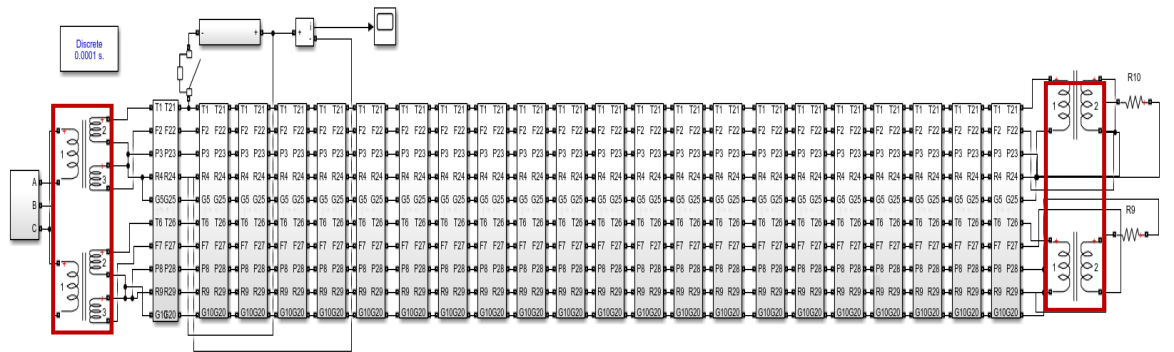


图 4-11 AT 供电方式，列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-11 Simulation and Analysis Model of Rail Return Current under Pantograph Raising State in AT Power Supply Mode

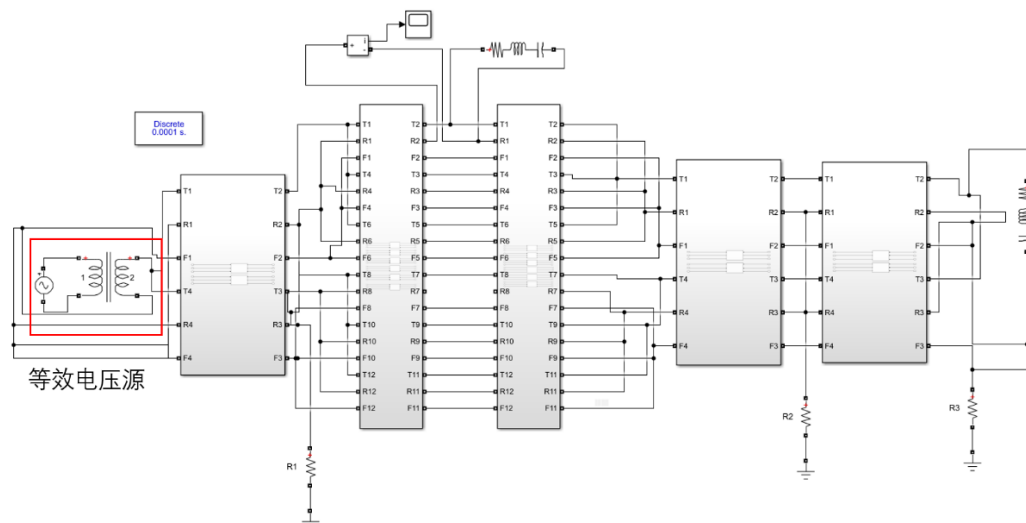


图 4-12 T-R-NF 供电方式，列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-12 Simulation and Analysis Model of Rail Return Current under Normal Operation of T-R-NF Power Supply Mode

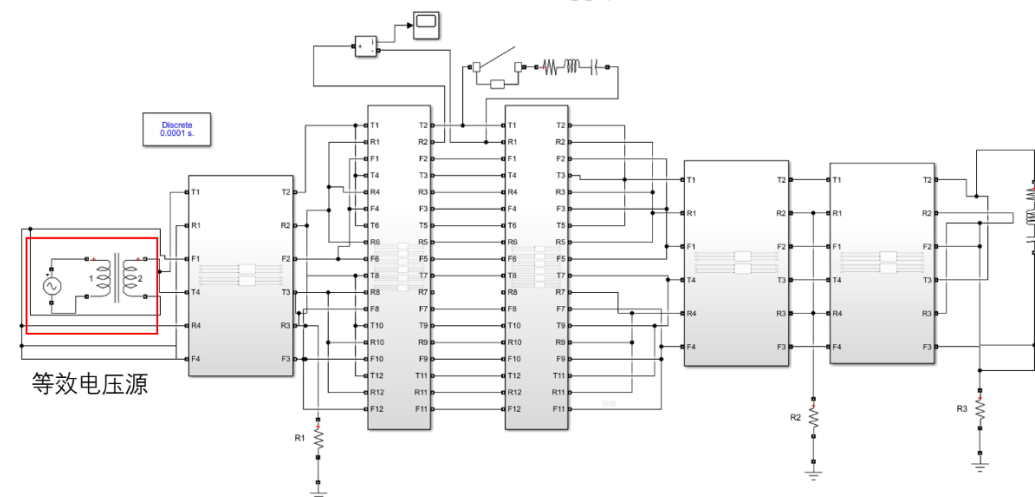


图 4-13 T-R-NF 供电方式，列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-13 Simulation and Analysis Model of Rail Return Current under Pantograph Raising State in T-R-NF Power Supply Mode

4.2 基于降低钢轨回流的抗干扰措施

4.2.1 AT 供电方式的抗干扰措施

4.2.1.1 AT 供电方式列车正常运行状态

AT 供电方式下列车正常运行时，以下四种情况的钢轨回流时域结果如图 4-14

所示：（1）不加均流线；（2）在距牵引变电所 500m 处加一条均流线；（3）在距牵引变电所 1000m 处加一条均流线；（4）在距牵引变电所 500 米处和距牵引变电所 1000m 处同时分别加一条均流线。

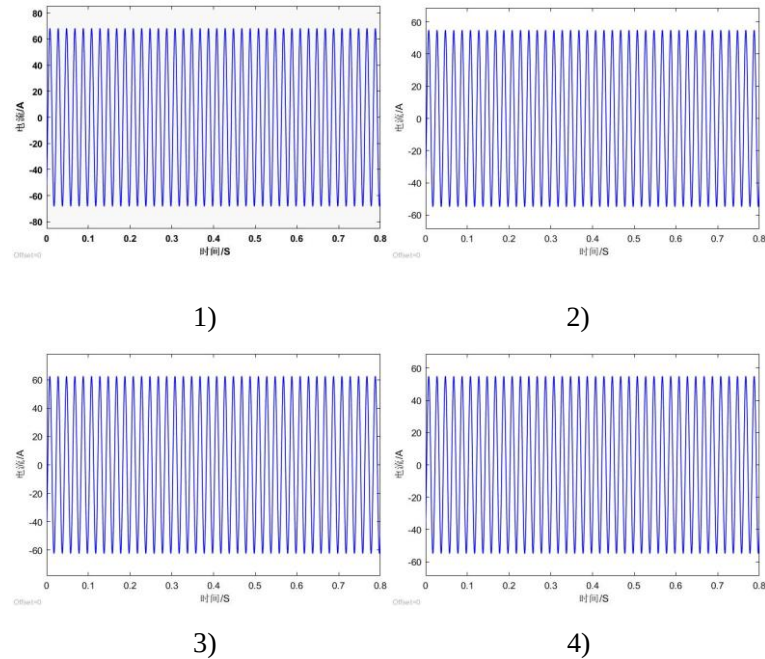


图 4-14 AT 供电方式下列车正常运行时，钢轨回流时域结果

Figure 4-14 Time domain results of rail reflow when the train runs normally under AT power supply mode

由以上仿真结果得，AT 供电方式车辆正常运行时，四种情况的钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线时钢轨回流峰峰值为 135.14A；（2）在距牵引变电所 500m 处加一条均流线钢轨回流峰峰值为 109.76A；（3）在距牵引变电所 1000m 处加一条均流线钢轨回流峰峰值为 124.74A；（4）在距牵引变电所 500 米处和距牵引变电所 1000m 处同时分别加一条均流线钢轨回流峰峰值为 109.98A。

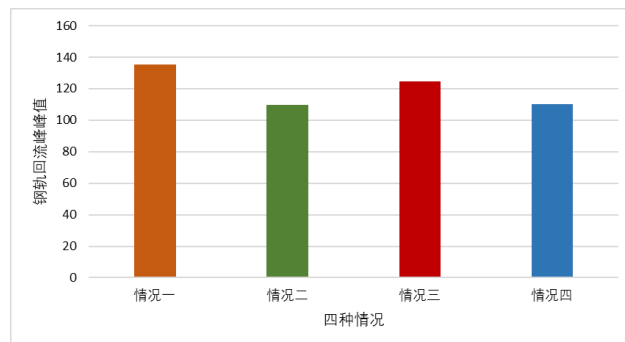


图 4-15 AT 供电方式，列车正常运行时四种仿真状态钢轨回流峰峰值

Figure 4-15 AT power supply mode, vehicle normal operation state four simulation states rail return peak value

列车正常运行状态时，均流线加在距牵引变电所 500m 处比 1000m 处效果好。同时在距牵引变电所 500m 处和 1000m 处加均流线效果与单独在距牵引变电所 500m 处加均流线效果几乎没有差别，但是比单独在距牵引变电所 1000m 处加均流线效果好。

可以得出结论，加均流线比不加均流线，钢轨上的回流大小明显降低。说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。但是在距离牵引变电所较近的位置加均流线时，降低钢轨回流效果好。

4.2.1.2 AT 供电方式列车升弓时运行状态

AT 供电方式下列车进行升弓合主断状态时，以下四种情况钢轨回流时域结果如图 4-16 所示：（1）不加均流线；（2）在距牵引变电所 500m 处加一条均流线；（3）在距牵引变电所 1000m 处加一条均流线；（4）在距牵引变电所 500 米处和距牵引变电所 1000m 处同时分别加一条均流线。

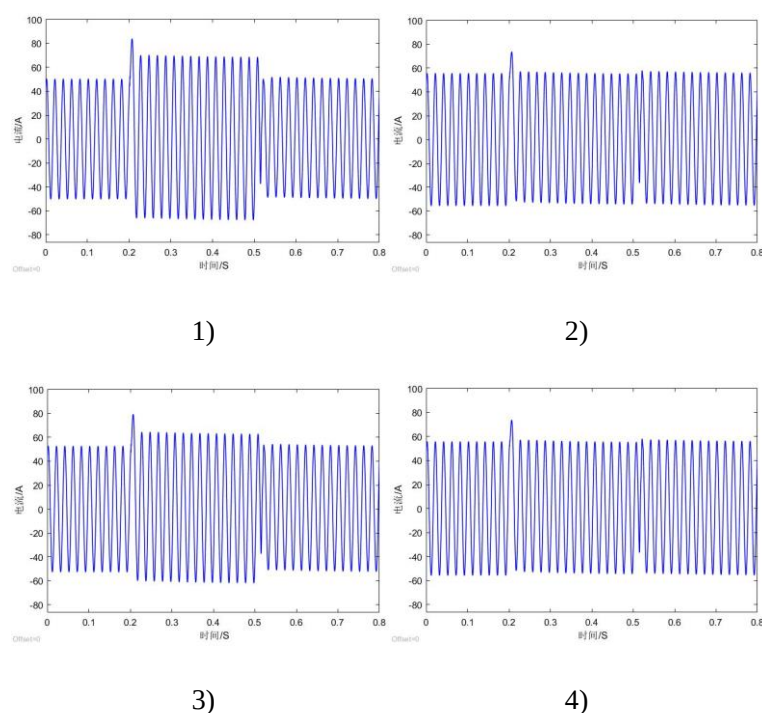


图 4-16 AT 供电方式下列车进行升弓合主断状态时，钢轨回流时域结果

Figure 4-16 The time domain result of rail return when the train is in the main break state of the ascending arch under AT power supply mode

由以上仿真结果得，AT 供电方式列车进行升弓合主断状态时，四种情况的钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值为 151.31A；（2）在距牵引变电所 500m 处加一条均流线钢轨回流峰峰值为 127.96A；（3）在距牵引变电所

1000m 处加一条均流线钢轨回流峰峰值为 141.02A；(4) 在距牵引变电所 500 米处和距牵引变电所 1000m 处同时分别加一条均流线钢轨回流峰峰值为 127.38A。

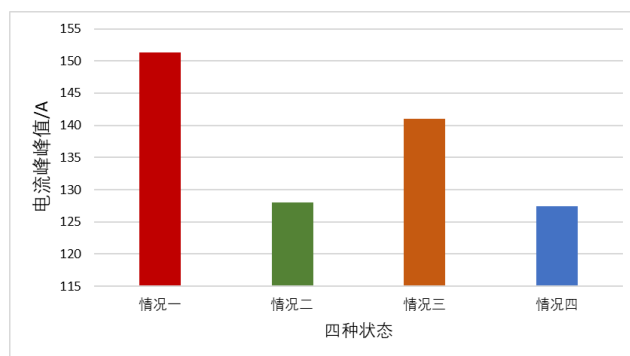


图 4-17 AT 供电方式，列车升弓，四种状态钢轨回流峰峰值

Figure 4-17 AT power supply mode, train bow lift, four simulation state rail return peak value

在模拟列车进行升弓合主断状态时，均流线加在距牵引变电所 500m 处比 1000m 处，对于降低钢轨回流的效果较好。在距牵引变电所 500m 处和 1000m 处加均流线效果和单独在距牵引变电所 500m 处加均流线效果几乎没有差别。

可以得出结论，加均流线比不加均流线，钢轨回流在升弓合瞬间峰峰值明显降低说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。

4.2.2 T-R-NF 供电方式的抗干扰措施

4.2.2.1 T-R-NF 供电方式列车正常运行状态

城市轨道交通有些线路采用 T-R-NF 供电方式，列车正常运行时，其列车在车库内运行结构图如图 4-18 所示，分析以下四种情况的钢轨回流大小：(1) 不加均流线；(2) 在库内加一条均流线（图 4-18 中位置 1）；(3) 在库前加一条均流线（图 4-18 中位置 2）；(4) 在库内和库前分别同时加一条均流线（图 4-18 中位置 1 和位置 2）。



图 4-18 列车在库内运行结构图

Figure 4-18 Train running structure in the depot

列车正常运行状态，钢轨回流时域结果如图 4-19 所示。

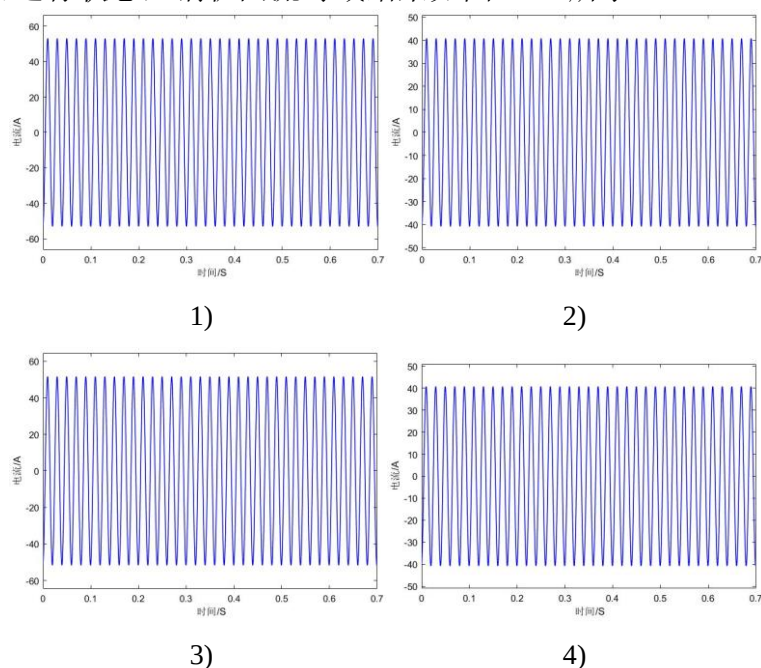


图 4-19 T-R-NF 供电方式列车正常运行，钢轨回流时域结果

Figure 4-19 T-R-NF power supply mode train normal operation, rail reflux time domain results

由以上仿真结果得，T-R-NF 供电方式列车在库内正常运行时，四种情况的钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值为 106.04A；（2）在库内（图 4-18 中位置 1）加一条均流线钢轨回流峰峰值为 81.41A；（3）在库前（图 4-18 中位置 2）加一条均流线钢轨回流峰峰值为 103.34A；（4）在库内和库前同时各加一条均流线钢轨回流峰峰值为 81.42A。

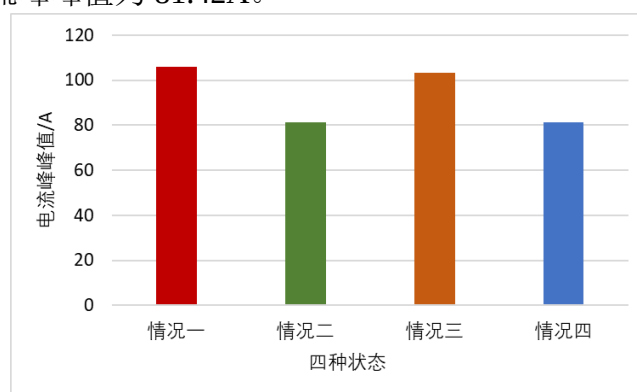


图 4-20 T-R-NF 供电方式，车辆正常运行时四种仿真状态钢轨回流峰峰值

Figure 4-20 T-R-NF power supply mode, four simulation state rail return peak value during normal operation of the vehicle

列车在车库内距离加均流线位置 1 较近，正常运行状态时，均流线加在库内比库前效果好。车在库内运行，电流从车流向钢轨，电流大部分返回牵引变电所，少部分继续向后流向库前钢轨位置处，所以车在库内运行时，在库前加均流线没

有较明显效果。

列车在图 4-18 中位置 1 附近时，同时在库内（图 4-18 中位置 1）和库前（图 4-17 中位置 2）加均流线效果与单独在库内（图 4-18 中位置 1）加均流线效果几乎没有差别，但是比单独在库前（图 4-18 中位置 2）加均流线效果好。加均流线效果与车的运行位置有关。

可以得出结论，加均流线比不加均流线，钢轨上的回流大小明显降低。说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。车在库中运行时，在库中加均流线降低钢轨回流效果好。

4.2.2.2 T-R-NF 供电方式列车升弓状态

T-R-NF 供电方式下列车进行升弓合主断状态时，车在图 4-18 所示的库内运行，以下四种情况钢轨回流大小：（1）不加均流线；（2）在库内（图 4-18 中位置 1）加一条均流线；（3）在库前（图 4-18 中位置 2）加一条均流线；（4）在库内和库前分别同时加一条均流线。

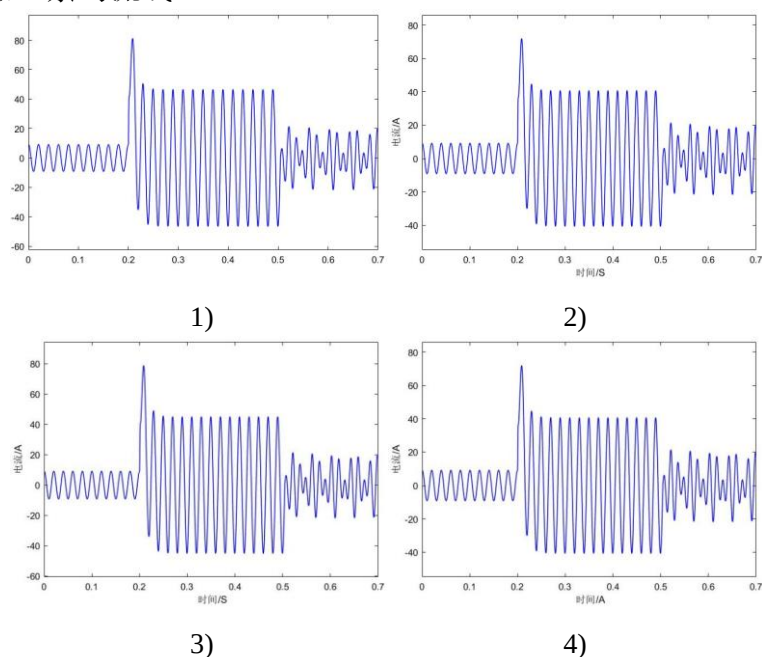


图 4-21 T-R-NF 供电方式下列车进行升弓合主断状态时，钢轨回流时域结果

Figure 4-21 Time domain results of rail reflow when the train is in the main break state of ascending arch under T-R-NF power supply mode

列车进行升弓合主断状态时，钢轨回流时域结果如图 4-21 所示。

由以上仿真结果得，T-R-NF 供电方式车辆在库内，进行升弓合主断状态时，四种情况的钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值为 127.20A；

(2) 在库内(图 4-18 中位置 1)加一条均流线钢轨回流峰峰值为 111.69A; (3) 在库前(图 4-18 中位置 2)加一条均流线钢轨回流峰峰值为 124.01A; (4) 在库内和库前同时各加一条均流线钢轨回流峰峰值为 111.69A。

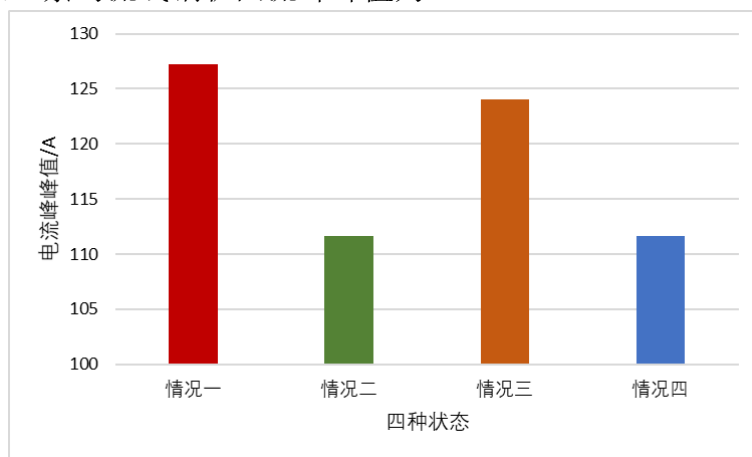


图 4-22 T-R-NF 供电方式, 列车升弓, 四种仿真状态钢轨回流峰峰值

Figure 4-22 T-R-NF power supply mode, train bow lift, four simulation state rail return peak value

根据仿真结果对比分析和图 4-22 结果对比得出, 列车在车库内距离加均流线位置 1 位置较近, 正常运行状态时, 均流线加在库内比库前效果好。车在库内运行, 电流从车流向钢轨, 电流大部分返回牵引变电所, 少部分继续向后流向库前钢轨位置处, 所以车在库内运行时, 在库前加均流线没有较明显效果。

同时在库内和库前加均流线效果比单独在库内加均流线效果几乎没有差别, 比单独在库前加均流线效果好。加均流线效果与车的运行位置有关。

可以得出结论, 加均流线比不加均流线, 钢轨上的回流大小明显降低。说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。车在库中运行时, 在库中加均流线降低钢轨回流效果好。

4.2.3 实测结果验证

对某线路计轴传感器往车库内方向, 加装临时均流线, 接至开闭所强电接地排, 临时均流线与计轴传感器相对位置, 现场布置如图 4-23 所示, 示意图如图 4-24 所示。

测试某线路库前计轴传感器处电磁场环境情况, 发现没有增加临时均流线的情况下, 现场测得磁场强度 Z 方向方均根值为 127dBuA/m, 如图 4-25 所示超过了计轴磁头标准规定的限值 94dBuA/m; 而增加临时均流线后, 测得的磁场强度 Z 方向方均根值为 78dBuA/m, 如图 4-26 所示未超计轴所规定限值。

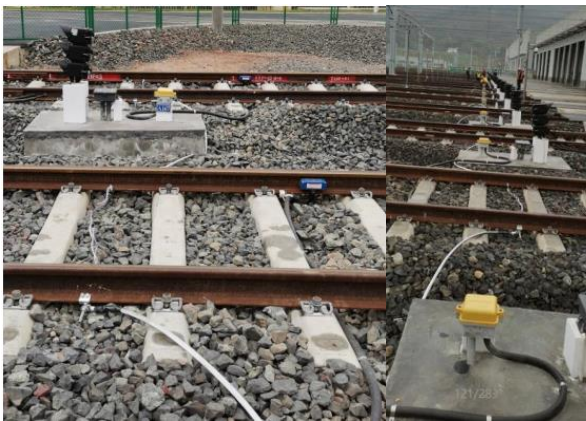


图 4-23 加均流线现场布置图

Figure 4-23 Field layout of equalizing streamers

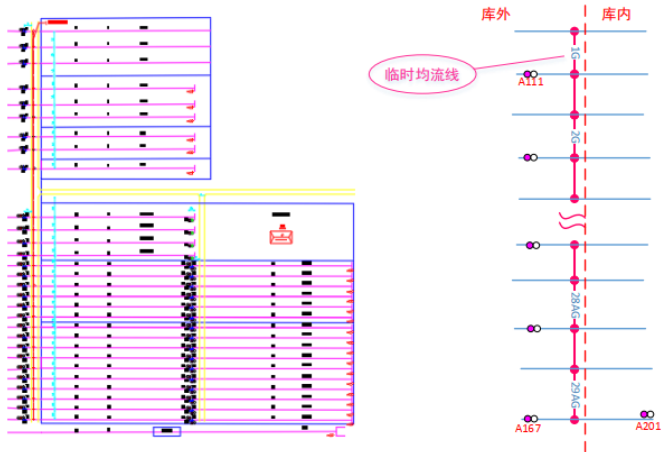


图 4-24 加均流线示意图

Figure 4-24 Adding the equalizing line



图 4-25 无均流线磁场强度

Figure 4-25 Magnetic field strength without leveling line



图 4-26 有均流线磁场强度

Figure 4-26 Magnetic field strength with a leveling line

对某线路计轴系统进行系统性测试，列车在库前与库中均不加装均流线时，计轴系统受扰波形如图 4-27 所示。



图 4-27 不加装均流线時計轴受扰波形

Figure 4-27 Waveform of the axis of the chronometer without the equalizing line

在某线路库前和库中均加装均流线时，计轴系统系统波形如图 4-28 所示。



图 4-28 加装均流线時計轴系统波形

Figure 4-28 Waveform of the time meter shaft system with a leveling line

由测试结果得，库前、库中增加均流线情况下，计轴传感器处磁场强度降低，且未发生受扰。验证仿真结果正确，可以得出结论，加均流线比不加均流线，钢轨上的回流大小明显降低。说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。加均流线效果与车的运行位置有关，车在库中运行时，在库中加均流线降低钢轨回流效果好。

4.3 车-网联合仿真在埃及项目中的应用

埃及斋月十日城牵引网各导线的分布如图 4-29 所示，采用 T-R-NF 牵引供电方式供电，该多导体系统由负馈线（NF），接触线（T），钢轨（R）等组成。根据牵引网各导线空间位置和导线参数，建立埃及斋月十日城车-网联合仿真模型。依据仿真结果，分析不同位置加均流降低钢轨回流的效果，给出加均流线位置的建议。

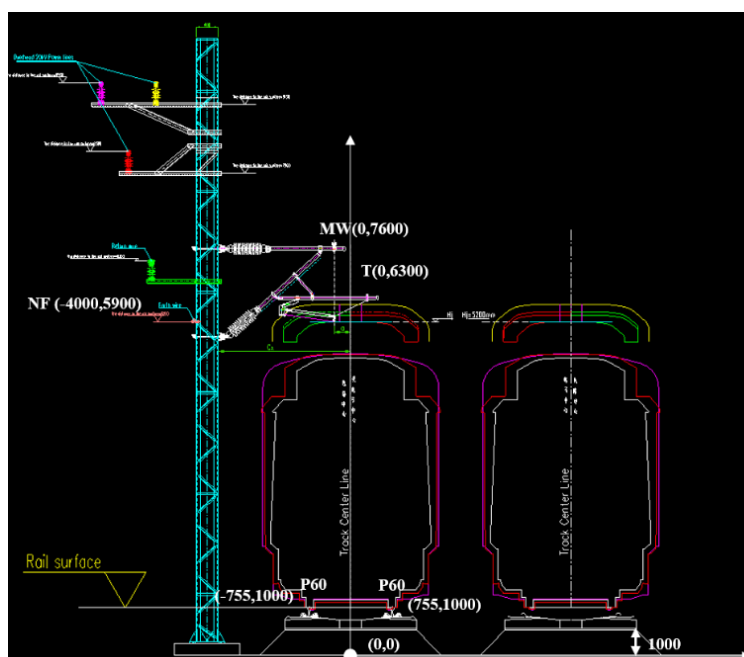


图 4-29 埃及斋月十日城牵引网 T-R-NF 结构图

Figure 4-29 T-R-NF structure diagram of the traction network in the 10th of Ramadan City, Egypt

4.3.1 计轴传感器在距集中站较远时的优化分析

埃及斋月十日城，集中站 CBI300 的计轴传感器 AC323 距车站 7.5km 时，加均流线位置如图 4-30 所示，钢轨回流仿真分析模型如图 4-31 所示。

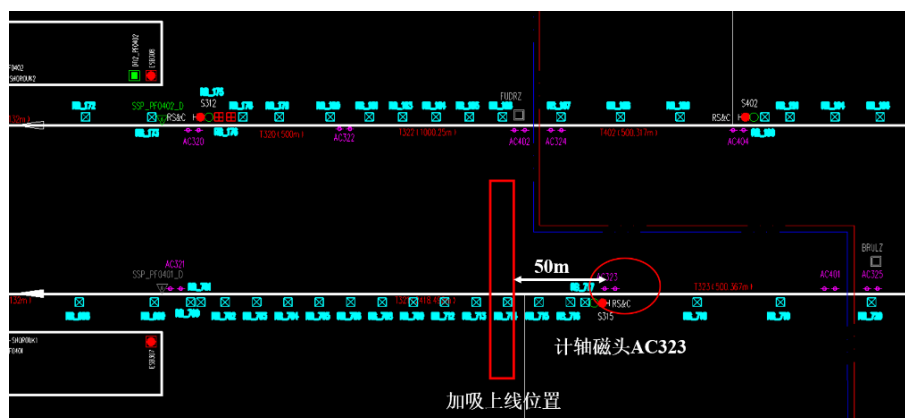


图 4-30 计轴传感器处加吸上线位置示意图

Figure 4-30 Diagram showing the position of the snubber wire added at the axle counting sensor

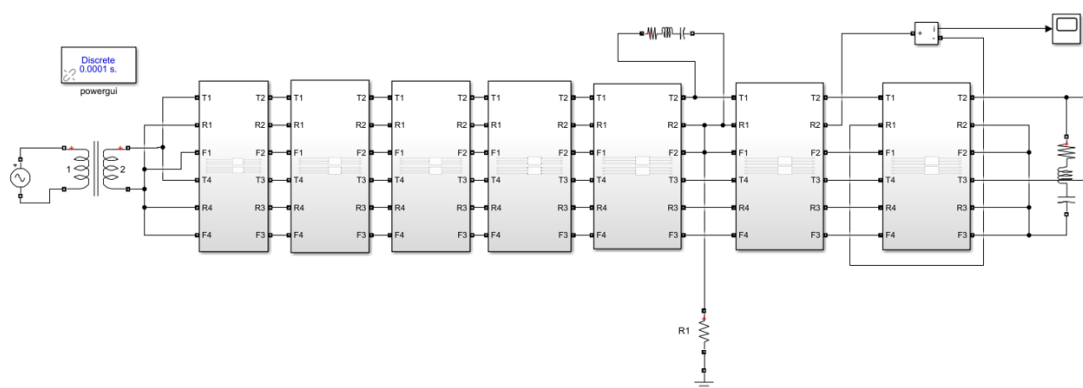


图 4-31 列车正常运行，钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-31 Simulation analysis model of rail return current during normal train operation

T-R-NF 供电方式下列车正常运行时，两种情况：（1）不加均流线；（2）在计轴传感器附近 50m 处加均流线，钢轨回流时域结果如图 4-32 所示。

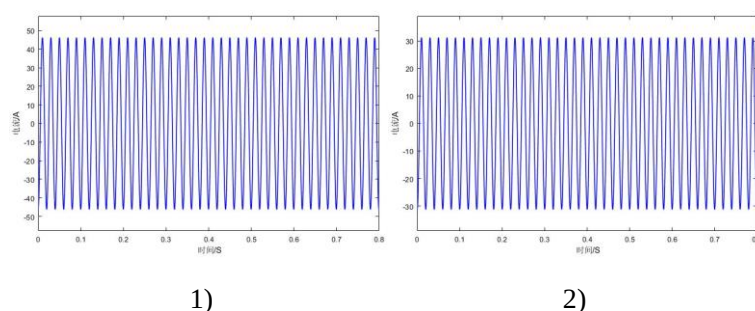


图 4-32 列车正常运行时钢轨回流时域结果

Figure 4-32 Time domain results of rail reflux during normal train operation

列车在正常运行时，两种情况钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加吸上线钢轨回流峰峰值 92.41A；（2）在计轴传感器附近 50m 处加吸上线，钢轨回流峰峰值 62.47A；根据结果对比可知，加吸上线比不加吸上线钢轨回流明显降低。说明加吸上线对降低钢轨回流有较明显效果。

4.3.2 列车在过分相时的优化分析

埃及斋月十日城，加均流线位置如图 4-33 所示，列车过分相时时，钢轨回流仿真模型如图 4-34 所示。

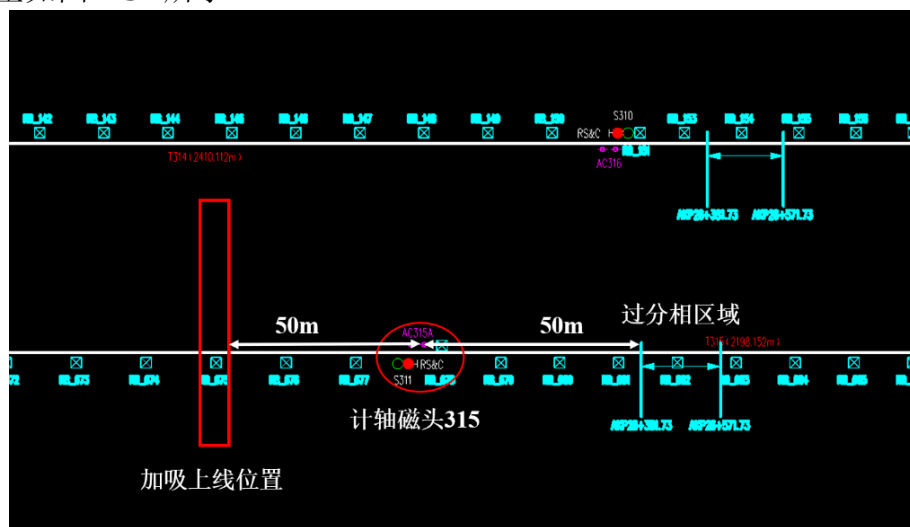


图 4-33 计轴传感器处加吸上线位置示意图

Figure 4-33 Diagram illustrating the position of the snubber wire added at the axle counting sensor

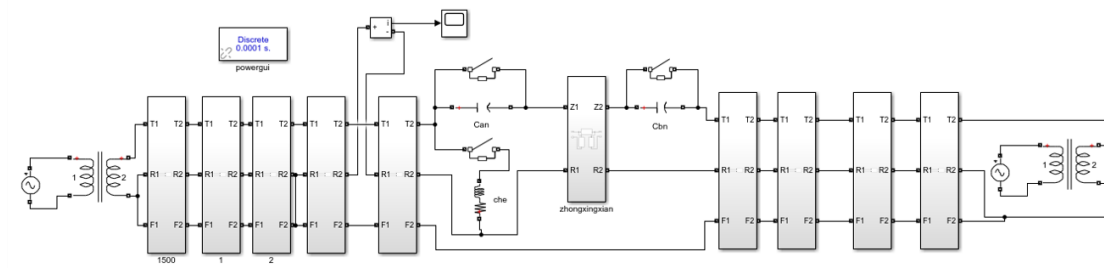


图 4-34 列车过分相，钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-34 Simulation analysis model of rail return current during train phase separation

T-R-NF 供电方式下列车过分相时，两种情况：（1）不加吸上线；（2）在计轴传感器附近 50m 处加吸上线。计轴传感器处，钢轨回流时域结果如图 4-35 所示。

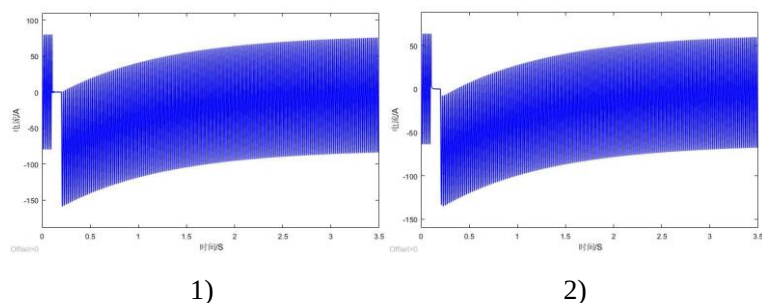


图 4-35 T-R-NF 供电方式下列车过分相时，钢轨回流时域结果

Figure 4-35 Time domain results of rail reflow when train overphase under T-R-NF power supply mode

列车过分相时，两种情况的钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加吸上线钢轨回流峰值 159A；（2）在计轴传感器附近 50m 处加吸上线，钢轨回流峰值 133.5A。根据结果对比可知，列车过分相时加吸上线比不加吸上线钢轨回流明显降低。说明加吸上线对降低钢轨回流有较明显效果。

4.3.3 车库场景下的优化分析

埃及斋月十日城在车辆段，库前和库中加均流线位置如图 4-36 所示。图中红框位置为加均流线的三个位置。



图 4-36 埃及斋月十日城库内库前加均流线示意图

Figure 4-36 Diagram illustrating the installation of return conductors inside and in front of the depot in the 10th of Ramadan City, Egypt

4.3.3.1 列车在位置 3 附近运行，钢轨回流仿真分析

列车在车库中位置 3 附近运行结构图如图 4-37 所示，钢轨回流仿真分析模型如图 4-38 所示。

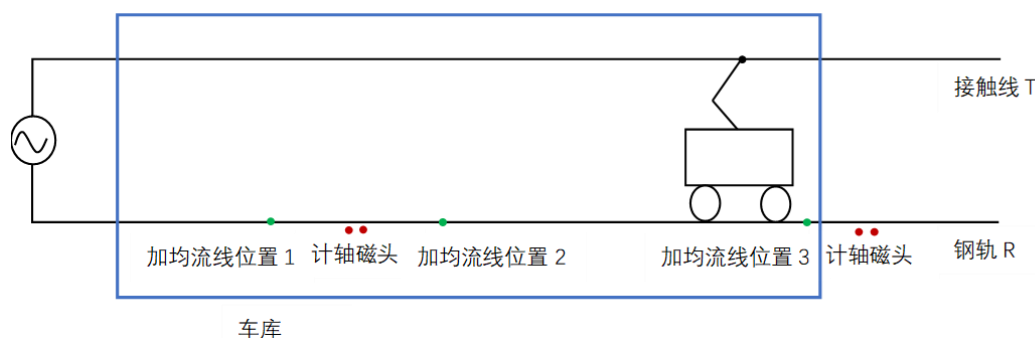


图 4-37 列车在位置 3 附近运行结构图

Figure 4-37 Diagram of the train operating near position 3

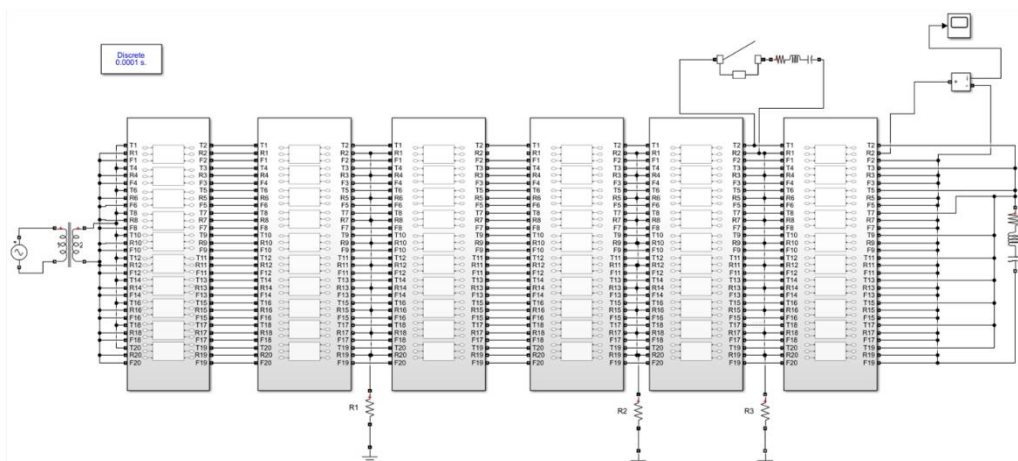


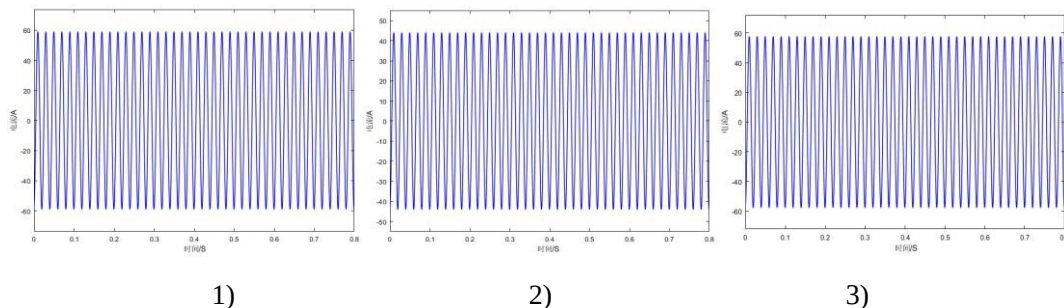
图 4-38 列车在位置 3 附近运行，钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-38 Simulation analysis model of rail return current with the train operating near position 3

T-R-NF 供电方式下列车在位置 3 附近运行，在图 4-39 中三个不同位置加均流线，以下八种情况钢轨回流大小：（1）不加均流线；（2）位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线；（3）位置 1 处加一条均流线；（4）位置 2 处加一条均流线；（5）位置 1 和位置 2 处各加一条均流线；（6）位置 3 处加一条均流线；（7）位置 1 和位置 3 处各加一条均流线；（8）位置 2 和位置 3 处各加一条均流线；

列车在位置 3 附近，库前计轴传感器处钢轨回流时域结果如图 4-40 所示。

T-R-NF 供电方式下列车在位置 3 附近运行时，八种情况的库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值 117.9A；（2）列车在车库中运行，位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线的钢轨回流峰峰值 87.52A；（3）位置 1 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 114.5A；（4）位置 2 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 105.5A；（5）位置 1 和位置 2 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 105.5A；（6）位置 3 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 87.52A；（7）位置 1 和位置 3 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 87.52A；（8）位置 2 和位置 3 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 87.52A；



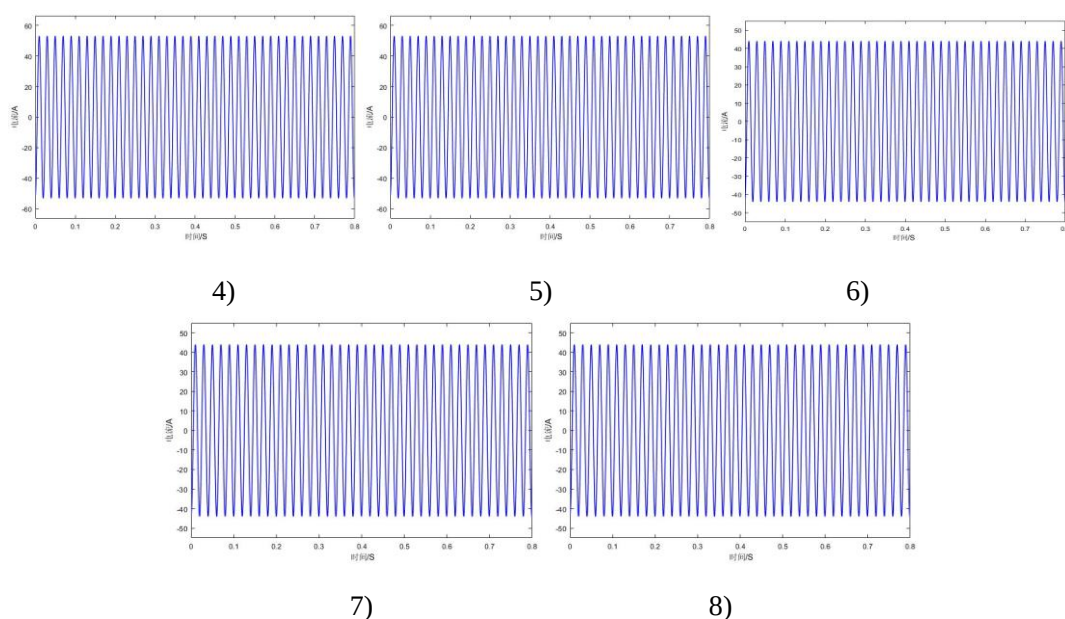


图 4-39 T-R-NF 供电方式下列车在位置 3 附近运行时，钢轨回流时域结果

Figure 4-39 Time domain results of rail reflow when the train is running near position 3 under

T-R-NF power supply

八种情况钢轨回流对比如图 4-40 所示，

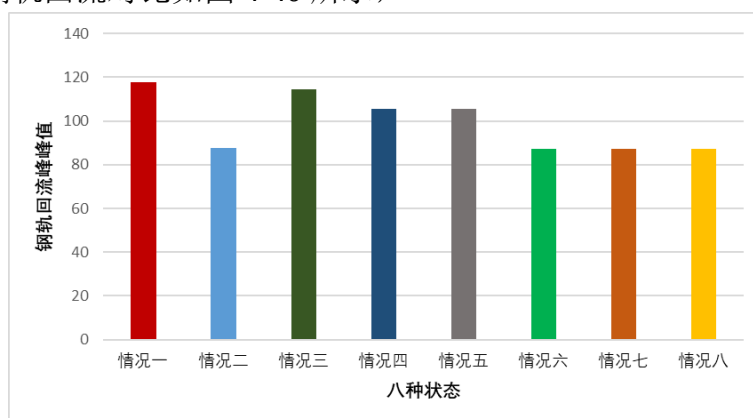


图 4-40 库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图

Figure 4-40 Comparison diagram of peak-to-peak rail return current values at the axle counting

sensors in front of the depot

列车在位置 3 附近运行时，库内计轴传感器处钢轨回流时域结果如图 4-41 所示。

T-R-NF 供电方式列车在位置 3 附近运行，八种情况的库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值 38.04A；（2）列车在车库中运行，位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线的钢轨回流峰峰值 31.54A；（3）位置 1 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 40.64A；（4）位置 2 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 31.51A；（5）位置 1 和位置 2 处各加一条均流线，钢轨回流峰

峰值为 31.51A；(6) 位置 3 处加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 31.51A；(7) 位置 1 和位置 3 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 31.33A；(8) 位置 2 和位置 3 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 31.33A；

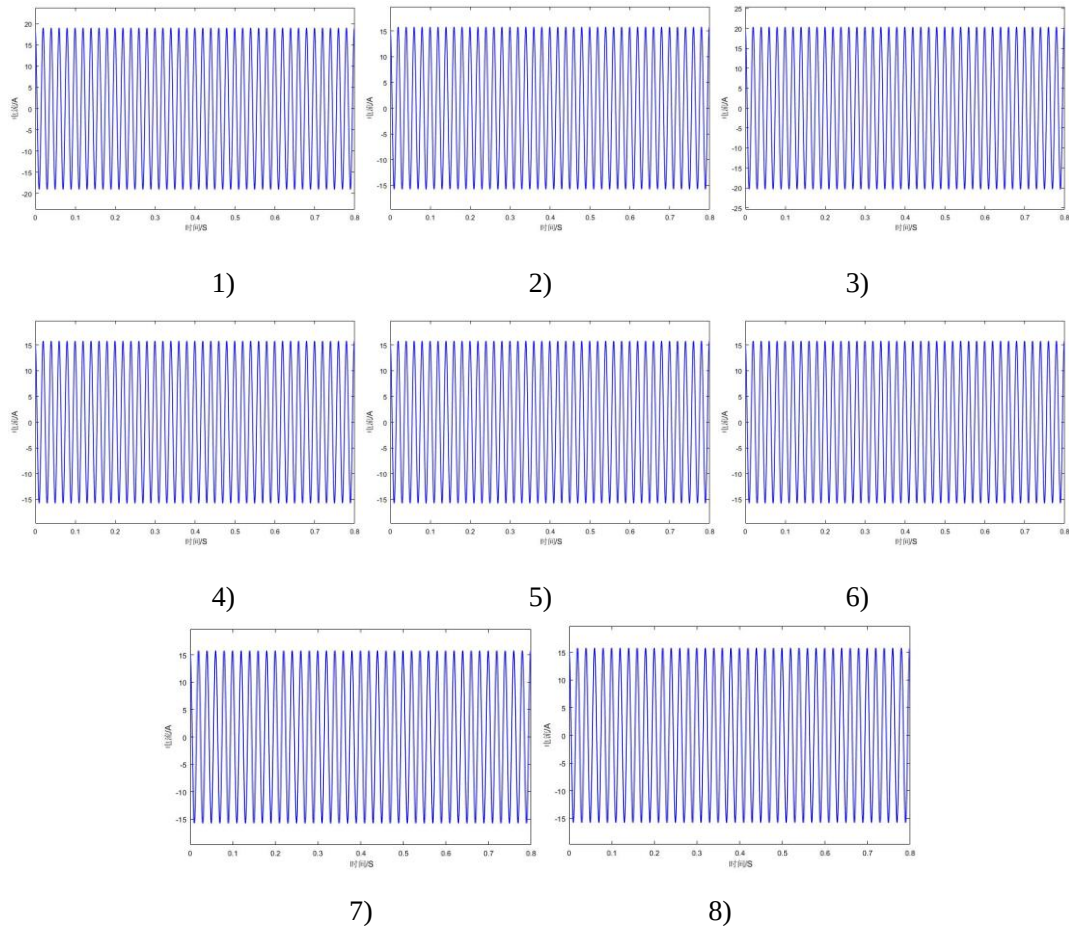


图 4-41 库内计轴传感器处钢轨回流时域结果

Figure 4-41 Time domain results of rail reflow at shaft counting sensor in warehouse

八种情况钢轨回流对比如图 4-42 所示，

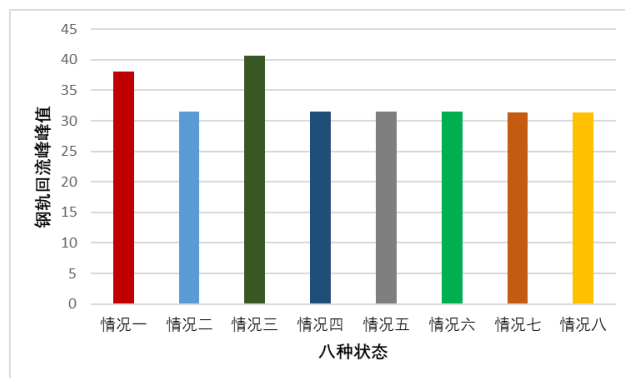


图 4-42 库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图

Figure 4-42 Comparison diagram of peak-to-peak rail return current values at the axle counting sensors in front of the depot

根据 T-R-NF 供电方式的仿真结果数值对比,可知加均流线比不加均流线钢轨回流明显降低,说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。均流线加装位置,与车的运行位置有关,会影响钢轨回流的降低效果。

4.3.3.2 列车在位置 1 和位置 2 中间运行,钢轨回流仿真分析

列车在车库中运行结构图如图 4-43 所示,钢轨回流仿真分析模型如图 4-44 所示。

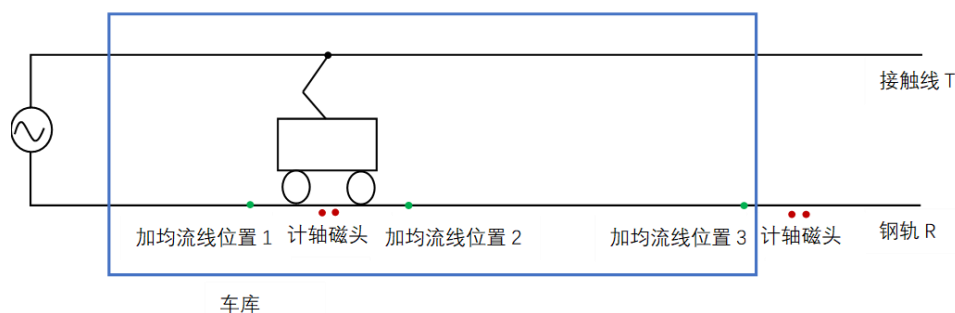


图 4-43 列车在位置 1 和位置 2 之间运行结构图

Figure 4-43 Structure diagram of train running between position 1 and position 2

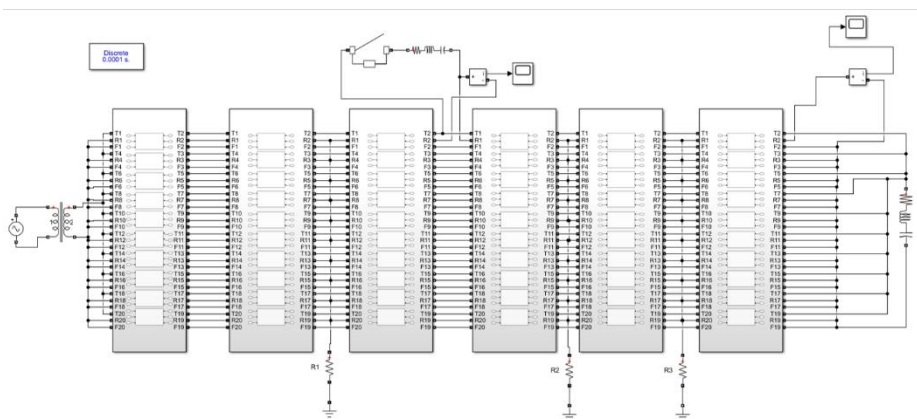


图 4-44 列车在位置 1 和位置 2 之间运行,钢轨回流模型

Figure 4-44 The train runs between the position 1 and position 2, rail flow simulation model

T-R-NF 供电方式下列车在位置 1 和位置 2 之间运行,图 4-43 中三个不同位置加均流线,以下八种情况钢轨回流大小:(1)不加均流线;(2)位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线;(3)位置 1 处加一条均流线;(4)位置 2 处加一条均流线;(5)位置 1 和位置 2 处各加一条均流线;(6)位置 3 处加一条均流线;(7)位置 1 和位置 3 处各加一条均流线;(8)位置 2 和位置 3 处各加一条均流线。

列车在位置 1 和位置 2 之间,库前计轴传感器处钢轨回流时域结果如图 4-45 所示。

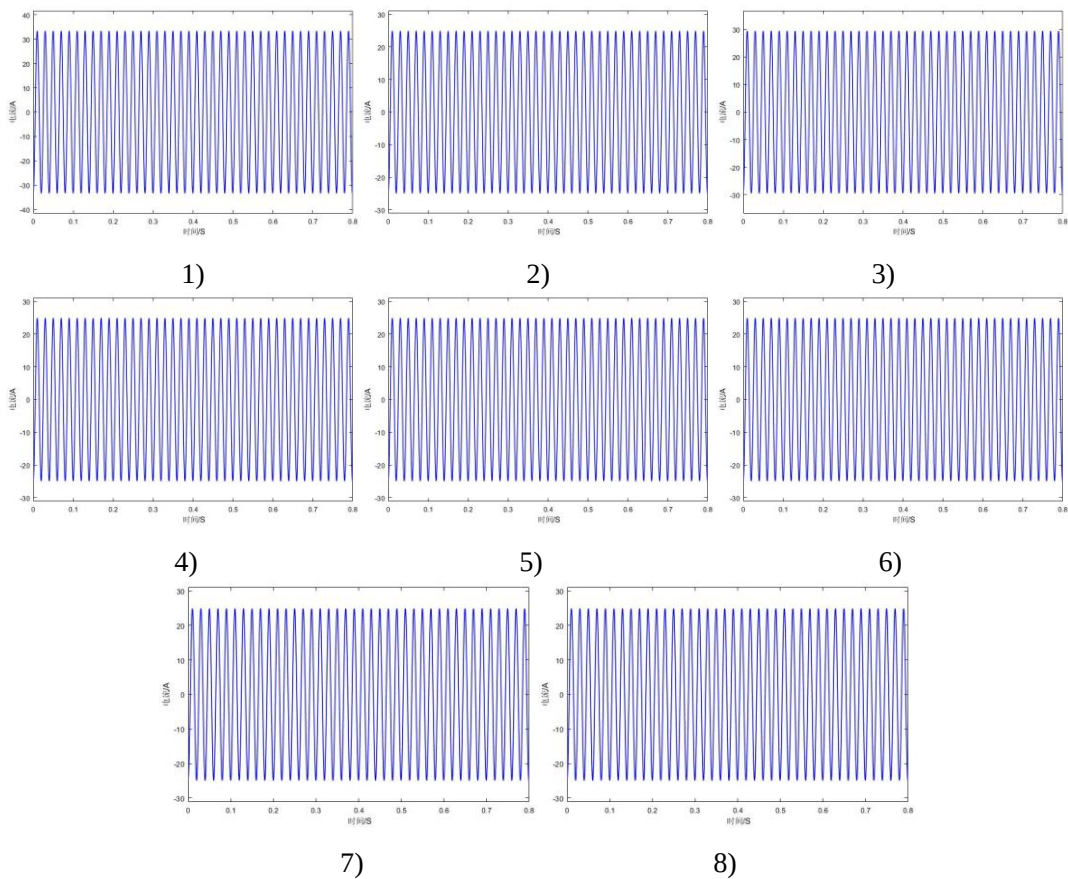


图 4-45 库前计轴传感器处，钢轨回流时域结果

Figure 4-45 Time domain results of rail reflow at the front counter shaft sensor

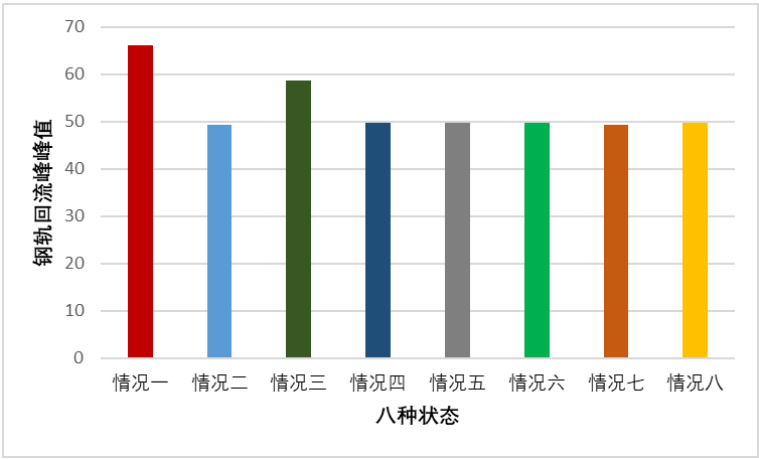


图 4-46 库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图

Figure 4-46 Comparison of peak and peak value of rail return at the axle counter sensor in front of garage

T-R-NF 供电方式列车在位置 1 和位置 2 之间运行，八种情况下的库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值分别为：（1）不加均流线钢轨回流峰峰值 66.16A；（2）列车在车库中运行，位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线的钢轨回流峰峰值

49.30A; (3) 位置 1 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 58.60A; (4) 位置 2 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 49.63A; (5) 位置 1 和位置 2 处各加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 49.63A; (6) 位置 3 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 49.63A; (7) 位置 1 和位置 3 处各加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 49.30A; (8) 位置 2 和位置 3 处各加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 49.63A。

列车在位置 1 和位置 2 之间运行时, 库内计轴传感器处钢轨回流时域结果如图 4-47 所示。

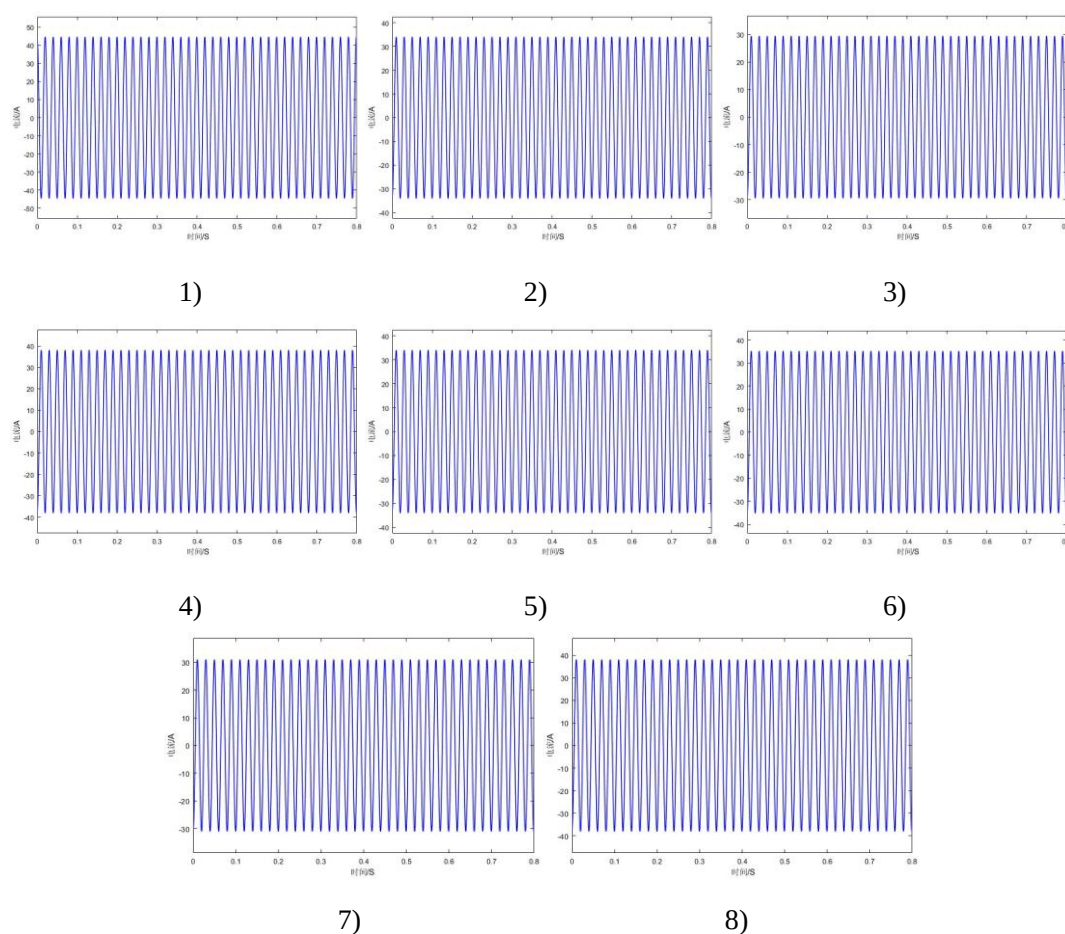


图 4-47 库内计轴传感器处, 钢轨回流时域结果

Figure 4-47 Time domain results of rail reflow at shaft counting sensor in warehouse

T-R-NF 供电方式车辆在位置 1 和位置 2 之间运行, 八种情况下库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值分别为: (1) 不加均流线钢轨回流峰峰值 87.88A; (2) 列车在车库中运行, 位置 1、位置 2、位置 3 同时加三条均流线的钢轨回流峰峰值 67.44A; (3) 位置 1 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 58.60A; (4) 位置 2 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 75.31A; (5) 位置 1 和位置 2 处各加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 67.57A; (6) 位置 3 处加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 70.19A; (7) 位置 1 和位置 3 处各加一条均流线, 钢轨回流峰峰值为 61.48A; (8) 位置 2

和位置 3 处各加一条均流线，钢轨回流峰峰值为 75.54A。

八种情况钢轨回流对比如图 4-48 所示，

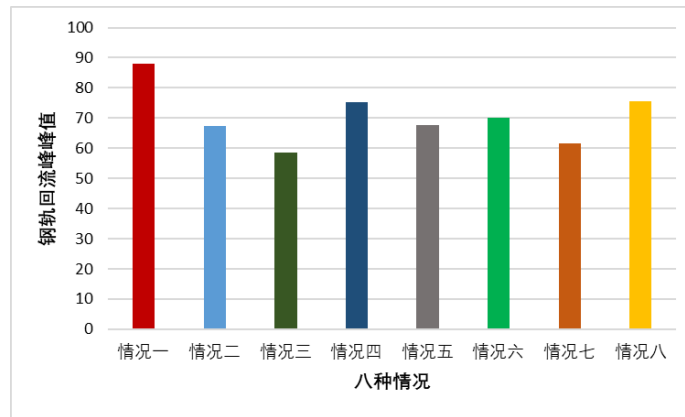


图 4-48 库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图

Figure 4-48 Comparison of peak and peak value of rail return at shaft counting head in garage

根据 T-R-NF 供电方式的仿真结果数值对比，可知加均流线比不加均流线钢轨回流明显降低，说明加均流线对降低钢轨回流有较明显效果。均流线加装位置，与车的运行位置有关，会影响钢轨回流的降低效果。

在位置 1 和位置 2 附近时，在位置 1 和位置 2 处加装均流线，对降低钢轨回流效果更明显。加装均流线位置对降低钢轨回流效果有影响，与列车运行位置有关。

4.3.3.3 列车在车库内升弓时，两辆列车钢轨回流仿真分析

两辆列车同时在车库中升弓，1 号列车在列车位置 1 和位置 2 之间运行，2 号列车在位置 3 附近运行结构图如图 4-49 所示，钢轨回流仿真分析模型如图 4-50 所示。

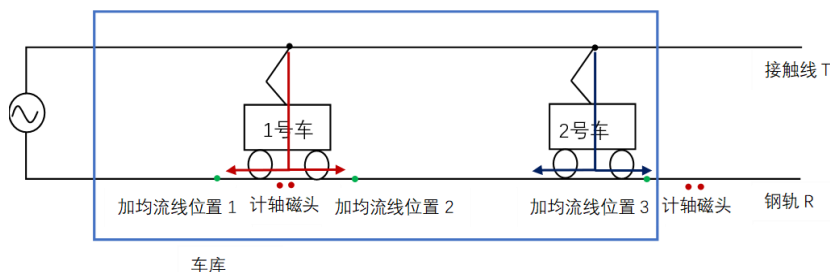


图 4-49 两辆列车在位置 1 和位置 2 之间和在位置 3 附近运行结构图

Figure 4-49 Structure diagram of two trains running between position 1 and position 2 and near position 3

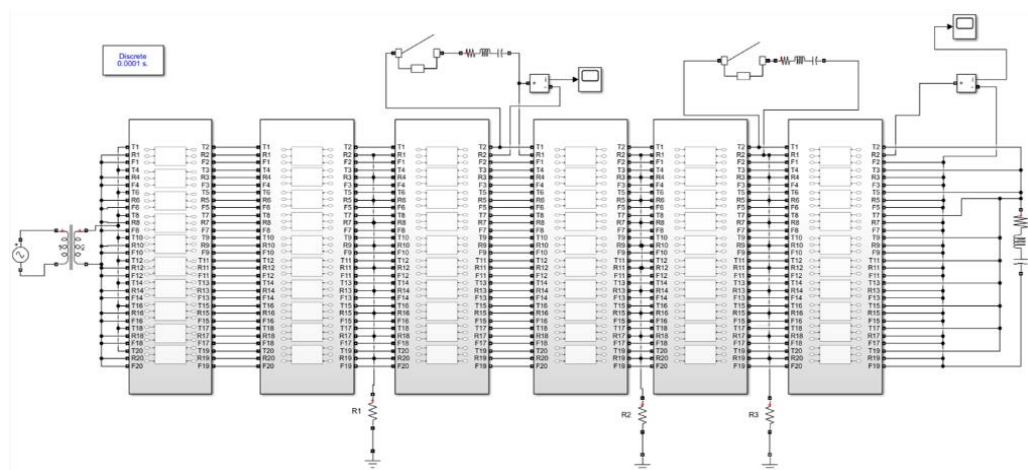


图 4-50 1 号列车和 2 号列车升弓，钢轨回流仿真分析模型

Figure 4-50 Train 1 and train 2 lift bow, rail reflux simulation analysis model

进一步仿真列车进行升弓合主断状态时，两辆车同时在图 4-49 所示的库内运行，两种状态的两种情况中钢轨回流大小：（1）列车同时升弓，不加均流线；（2）列车同时升弓，加均流线；（3）列车不同时升弓，不加均流线；（4）列车不同时升弓，加均流线；

两列车在同时升弓合主断状态时，钢轨回流时域结果如图 4-51 所示。

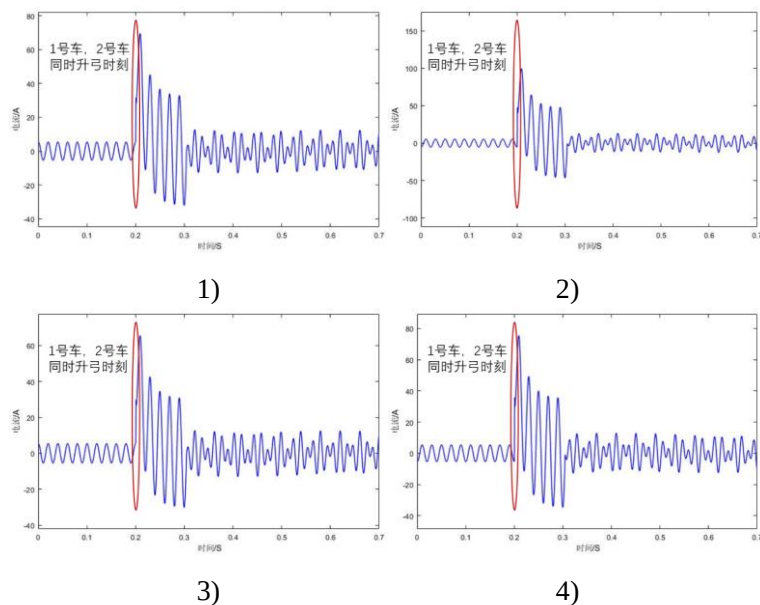


图 4-51 两列车在同时升弓合主断状态时钢轨回流时域结果

Figure 4-51 Time domain results of rail reflux when two trains are in the main break state

两列车同时升弓合主断状态时：（1）同时升弓，不加均流线，库内计轴处钢轨回流峰峰值 100.8A；（2）同时升弓，加均流线，库内计轴处钢轨回流峰峰值 95.6A；（3）同时升弓，不加均流线，库前计轴处钢轨回流峰峰值 145.8A；（4）同时升弓，加均流线，库前计轴处钢轨回流峰峰值 106.8A。

四种情况钢轨回流对比如图 4-52 所示，

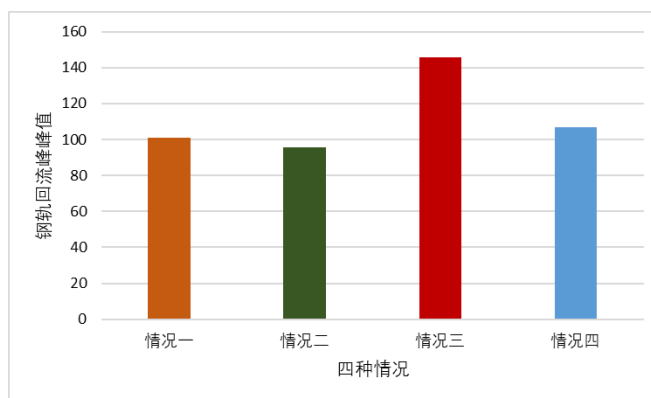


图 4-52 四种情况钢轨回流峰值对比图

Figure 4-52 Comparison of peak and peak value of rail return under four conditions

两辆列车同时升降弓仿真结果，以及图 4-52 示数值对比，可得加均流线比不加均流线效果好，均流线加装位置，会影响钢轨回流的降低效果，与车的运行位置有关。

两列车在不同时刻进行升弓合主断时，钢轨回流时域结果如图 4-53 示。

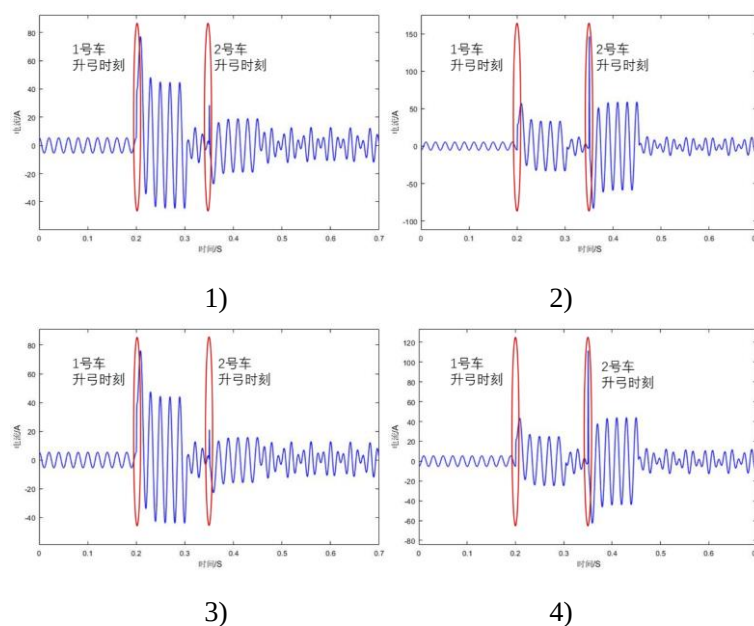


图 4-53 两列车在不同时刻进行升弓合主断时钢轨回流时域结果

Figure 4-53 The time domain results of rail reflow when the main break of the two trains is performed at different times

两列车在不同时刻升弓合主断状态时：（1）不同时升弓，不加均流线，库内计轴处钢轨回流峰峰值 121.5A；（2）不同时升弓，加均流线，库内计轴处钢轨回流峰峰值 120A；（3）不同时升弓，不加均流线，库前计轴处钢轨回流峰峰值 227.0A；（4）不同时升弓，加均流线，库前计轴处钢轨回流峰峰值 174.2A。

四种情况钢轨回流对比如图 4-54 所示，

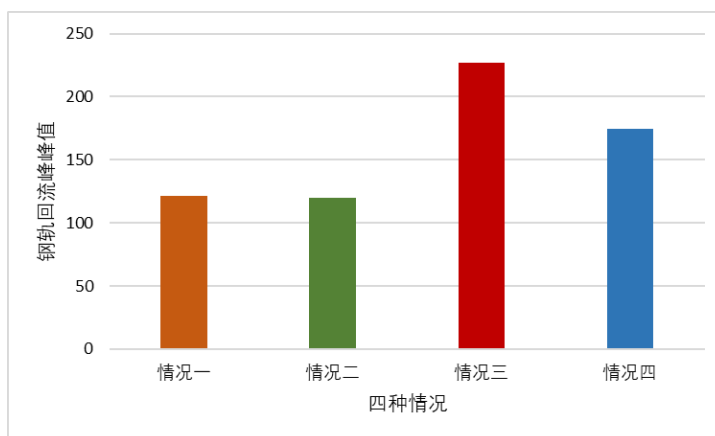


图 4-54 四种情况钢轨回流峰值对比图

Figure 4-54 Comparison of peak and peak value of rail return under four conditions

根据两辆列车在不同时刻升降弓仿真结果，以及图 4-54 所示数值对比，得出加均流线比不加均流线钢轨回流明显降低，均流线加装位置，会影响钢轨回流的降低效果。

埃及斋月十日城采用 T-R-NF 牵引网进行 25kV 供电，本章根据埃及斋月十日城实际线路和牵引网数学模型，建立车-网联合仿真模型。仿真分析（1）计轴传感器距集中站较远时，（2）列车过分相时，（3）列车在车库中不同位置正常运行和升弓时，多种状态下的计轴传感器附近无均流线或吸上线和计轴传感器附近加装均流线或加吸上线，两种不同措施的钢轨回流情况。

4.4 本章小结

建立 AT 供电方式和 T-R-NF 供电方式分布参数模型，仿真分析列车分别处于正常运行和进行升弓合主断两种状态下，四种不同加装均流线措施的钢轨回流情况。对埃及斋月十日城采用 T-R-NF 牵引网采用交流 25kV 供电，根据埃及斋月十日城实际线路和牵引网数学模型，建立车-网联合仿真模型。仿真分析计轴传感器距集中站较远时、列车过分相时以及两辆列车在车库中不同位置三种状态下的计轴传感器附近无均流线或吸上线和计轴传感器附近加装均流线或加吸上线两种不同措施的钢轨回流情况。研究表明：

（1）沿车运行的方向，在计轴传感器前方加装吸上线或均流线，能够有效降低钢轨回流；

（2）均流线或吸上线的加装位置，会影响钢轨回流的降低效果；

（3）一般而言，同时安装多条均流线或吸上线时，能够总体上降低钢轨回流的强度，但是，这些均流线或吸上线，只有距离列车当前位置较近的一条均流线或吸上线起到分流的主要作用；

（4）考虑到实际情况中，列车处于运行状态下，列车位置并不固定，因此，在容易受扰的计轴传感器附近同时安装多条均流线或吸上线，是有必要的；同时，根据仿真结果与某段试验结果的对照分析，设置均流线或吸上线的建议位置是“沿车运行的方向，在计轴传感器前方架设”。

5 结论与展望

轨道交通作为国家重要的交通基础设施，其安全性始终是各项相关技术发展的核心原则。计轴系统在交流 25kV 供电的轨道交通系统中，由于供电电压等级高，计轴系统在交流 25kV 牵引制式下的适应性发生改变，因此电磁兼容性问题较为突出。且计轴系统发生故障，导致轨道区段占用检测错误，可能引发列车延误或相撞事故，进而降低运输安全和效率，甚至造成财产损失和关乎生命安全得严重问题。因此，对轨道交通系统中计轴系统的电磁兼容研究成为当务之急，对列车的行车安全具有重要的理论价值和指导意义。本文工作得出如下结论：

（1）介绍了计轴系统电磁兼容性的研究背景和意义，以及发展历程和电磁兼容性的发展现状，包括存在的问题。详细分析了计轴系统的工作原理、骚扰源和耦合途径，电磁骚扰可以通过两个途径耦合至计轴系统：一是计轴传感器，二是计轴系统的信号线缆。进一步分析了计轴系统的受扰机理。基于受扰机理给出某地铁站计轴系统受到的牵引回流产生的电磁干扰的受扰采集波形。明确了骚扰源产生的骚扰信号对计轴系统的干扰威胁较大，为后续计轴系统的敏感性分析和抗干扰措施的制定提供理论基础。

（2）对六种不同型号的计轴系统进行了抗扰度测试和电磁敏感度测试，对比分析了六种不同型号的电磁抗扰度和电磁敏感性。针对计轴线缆对计轴系统进行抗干扰研究，测试对比了四种接地方式信号线缆骚扰电流大小，给出线缆接地建议。对计轴线缆进行串扰耦合仿真，分析计轴信号线缆槽接地仿真数据，并提出接地建议有助于提升计轴设备电磁兼容抗扰度。

研究发现，不同型号的计轴系统抗扰度存在差异，大部分符合抗扰度标准，但型号 4 在射频感应场的传导骚扰抗扰度测试中未达标，改进后合格。可能实际运行过程中会对轨道交通系统安全高效运行产生潜在风险。测试结果对比得出，在四种接地方式里，接地方式二：近端屏蔽层浮地，远端铠装和屏蔽层连接时，该设备抗扰度最好。

（3）建立了 AT 供电方式和 T-R-NF 供电方式分布参数模型，仿真分析列车分别处于正常运行和进行升弓合主断运行状态下，四种不同加装均流线措施的钢轨回流情况。对埃及斋月十日城采用 T-R-NF 牵引网采用交流 25kV 供电建模，根据埃及斋月十日城实际线路和牵引网数学模型，建立车-网联合仿真模型。仿真分析计轴传感器距集中站较远时、列车过分相时以及两辆列车在车库中不同位置三种状态下的计轴传感器附近无均流线或吸上线和计轴传感器附近加装均流线或加吸上线两种不同措施的钢轨回流情况。

结果显示，计轴传感器附近同时安装多条均流线或吸上线，是有必要的；同时，根据仿真结果与试验结果的对照分析，设置均流线或吸上线的建议位置是“沿车运行的方向，在计轴传感器的前方架设”。

本文对轨道交通系统中计轴系统的电磁兼容性研究已取得了初步成果，但由于时间有限，整个研究过程也存在一些改进的问题和进一步的研究：

（1）尚未对加均流线或吸上线来降低牵引回流的抗干扰措施进行牵引网和计轴系统的整体的电磁场仿真分析，以全面了解不同位置加均流的电场和磁场的变化，从而更准确地研究计轴系统的电磁兼容性。

（2）针对计轴系统电磁兼容性问题，除了通过改善接地和加均流线降低牵引回流和改善接地这两种抗干扰措施外，还需继续研究和探索更有效的抗干扰措施。

参考文献

- [1] 程明景.UM71轨道电路在中国的应用及改进[J].甘肃科技,2003,(06): 22-24
- [2] 倪翔.高稳定性光纤光栅轨道计轴系统的研究与实现[D].武汉理工大学, 2022.
- [3] 朱仰瑞.列车占用检测设备在信号系统中的应用及取消的可行性研究[J].中国新通信,2024,26(02):78-80.
- [4] 徐剑,刘孟恺.交流 25kV 供电制式在城市轨道交通中的应用探讨[J].电气化铁道,2019,30(01):79-81.
- [5] 管文丽.浅析大连地铁1号线正线轨道检测设备[J].科技风,2020,(05):150.
- [6] Persichini R D, Di Febo D, Calà V, et al. EMC analysis of axle counters in the Italian railwaynetwork[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2014,57(1):44-51.
- [7] 王志民,宋坚,秦林.ZP30CA计轴器的原理及应用[J].铁道通信信号,1998(10):11-13.
- [8] 曾云.区间闭塞仿真系统的设计与实现[D].西南交通大学,2017
- [9] 王力.计轴设备在轨道交通信号领域的应用[J].铁道通信信号,2011,47(01):20-22.
- [10] James Clendon, John Skilton. Axle Counters–The New Zealand Experience. IRSE Australasia Technical Meeting. 2010: 12-25.
- [11] 弓剑.各类电子式计轴设备工程应用浅析[J].铁道通信信号,2011,47(06):34-37.
- [12] Kokić I.Z, Nikolić M.V, Kosić B.D, Milanović M.D, Antonić N.M, Stoiković Ž. M. Railway axle counter remote supervision system[C].2014 22nd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR). IEEE,2015.
- [13] 郑三问.ZP30CA计轴设备的应用及其常见故障处理[J].科技创新导报,2009(25):91.
- [14] 闻崇义.浅谈计轴技术的发展和运用[J].铁路通信信号工程技术,2007(02):21-23.
- [15] 周应觉.计轴设备在中国的发展[J].铁路通信信号工程技术,2014,11(05):80-82.
- [16] 王翔.电磁式计轴传感器技术[J].电工材料,2019(02):25-28.
- [17] Dan Z, Wen Y, Wang Y, et al. Coupling Analysis for Wires in a Cable Tray Using Circuit Extraction Based on Mixed-Potential Integral Equation Formulation[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2017, 59(3):862-872.
- [18] Holte N. Simulation of Crosstalk in Twisted Pair Cables[C]// Signal Processing Symposium. IEEE, 2007.
- [19] Jaekel B W. Investigation and control methods for the EMC of interlocking systems in the railway environment[C]// IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. IEEE, 2003.
- [20] Damian Grzechca, Adam Szczeponik. Comparison of Filtering Methods for Enhanced Reliability of a Train Axle Counter System[J]. Sensors, 2020,20(10).
- [21] ALI Zamani, AHMAD Mirabadi, Analysis of sensor orientation in Railway axle counters, using Response Surface Methodology[C]// Proceedings of 5th Symposium on Advances in Science Technology, Iran, 2011:12-17.
- [22] Yasukawa S, Takagi N, Dong G, et al. Design Optimization of Magnetic Sensor for Train Detection[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2015, 51(3):1-4.
- [23] Dong X, Weng H, B Ee Tner D G , et al. Approximation of Worst Case Crosstalk at High Frequencies[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(1):202-208.

- [24] 曲育德.电磁感应式计轴设备的常见干扰源与抗干扰方法研究[J].数字通信世界,2019(03):92+105.
- [25] 王梓丞,张亚东,郭进,罗蓉.牵引回流对计轴设备的影响分析[J].铁道标准设计,2018,62(02):166-172.
- [26] Liu Y, Tong W, Jin X, et al. Magnetic Circuit Modeling and Analysis of Unilateral Axle-Counting Sensor[J]. IEEE Access, 2018, 6:51834-51842.
- [27] 孟磊.计轴传感器电磁系统的分析与研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.
- [28] 刘延龙.单侧计轴传感器磁场分析与参数优化研究[D].哈尔滨工业大学,2019.
- [29] 付丽,丛培城,马兰.地铁车辆牵引系统干扰计轴器问题的故障分析和解决方案[J].铁道车辆,2020,58(8):5.
- [30] 王干.基于硬件在环的计轴系统电磁兼容仿真平台研究[D].北京:北京交通大学,2021.
- [31] 石卫师.基于计轴系统的轨道电路棕光带故障分析探讨[J].现代城市轨道交通,2021,(06):24-28.
- [32] 王一博.交流25kV牵引制式下城市铁路信号系统的电磁兼容性研究[D].北京:北京交通大学,2021.
- [33] 周天一.城际列车车辆对计轴器的电磁干扰研究[D].西南交通大学,2022.
- [34] 范亚静,金琦,马驰.宁波轨道交通4号线计轴系统抗外界干扰能力提升方法研究[J].交通科技与管理,2023,4(11):11-13.
- [35] Wen Y H, Zhang J B. Statistical analysis on EMI to vehicular signaling system in CRH[C]// International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. IEEE, 2016.
- [36] 田文礼,马学霞,谢志明.计轴室外干扰故障的分析与解决方案[J].铁路通信信号工程技术,2023,20(03):72-76.
- [37] 弓剑, GongJian. 各类电子式计轴设备工程应用浅析[J]. 铁道通信信号, 2011,47(6):4.
- [38] 王金魁. 计轴系统工作原理及常见故障处理[J].电子世界,2014(02):70.
- [39] 高宗宝. 高速电气化铁路中的弓网电弧现象研究综述[J]. 高压电器, 2009, 45(03):104-108+127.
- [40] 马岚. 高速铁路弓网离线放电骚扰源辐射特性研究[D]. 北京交通大学, 2018.
- [41] 中国铁路总公司. 列控车载设备典型故障案例[M]. 中国铁道出版社, 2013.
- [42] 刘冬.动车组整车电磁辐射发射研究[D].北京交通大学,2021.
- [43] 周天一,张健穹,曹巍楠.城际车辆操作断路器对计轴器的电磁干扰研究[J].铁道标准设计,2023,67(05):151-157.
- [44] 何笑冬.关于动车组线缆耦合的电磁兼容性研究[D].北京交通大学,2016.
- [45] 田江漫.高铁AT供电方式下的牵引回流分布研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2014:14-19.
- [46] 张璐.牵引网保护线落地分析及其对轨道信号设备影响研究[D].北京交通大学,2021.
- [47] 吴命利.牵引供电系统电气参数与数学模型研究[D].北京:北京交通大学,2006:113-129.
- [48] 乔胤玮.牵引回流对信号电缆芯线纵向感应电动势的影响[D].河北:石家庄铁道大学,2020:51-64.
- [49] 单秦.高速动车组电磁兼容性关键技术研究[D].北京交通大学,2013.
- [50] GB/T 24338.5-2018. 轨道交通 电磁兼容 第4部分: 信号和通信设备的发射与抗扰度.北京:3-7.
- [51] 国家发展和改革委员会.DL/T 5033——2006.输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程.北京:中国标准出版社.2006:48-54.
- [52] 王全臣.研发国产计轴 助力轨道交通[C]//2018轨道交通·杭州湾高峰会议.浙江省发改委浙江省人民政府, 2018.

- [53] 范莹,何方,苏志恒.一种交流 25KV 供电制式轨道交通线路计轴抗干扰方法:202310964503[P].
- [54] 廖文凯,吴代坤,郭腾飞,等.基于温州市域铁路S1线计轴红光带分析与研究[J].铁路技术创新,2022,(03):82-87.
- [55] Shen B G. Influencing factors of the induced voltage in signal cable of electrified railway[C]. //Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference,2009:3687-3690.

图索引

图 1-1 论文安排.....	6
图 2-1 某型号计轴系统结构示意图.....	9
图 2-2 某型号计轴系统室外设备示意图.....	10
图 2-3 计轴传感器工作原理示意图.....	11
图 2-4 计轴系统工作原理.....	11
图 2-5 计轴系统数据传输流程.....	12
图 2-6 铁路现场实测波形弓网离线放电辐射场.....	13
图 2-7 交流 25 kV 牵引供电系统和电力机车.....	14
图 2-8 测试区域计轴布置示意图.....	15
图 2-9 计轴受扰现场采集波形.....	15
图 3-1 射频场感应传导骚扰抗扰度测试布置方案.....	18
图 3-2 型号 1 射频场感应传导骚扰抗扰度测试现场布置.....	18
图 3-3 型号 1 射频场感应线缆上的电磁骚扰.....	18
图 3-4 型号 1 单端接地, 双端接地的射频场感应传导骚扰线缆电磁骚扰.....	19
图 3-5 型号 2 射频场感应传导骚扰试验现场布置.....	19
图 3-6 型号 2 射频场感应线缆上的电磁骚扰.....	20
图 3-7 型号 2 单端接地, 双端接地的射频场感应传导骚扰线缆电磁骚扰.....	20
图 3-8 型号 3 射频场感应传导骚扰试验现场布置.....	21
图 3-9 型号 3 射频场感应线缆上的电磁骚扰.....	21
图 3-10 型号 3 单端接地, 双端接地的射频场感应传导骚扰线缆电磁骚扰.....	21
图 3-11 型号 4 射频场感应传导骚扰试验现场布置.....	22
图 3-12 型号 4 线缆上电磁骚扰.....	22
图 3-13 型号 5 射频场感应传导骚扰试验现场布置.....	23
图 3-14 型号 5 信号线缆上骚扰.....	23
图 3-15 型号 6 射频场感应传导骚扰试验现场布置.....	24
图 3-16 型号 6 信号线缆上骚扰.....	24
图 3-17 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试布置方案.....	25
图 3-18 型号 1 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图.....	25
图 3-19 型号 2 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图.....	26
图 3-20 型号 3 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图.....	26
图 3-21 型号 4 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图.....	26
图 3-22 型号 6 快速瞬变脉冲群抗扰度测试现场图.....	27
图 3-23 敏感度试验原理图.....	28
图 3-24 强电电缆横截面图.....	32
图 3-25 计轴弱电电缆横截面图.....	33
图 3-26 强弱线缆串扰耦合仿真模型.....	33
图 3-27 计轴线缆共模耦合电流.....	34
图 3-28 扁钢不同接地间隔, 计轴线缆上共模耦合电流.....	35

图 3-29 典型的高斯脉冲调制信号.....	35
图 3-30 接地方案 1 接地线 2-9 上的骚扰电流.....	36
图 3-31 方案 2 接地线 2-7 上的骚扰电流.....	36
图 3-32 试验布置现场图.....	38
图 3-33 方式一接地时的骚扰电流峰峰值.....	38
图 3-34 方式二接地时的骚扰电流峰峰值.....	39
图 3-35 方式三接地时的骚扰电流峰峰值.....	39
图 3-36 方式四接地时的骚扰电流峰峰值.....	40
图 4-1 牵引网建模原理图.....	44
图 4-2 路基段牵引网 AT 结构图.....	45
图 4-3 全并联 AT 供电系统复线结构图.....	46
图 4-4 AT 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型.....	46
图 4-5 路基段牵引网 T-R-NF 结构图.....	47
图 4-6 带负馈线的直接供电方式 (T-R-NF) 结构图.....	47
图 4-7 T-R-NF 供电方式单位长度的 π 型分布参数电路模型.....	47
图 4-8 列车等效源模型.....	48
图 4-9 车-网联合仿真模型.....	48
图 4-10 AT 供电方式, 列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型.....	49
图 4-11 AT 供电方式, 列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型.....	49
图 4-12 T-R-NF 供电方式, 列车正常运行状态下钢轨回流仿真分析模型.....	50
图 4-13 T-R-NF 供电方式, 列车升弓状态下钢轨回流仿真分析模型.....	50
图 4-14 AT 供电方式下列车正常运行时, 钢轨回流时域结果.....	51
图 4-15 AT 供电方式, 列车正常运行时四种仿真状态钢轨回流峰峰值.....	51
图 4-16 AT 供电方式下列车进行升弓合主断状态时, 钢轨回流时域结果.....	52
图 4-17 AT 供电方式, 列车升弓, 四种状态钢轨回流峰峰值.....	53
图 4-18 列车在库内运行结构图.....	53
图 4-19 T-R-NF 供电方式列车正常运行, 钢轨回流时域结果.....	54
图 4-20 T-R-NF 供电方式, 车辆正常运行时四种仿真状态钢轨回流峰峰值.....	54
图 4-21 T-R-NF 供电方式下列车进行升弓合主断状态时, 钢轨回流时域结果.....	55
图 4-22 T-R-NF 供电方式, 列车升弓, 四种仿真状态钢轨回流峰峰值.....	56
图 4-23 加均流线现场布置图.....	57
图 4-24 加均流线示意图.....	57
图 4-25 无均流线磁场强度.....	57
图 4-26 有均流线磁场强度.....	58
图 4-27 不加装均流线時計轴受扰波形.....	58
图 4-28 加装均流线時計轴系统波形.....	58
图 4-29 埃及斋月十日城牵引网 T-R-NF 结构图.....	59
图 4-30 计轴传感器处加吸上线位置示意图.....	60
图 4-31 列车正常运行, 钢轨回流仿真分析模型.....	60
图 4-32 列车正常运行时钢轨回流时域结果.....	60
图 4-33 计轴传感器处加吸上线位置示意图.....	61
图 4-34 列车过分相, 钢轨回流仿真分析模型.....	61

图 4-35 T-R-NF 供电方式下列车过分相时, 钢轨回流时域结果.....	61
图 4-36 埃及斋月十日城库内库前加均流线示意图.....	62
图 4-37 列车在位置 3 附近运行结构图.....	62
图 4-38 列车在位置 3 附近运行, 钢轨回流仿真分析模型.....	63
图 4-39 T-R-NF 供电方式下列车在位置 3 附近运行时, 钢轨回流时域结果.....	63
图 4-40 库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图.....	64
图 4-41 库内计轴传感器处钢轨回流时域结果.....	65
图 4-42 库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图.....	65
图 4-43 列车在位置 1 和位置 2 之间运行结构图.....	66
图 4-44 列车在位置 1 和位置 2 之间运行, 钢轨回流模型.....	66
图 4-45 库前计轴传感器处, 钢轨回流时域结果.....	67
图 4-46 库前计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图.....	67
图 4-47 库内计轴传感器处, 钢轨回流时域结果.....	68
图 4-48 库内计轴传感器处钢轨回流峰峰值对比图.....	69
图 4-49 两辆列车在位置 1 和位置 2 之间和在位置 3 附近运行结构图.....	69
图 4-50 1 号列车和 2 号列车升弓, 钢轨回流仿真分析模型.....	70
图 4-51 两列车在同时升弓合主断状态时钢轨回流时域结果.....	70
图 4-52 四种情况钢轨回流峰峰值对比图.....	71
图 4-53 两列车在不同时刻进行升弓合主断时钢轨回流时域结果.....	71
图 4-54 四种情况钢轨回流峰峰值对比图.....	72

表索引

表 3-1 试验依据.....	17
表 3-2 计轴系统抗扰度测试结果.....	27
表 3-3 信号线 1 和信号线 2 测量数据.....	29
表 3-4 蓝 HD1 信号线、棕 HD1 信号线和灰 HD2 信号线.....	29
表 3-5 传感器 1 发送线、传感器 2 发送线和传感器 2 接收线.....	30
表 3-6 传感器 1 发送线、传感器 1 接收线.....	31
表 3-7 信号线 1、信号线 2 和灰 HD2 信号线.....	31
表 3-8 计轴设备的接地方式设置.....	37
表 4-1 牵引变压器及分所区自耦变压器的参数.....	49

学位论文数据集

表 1.1： 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
轨道交通；计轴； 电磁兼容；抗干 扰	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代 码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	工学	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
轨道交通系统中计轴系统电磁兼容 性研究				中文
作者姓名*	董迎迎		学号*	18120049
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直 门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
通信与信息系统		电磁兼容	3	2024 年
论文提交日期*	2024 年 6 月 3 日			
导师姓名*	闻映红		职称*	教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	张金宝		朱云、张丹、贾潇、郭勇、任杰	
电子版论文提交格式 文本（√） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword； application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	91			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 21 项。				